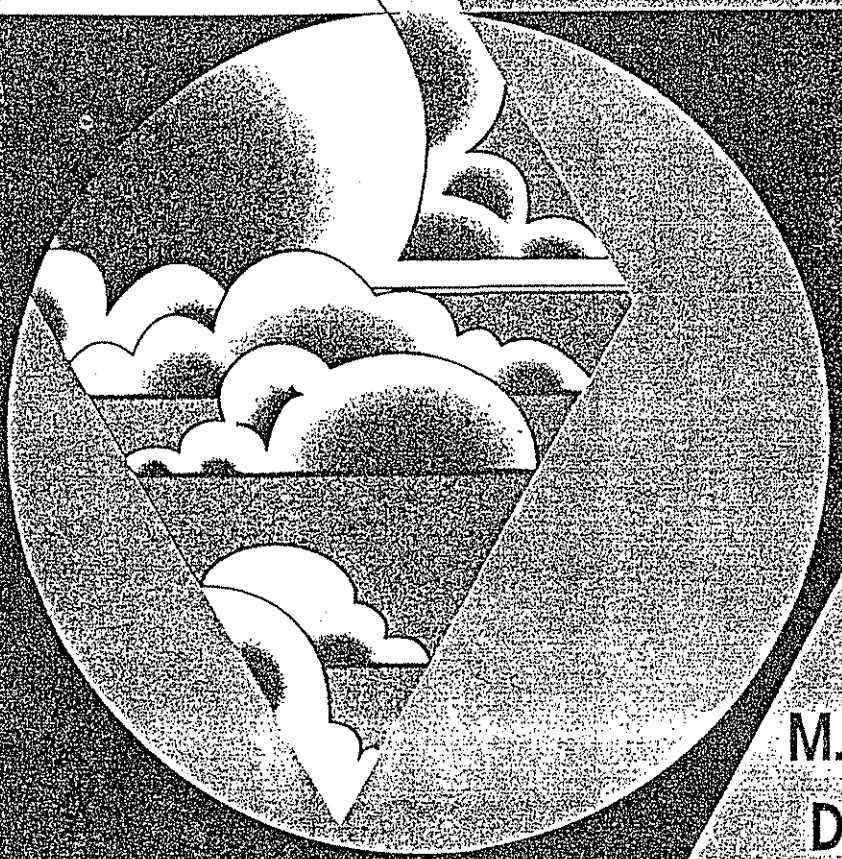
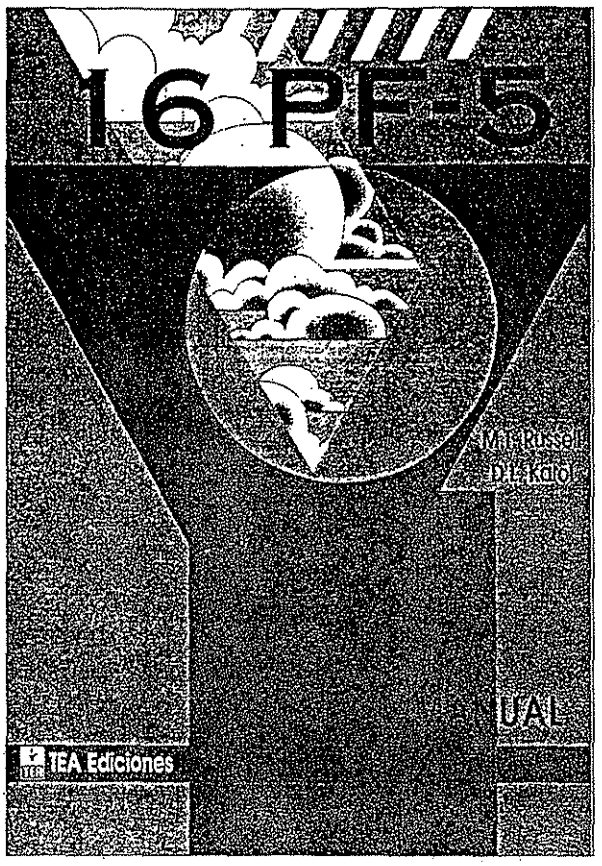
16PF-5



M.T. Russell
D.L. Karol

MANUAL

TEA Ediciones



Autores originales del Manual:

Mary T. Russell
Darcie L. Karol

Autores originales del 16PF-5:

Raymond B. Cattell
A. Karen S. Cattell
Heather E. P. Cattell

(5° edición)

PUBLICACIONES DE PSICOLOGÍA APLICADA
Serie menor n° 228
TEA Ediciones, S.A.
MADRID, 2000

Publicación original:
"16PF Fifth Edition Administrator's Manual",
Institute for Personality and Ability Testing, Inc., Champaign, Illinois, 1994

La adaptación de la prueba, los estudios estadísticos y la redacción de este Manual han sido realizados por Nicolás Seisdedos Cubero, Técnico del Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A.

1ª edición: 1995.
2ª edición: 1996.
3ª edición: 1997.
4ª edición: 1998.
5ª edición: 2000.

Copyright © 1994 by Institute for Personality and Ability Testing, Inc., Illinois, U.S.A.

Copyright © 1995 by TEA Ediciones, S.A., Madrid, España, para la adaptación española.

Traducido y adaptado con permiso.

Todos los derechos reservados por Institute for Personality and Ability Testing, Inc., Champaign, Illinois, U.S.A.

16PF® es una marca registrada por Institute for Personality and Ability Testing, Inc., Champaign, Illinois, U.S.A.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

I.S.B.N.: 84 - 7174 - 620 - 4.
Depósito legal: M - 17.394 - 2000.

Edita: TEA Ediciones, S.A.; Fray Bernardino de Sahagún, 24 - 28036 Madrid
Printed in Spain. Impreso en España por Imp. Casillas - Agustín Calvo, 47; 28043 Madrid

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS 7

PRÓLOGO 9

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 11
- 1.1. Ficha técnica 11
- 1.2. Visión general del instrumento 11
- 1.3. Fundamentos teóricos del 16PF 12
- 1.4. Desarrollo original del 16PF Forma 5 14
- 1.5. Descripción de las escalas primarias 16
- 1.6. Descripción de las dimensiones globales 17
- 1.7. La escala de decatipos 18
- 1.8. Aplicaciones prácticas 19
- 1.9. Material para la aplicación 20

2. NORMAS PARA LA APLICACIÓN 21
- 2.1. Instrucciones generales 21
- 2.2. Instrucciones específicas 21
- 2.3. Normas para la corrección y puntuación 22
- 2.4. Obtención de los decatipos y dimensiones globales 24
- 2.5. Elaboración de un perfil gráfico 25

3. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA 29
- 3.1. Adaptación española 29
- 3.2. Fiabilidad 30
- 3.3. Validez 32
  - ESCALAS PRIMARIAS DEFINIDAS MEDIANTE "PAQUETES" 32
  - INTERCORRELACIONES DE LAS ESCALAS PRIMARIAS 33
  - DIMENSIONES GLOBALES 34
  - SIMILITUD ENTRE FORMAS 36
- 3.4. Correlaciones con otros tests 37
  - RELACIONES CON EL PRF ("Personality Research Form") 37
  - RELACIONES CON EL CPI (Inventario Psicológico de California) 39
  - RELACIONES CON EL NEO ("Personality Inventory, Revised, NEO PI-R") 40
  - RELACIONES CON EL MBTI (Inventario Tipológico de Myers-Briggs) 42
  - RELACIONES CON EL CUESTIONARIO P120 43
  - LA ESCALA B (RAZONAMIENTO) 44
- 3.5. Validez criterial 45
  - AUTOESTIMA 45
  - ADAPTACION / AJUSTE 47
  - HABILIDADES SOCIALES 48
  - EMPATÍA 50
  - POTENCIAL DE CREACIÓN 51
  - POTENCIAL DE LIDERAZGO 52
- 3.6. Estilos de respuesta 53
  - MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN (MI) 53
  - INFRECUENCIA (IN) 59
  - AQUIESCENCIA (AQ) 59
- 3.7. Influencia de la edad y el sexo 60
- 3.8. Dimensiones globales 62

4. NORMAS DE INTERPRETACIÓN 65
4.1. Aspectos generales 65
4.2. Estrategia en la interpretación 66
4.3. Interpretación de los estilos de respuesta 67
4.4. Interpretación de las dimensiones globales 68
APUNTAMIENTOS 69
CONGRUENCIA 69
EXTRAVERSIÓN 70
ANSIEDAD 71
DUREZA 72
INDEPENDENCIA 74
AUTO-CONTROL 75
4.5. Interpretación de las escalas primarias 76
AFABILIDAD (A) 78
RAZONAMIENTO (B) 79
ESTABILIDAD (C) 80
DOMINANCIA (E) 81
ANIMACIÓN (F) 82
ATENCIÓN A LAS NORMAS (G) 83
ATREVIMIENTO (H) 85
SENSIBILIDAD (I) 86
VIGILANCIA (L) 87
ABSTRACCIÓN (M) 88
PRIVACIDAD (N) 89
APRENSIÓN (O) 90
APERTURA AL CAMBIO (Q1) 91
AUTOSUFICIENCIA (Q2) 91
PERFECCIONISMO (Q3) 92
TENSIÓN (Q4) 93

APÉNDICE A 95

APÉNDICE B 111

BIBLIOGRAFÍA 117

ÍNDICE DE FIGURAS, CUADROS Y TABLAS

Figura 1. Correspondencia entre puntuaciones típicas (Pz), decatipos (DE) y centiles (Pc) 18
Figura 2. Obtención de dimensiones globales 27
Figura 3. Perfil de escalas primarias y dimensiones globales 28
Figura 4. MI en muestra de Selección (Se) y Sincera (Si) 56
Figura 5. Decatipos en ambos sexos, V y M, en situación Selección (Se) y Sincera (Si) 57
Figura 6. Perfil de las mujeres comparadas con los varones 62

Cuadro 1. Composición original del 16PF-5 15
Cuadro 2. Descripción de las escalas primarias mediante adjetivos 16
Cuadro 3. Descripción de las dimensiones globales mediante adjetivos 17
Cuadro 4. Adaptación, especificación de los análisis de regresión 48
Cuadro 5. Habilidades sociales, especificación de los análisis de regresión 49
Cuadro 6. Relaciones con la edad 61
Cuadro 7. Errores típicos de medida (EM) en la escala de decatipos, en varones y mujeres 66
Cuadro 8. Porcentaje de apuntamientos en el perfil de las dimensiones globales 69
Cuadro 9. Porcentaje de apuntamientos en el perfil de las escalas primarias 77

Tabla A-1. Fiabilidad, estudios originales y españoles 95
Tabla A-2. Estructura factorial por "paquetes". Datos españoles (N=3.448) 96
Tabla A-3. Correlaciones entre las escalas primarias, datos españoles 97
Tabla A-4. Saturaciones factoriales de las dimensiones globales 98
Tabla A-5. Estadísticos y relaciones entre las dimensiones globales (Puntuaciones factoriales en decatipos obtenidos tomando la muestra total como normativa) 98
Tabla A-6. Análisis factorial e intercorrelaciones inter-Formas 99
Tabla A-7. Correlaciones con el PRF 100
Tabla A-8. Correlaciones con el CPI 100
Tabla A-9. Correlaciones con el NEO PI-R 101
Tabla A-10. Correlaciones con el MBTI 101
Tabla A-11. Correlaciones con el cuestionario P120 102
Tabla A-12. Elementos de la escala B 102
Tabla A-13. Correlaciones con autoestima (SEI, N=318) y adaptación (BELL, N=226) 103
Tabla A-14. Correlaciones con habilidades sociales (SSI) 103
Tabla A-15. Análisis de los elementos y de la escala MI 104
Tabla A-16. Correlaciones entre MI y DM y las escalas primarias 104
Tabla A-17. Estadísticos descriptivos de la muestra normativa 104
Tabla A-18. Visión global de la muestra normativa (N=3.448) (en decatipos obtenidos con la muestra total como normativa) 105
Tabla A-19. Relaciones significativas entre dimensiones globales y otras medidas de personalidad 106
Tabla A-20. Relaciones significativas entre las escalas primarias y otras medidas de personalidad 108

Tabla B-1. 16PF-5 Baremos, VARONES (N=2.804) 111
Tabla B-2. 16PF-5 Baremos, MUJERES (N=644) 112
Tabla B-3. 16PF-5 Baremos, VARONES + MUJERES (N=3.448) 113
Tabla B-4. 16PF-5 Baremos, en centiles de "Estilos de respuesta" (N=3.448) 114
Tabla B-5. 16PF-5 Baremos, en decatipos de "Estilos de respuesta" (N=3.448) 115

AGRADECIMIENTOS

La adaptación de un instrumento de la envergadura de esta Forma del 16PF no puede adjudicarse por completo a una sola persona; intervienen en sus distintas fases otras muchas, además de la que figura de modo oficial. Aunque la primera versión haya sido realizada por esa persona, otras van aportando con sus revisiones y comentarios críticos esa depuración tan necesaria para llegar al producto final; es cierto que ha hecho los análisis, pero compañeros del equipo, y también profesionales de otras entidades, añaden nuevos enfoques e interpretaciones que van perfilando la presentación que recibe el público.

Por eso, aún a sabiendas de que la relación será incompleta, es necesario este apartado, para agradecer a mis compañeros Agustín Cordero Pando (Madrid) y Javier Minguijón Martínez (Barcelona) sus agudas revisiones críticas y a nuestro director Jaime Pereña Brand su ánimo y afán para que este Manual viera la luz pronto y con la mejor calidad posible.

Varios psicólogos españoles nos han ayudado utilizando el instrumento en sus aplicaciones prácticas en la fase de recogida de las aplicaciones experimentales, y entre ellos deseamos citar a Manuel Álvarez Sobredo, Ana Calles Doñate, Jaime Casamitjana Costa, Raúl de Diego Vallejo, J. L. Fernández Seara, Alejandro González Montes, Juan Mª. Lecube Eguren, Agustín Moñivas Lázaro, José Luis Olivera Carrión, Víctor Pérez Velasco y José Luis Isso Chavarren.

Hemos contado con colaboraciones de otros países y nos han enviado sus datos Wendy Lord (NFER-NELSON, Windsor, Inglaterra), Mireille Simon e Isabelle Gillet (ECPA, París, Francia), Jim Slaughter (IPAT, Champaign, Illinois, USA) y Heather E. P. Cattell (Walnut Creek, California, USA), una de las autoras del 16PF-5.

A todos ellos y a quienes involuntariamente hayamos olvidado, repetimos nuestro agradecimiento de parte de la comunidad científica y de los usuarios de este instrumento psicométrico.

Nicolás Seisdedos

PRÓLOGO

Han pasado casi 20 años desde que se terminó la adaptación de las Formas A y B del 16PF; nuestra comunidad psicométrica aceptó, un poco recelosa por su terminología, aquellos instrumentos que venían avalados por una figura mundialmente conocida (R. B. Cattell); traían una exagerada multiplicidad de variables que, además, se denominaban con unos términos algo "repelentes" (Harria, Premsia, Alaxia, etc.).

El usuario se fue olvidando de esos "palabros" y comenzó a apreciar en su sentido psicométrico y diagnóstico, tanto la rica multiplicidad de las escalas primarias como la enjundiosa condensación de los factores secundarios. Han sido muchos millares de aplicaciones, desde ese solitario uso del instrumento con fines clínicos (para detectar desviaciones problemáticas) hasta la colectiva con varios millares de sujetos examinados en la misma sesión (con fines de discriminación), sobre todo cuando a las Formas A y B se le unieron las Formas C (más conocida por el público) y D.

Por otra parte, la entrada de la informática a nivel de los "ordenadores personales" fomentó y facilitó la construcción y uso de programaciones que han permitido un fácil acceso a la citada riqueza psicométrica, a la vez que han descargado de la tediosa tarea de corrección y puntuación. ¡Bien venida sea la técnica que aporta estos beneficios!.

Ahora, el instrumento se renueva; trae una nueva savia con esta Forma 5; se ha revisado y actualizado la redacción de los elementos, se han mejorado la fiabilidad y la validez de sus escalas primarias, se han desarrollado nuevos índices de "estilo de respuesta" (enfoques actitudinales ante el instrumento) y los antiguos factores de segundo orden han abierto su abanico para comprender las "cinco grandes" dimensiones globales que se obtienen factorialmente con el nuevo instrumento.

En algunas ocasiones ha podido parecer que el interés por los tests, y sobre todo los cuestionarios de personalidad como instrumentos de medida, ha descendido en los últimos años. Sin embargo, encuestas realizadas ((1) y (2)) entre los profesionales españoles muestran que, en general, dicho interés se mantiene a la vez que aumentan las exigencias de los usuarios por los valores psicométricos de los tests; hay una actitud positiva hacia los instrumentos, especialmente si los resultados de los mismos se integran y complementan con otros datos pertinentes sobre el sujeto evaluado.

Así pues, a los tests se les pide actualmente una mejor calidad técnica, y los usuarios se acostumbran a utilizar sus resultados en un contexto más amplio de datos. Ya no parece tan obvio que el centil o decatipo obtenido por una persona en un test de personalidad tenga que ser algo inamovible o una etiqueta "para los restos"; esa etiqueta es "relativa" y puede modificarse simplemente mediante el uso de un baremo "más duro" o "más blando", o el sujeto ser considerado "aceptable" o "insuficiente" para dos actividades escolares o profesionales distintas.

En otra encuesta (3) realizada en 44 países para determinar los 10 tests más utilizados en niños y adolescentes, se identificaron cinco medidas de la inteligencia, tres de la personalidad y dos de tipo perceptivo-motor; entre los de personalidad había dos de

tipo proyectivo y un cuestionario, el MMPI. En España, las estadísticas de venta de los 43 instrumentos del apartado "Personalidad. Cuestionarios" del Catálogo de TEA Ediciones, muestran que el 16PF destaca de los demás con un mayor número de usos.

En todas las ediciones anteriores del Manual español de los 16PF se ha mantenido una única publicación para las distintas Formas. No obstante, ahora, al aparecer este nuevo 16PF-5 se ha considerado conveniente elaborar un Manual independiente. Se ha traducido toda la información técnica existente en el Manual americano que pueda resultar pertinente para los psicólogos españoles. En cuanto a la información estadística, además de recoger los datos originales esenciales de dicha publicación americana, se incorporan los principales resultados del estudio experimental y tipificación españoles.

N. Seisdedos, 1995

(1) Colaboración de N. Seisdedos con varios autores europeos para el estudio: «A survey of attitudes towards tests among psychologists in six European countries», publicado en la "International Review of Applied Psychology" (1982). Sus principales implicaciones para nuestro país aparecieron con el título de: «Encuesta de aplicación multinacional sobre el uso de los tests», en la Revista Papeles del Colegio, 3, 23-24. 1982.

(2) J. Muñiz y D. Paz: «Primary school teachers attitudes toward tests use with children». Bulletin of the International Test Commission, 9, 3, 227-232, 1993.

(3) T. Oakland y S. Hu, Universidad de Texas, Austin. Bulletin of the International Test Commission, 19,1, 1992.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1. Ficha técnica

Nombre original: «16PF Fifth Edition, Administrator's Manual».

Autores originales de la prueba: R. B. Cattell, A. K. S. Cattell y H. E. P. Cattell, 1993.

Autores originales del Manual: Mary T. Russell y Darcie L. Karol, 1994.

Procedencia: IPAT, Institute for Personality and Ability Testing, Champaign, Illinois.

Adaptación española: Nicolás Seisdedos Cubero, TEA Ediciones, S.A., I+D.

Administración: Individual y colectiva.

Duración: Variable, entre 40 y 45 minutos.

Aplicación: Adolescentes y adultos.

Significación: Apreciación de dieciséis rasgos de primer orden y cinco dimensiones globales de la personalidad; se incluyen tres medidas de estilos de respuesta (deseabilidad social, infrecuencia y aquiescencia).

Tipificación: Baremos en decatipos, en adultos de ambos sexos.

1.2. Visión general del instrumento

El 16PF (Cuestionario de Personalidad de 16 Factores) viene a resumir la labor de muchos años del Dr. Raymond B. Cattell para identificar los principales componentes de la personalidad mediante el análisis factorial de los adjetivos de lengua inglesa que describen conductas humanas. La Forma 5, aunque actualizada y revisada, continúa midiendo las mismas dieciséis escalas primarias de personalidad identificadas por Cattell hace más de 45 años.

Las escalas siguen denominándose con las letras A a Q4 y se identifican con un título más descriptivo (por ejemplo, la C es Estabilidad). Los antiguos factores de segundo orden se denominan ahora "dimensiones globales", pero siguen sustentándose en una estructura factorial similar a la encontrada anteriormente, lo cual confirma los hallazgos originales de Cattell.

El instrumento contiene 185 elementos destinados a medir tanto los 16 rasgos primarios como el índice MI (Manipulación de la imagen o deseabilidad social). Las escalas contienen entre 10 y 15 elementos, y la prueba puede ser aplicada, individualmente o en grupo, en menos de una hora. El nivel de lectura exigido está a nivel de 8° de E.G.B.

Además de las propiedades aplicables a todas las Formas del 16PF, la nueva Forma 5 incluye las siguientes mejoras:

1. Se ha revisado el contenido de los elementos para adecuarlos a un lenguaje más moderno y eliminar ambigüedades; también se han intentado evitar los sesgos de sexo, raza y cultura, aunque algunos análisis de la adaptación (4) han mostrado "peculiaridades" propias de nuestra cultura española.

(4) SEISDEDOS, N. (1994): "16PF Applications of the Fifth Edition in Organizations, Selection and Development. Cross-cultural analyses". Workshop en el 23° Congreso Internacional de Psicología Aplicada, Madrid.

2. Las alternativas de respuesta de los elementos de las escalas de personalidad se han unificado en su formato mediante la inclusión de una alternativa intermedia que presenta el signo de interrogante, "?".

3. Se han diseñado nuevos índices para medir los sesgos de respuesta. El índice MI (Manipulación de la imagen) está formado por elementos independientes de los de las escalas de personalidad, y viene a sustituir a las escalas de "distorsión" o "buena/mala imagen" de las ediciones anteriores. En esta Forma 5 se incorpora un índice de Infrecuencia (IN) y otro de Aquiescencia (AQ). Pero ninguno de estos índices debe ser tomado necesariamente para "ajustar" los decatipos obtenidos en el perfil.

4. Se han mejorado las características psicométricas del instrumento; en los estudios originales se ha obtenido una fiabilidad, "consistencia interna", promedio de 0,74 (los datos varían desde 0,64 a 0,85); la fiabilidad "test-retest" presenta un promedio de 0,80 en un estudio con dos semanas de intervalo, y de 0,70 cuando el intervalo es de dos meses. En los estudios originales se han actualizado los criterios de Adaptación/Ajuste y Creatividad y se han añadido otros, como Empatía y Autoestima.

En su presentación a los psicólogos españoles, el instrumento dispone de unas plantillas de corrección de tipo "informático". En vez de las conocidas plantillas transparentes o taladradas (que señalan las alternativas de respuesta que deben recibir 1 ó 2 puntos); el usuario debe teclear en un ordenador las respuestas del sujeto para que la programación obtenga todas las puntuaciones directas en las 16 escalas primarias y los tres índices de estilos de respuesta. Normalmente la carga de las contestaciones de una Hoja de respuesta puede exigir entre 2 y 4 minutos, mientras que el uso de las plantillas de corrección manual de este tipo supone algunos minutos más y no tiene la seguridad y la precisión del soporte informático.

En resumen, el 16PF-5, en cuanto medida de espectro amplio de la personalidad, es un instrumento útil para predecir la conducta de las personas en muy diferentes situaciones y actividades. Tanto la orientación personal, escolar y profesional como la selección de personal pueden encontrar muy aprovechable la información que suministra. El psicólogo clínico puede disponer de medidas "normales" de personalidad en las cuales encuadrar las "desviaciones" de sus casos especiales. Los departamentos de recursos humanos pueden aprovechar la multiplicidad de sus escalas para aprovechar, ponderándolas, aquellas más relacionadas con las actividades o profesiones de los trabajadores evaluados con este instrumento.

1.3. Fundamentos teóricos del 16PF

Cuando hace unos 45 años Cattell y sus colegas se propusieron medir toda la riqueza de la personalidad, supusieron que las distintas denominaciones que se daban de la personalidad deberían estar relacionadas con los adjetivos que la gente usa normalmente para describir a las personas. Por tanto, comenzaron su investigación a partir del léxico de rasgos de Allport y Odbert (1936), un conjunto de unos 18.000 adjetivos que, en inglés, describen a las personas. El desarrollo de aquel trabajo y sus resultados se resumen a grandes rasgos a continuación.

Inicialmente, los investigadores pidieron a unos "observadores" que calificaran a sujetos que ellos conocían bien mediante un subconjunto de adjetivos, de este modo se podía obviar la existencia de términos similares en el listado de Allport y Odbert. A continuación sometieron a análisis factoriales las calificaciones de los observadores; mediante esta técnica estadística se puede reducir un gran conjunto de variables a un número reducido de ellas que expliquen satisfactoriamente el conjunto mayor. De este modo, Cattell inten-

taba identificar factorialmente los rasgos primarios de la conducta, aquellos que pudieran explicar el espectro total de la personalidad.

El análisis factorial de las evaluaciones de los observadores, datos conocidos como "datos-L" ("Life-data" o datos de observación), identificó 12 rasgos que explicaban la variabilidad de los descriptores implicados en el citado léxico. Estos rasgos o factores, se etiquetaron con las letras del alfabeto (A, B, C, etc.); faltan algunas letras, como la D o la J, las que identificaban rasgos encontrados únicamente en los análisis de muestras de niños o adolescentes.

Los listados de adjetivos así evaluados fueron transformados en cuestiones o elementos de elección múltiple, y se denominaron "datos-Q" ("Questionnaire-data" o datos de cuestionario). En una serie de estudios, las respuestas a estos elementos fueron sometidos a análisis factoriales y sus resultados sirvieron para construir las 16 escalas primarias del 16PF. Doce de estas escalas miden los factores denominados previamente con las letras del alfabeto; las cuatro escalas restantes miden factores etiquetados con las letras Q1 a Q4 porque surgieron luego en el análisis de los "datos-Q".

De la misma manera que los elementos químicos se consideran primarios y básicos en la constitución de todo tipo de materia u organismos, Cattell conceptualizó las 16 dimensiones primarias descubiertas factorialmente como rasgos básicos de la personalidad. Y para describir las cualidades inherentes a las puntuaciones obtenidas en las 16 escalas, Cattell creó nombres distintivos. Por ejemplo, denominó "Sizotimia" a esa reservada característica subyacente en las puntuaciones bajas de la escala A, y utilizó el término "Afectotimia" para explicar el calor humano y afectuoso de las personas con puntuación alta en esa escala A; después, en las siguientes ediciones se emplearon términos más asequibles para esas variables; en la versión española la escala A se conoce con el término de "Afabilidad" y se acompaña de adjetivos que ayudan a definir mejor los polos alto y bajo de la escala.

Tanto en la primera como en las siguientes versiones, Cattell ha analizado factorialmente las 16 escalas primarias para obtener factores globales que aglutinaran (en forma de "conglomerados") las escalas primarias; fueron conocidos hasta ahora como "factores de segundo orden". Los cinco que han surgido más consistentemente (tanto en estudios originales como en los realizados en otras culturas), han sido Extraversión, Ansiedad, Dureza, Independencia y Auto-Control. Estos factores globales resumen la interrelación de las escalas primarias, y permiten examinar la personalidad desde una perspectiva más amplia que la especificidad de éstas.

En resumen, el 16PF representa la intención de Cattell de identificar los rasgos primarios de la conducta mediante el análisis factorial del conjunto de los descriptores de la personalidad total. Esta aplicación del análisis factorial es diferente de otros métodos de construir tests de personalidad. Por ejemplo, algunos inventarios están compuestos por elementos que reflejan constructos definidos por una determinada teoría de la personalidad (v. gr. los cuestionarios que miden las "necesidades" de Murray). En otros inventarios, su contenido está diseñado para diferenciar unos grupos de otros (v.gr. los tests que diferencian los grupos "clínicos" de los llamados "normales").

Dado que el 16PF es una medida de tipo amplio de la personalidad normal de los adultos, se ha empleado en diferentes situaciones de evaluación (escolar, clínica, orientación, industrial, organizacional y de investigación), y para medir muy distintos tipos de conducta. Dichas finalidades incluyen la predicción de criterios de ejecución y de evaluaciones comportamentales, la determinación de la semejanza de perfil de personalidad entre los miembros de grupos específicos, la apreciación de los cambios de personalidad resultantes de tratamientos o manipulaciones experimentales, o la predicción de otros criterios y medidas de constructos.

1.4. Desarrollo original del 16PF Forma 5

Después de la primera edición del 16PF (1949), se han hecho cuatro revisiones con claras mejoras en las escalas (1956, 1962, 1967-69 y 1993; la adaptación española de 1975 se basó en la tercera de estas revisiones). El resultado de esta cuarta revisión de 1993 es la "quinta" edición (y de ahí el número "5" en su denominación); recoge unas mejores características psicométricas y atiende a los cambios culturales y profesionales (por ejemplo, se tuvieron en cuenta los «APA's Standards for Educational and Psychological Testing» de 1985).

Al comenzar esta quinta revisión, los elementos se extrajeron de las ediciones previas atendiendo a los siguientes criterios: que presentaran elevada correlación con su misma escala y que la relación fuera menor con otras escalas. Los elementos elegidos fueron revisados en su contenido y redacción, y se eliminaron o cambiaron los contenidos ambiguos o desfasados. También se acortó y simplificó su redacción, y fueron revisados para evitar sesgos de sexo o raza.

El conocido sistema de puntuación está construido sobre una escala de tipo "Likert", con tres puntos: un extremo, en dirección al constructo a medir, que recibe 2 puntos, y otro extremo que recibe 0 puntos; el punto medio de esta escala de medida recibe 1 punto y en la quinta edición se ha unificado su presentación proponiendo un interrogante ("?") como alternativa entre ambos extremos.

Esta primera y sucesivas ediciones experimentales se aplicaron a varias muestras para conocer los resultados de los cambios. En cada fase se fue reduciendo el número de elementos a partir de las correlaciones que presentaban, de su consistencia interna y de las intercorrelaciones de las escalas. La última edición experimental contenía 14 elementos en cada escala (excepto en la escala B que contenía 15 cuestiones).

Finalmente, se aplicó la técnica de "paquetes" o grupos de elementos (seis cuestiones por escala), y se factorizaron (buscando componentes principales) las puntuaciones de una muestra de 3.498 sujetos; de esta muestra total se seleccionó la muestra normativa nacional. Los 16 factores resultantes se sometieron a una rotación Harris-Kaiser y a dos rotaciones manuales del propio R. B.Cattell; de este modo se llegó a la definición de seis factores generales (cinco dimensiones globales y un factor de inteligencia); casi todos los "paquetes" saturaban en su propio factor y no en otro.

Se redujo el número de elementos para la edición final y el instrumento fue tipificado en la muestra normativa. El cuadro 1 resume la composición de las escalas de personalidad del 16PF-5 original americano, indicando el número de elementos de tipo Sc (sin cambios o sólo en una o dos palabras), tipo Pc (pequeños cambios en las palabras o en la redacción de la frase), tipo Cs (cambios significativos, aunque manteniendo la misma idea) y tipo En (elementos nuevos). En el cuadro no están incluidos los 15 elementos de las escalas B (Razonamiento) ni los 12 de MI (Manipulación de la imagen); su composición se comenta en otros apartados.

En cuanto a las escalas B y MI, en cada una de las fases experimentales se fueron probando nuevos elementos. Al principio se logró reunir hasta 43 elementos B de Formas o análisis anteriores, y fueron reducidos hasta los 15 que presenta la Forma 5, con cinco de cada uno de los siguientes aspectos del razonamiento: verbal, numérico y lógico. En los análisis se estudió su capacidad discriminativa entre varios niveles de capacidad, se descartaron posibles sesgos de sexo y raza y se estudió su correlación con otras medidas de inteligencia.

El contenido de la escala MI está destinado a apreciar conductas, sentimientos y actitudes de tipo más o menos socialmente deseable. También en este caso se reunieron todos los elementos existentes previamente (algunos encua-

drados como medida de la "distorsión motivacional"), y se estudiaron sus correlaciones con sus propias escalas y con otras medidas de deseabilidad social. Los 12 elementos finales que intervienen en el instrumento sólo puntúan en esta escala y son independientes de las escalas de personalidad.

El contenido de las otras dos escalas de "estilos de respuestas", Infrecuencia (IN) y Aquiescencia (AQ), está basado en el análisis de frecuencias de las respuestas encontradas en la muestra normativa.

La escala IN está formada por los elementos y alternativas de respuestas (A, B o C) que presentaron una frecuencia muy baja; se llevó a cabo un estudio para estimar la precisión de la escala para detectar aquellas personas que habían contestado al azar; una puntuación alta, por tanto, indica que el sujeto ha elegido las alternativas de respuestas consideradas infrecuentes en la muestra normativa y, probablemente, ha contestado al azar o sin poner atención a la tarea. Para obtener la puntuación sólo se tienen en cuenta las alternativas intermedias ("?") de estos elementos.

La escala AQ se desarrolló atendiendo a las respuestas "Verdadero" existentes en el 16PF-5, y su propósito es detectar la tendencia a la "aquiescencia" de los examinandos que contestan afirmativamente independiente del contenido del elemento.

Tanto la escala de B (Razonamiento) como las medidas IN y AQ de "estilos de respuesta" se puntúan en una escala dicotómica: 1 punto en la dirección del constructo y 0 puntos en los demás casos. Sin embargo, la escala de deseabilidad social (MI), se puntúa, como los demás elementos de personalidad, en una escala "Likert" de 0/1/2 puntos.

Cuadro 1. Composición original del 16PF-5

	Escalas	Sc	Pc	Cs	En	Total
A	Afabilidad	2	4	2	3	11
C	Estabilidad	2	2	2	4	10
E	Dominancia	0	5	3	2	10
F	Animación	5	4	0	1	10
G	Atención-normas	3	4	2	2	11
H	Atrevimiento	8	2	0	0	10
I	Sensibilidad	3	7	0	1	11
L	Vigilancia	2	1	5	2	10
M	Abstracción	2	0	5	4	11
N	Privacidad	1	2	3	4	10
O	Aprensión	0	2	7	1	10
Q1	Apertura-cambio	2	5	2	5	14
Q2	Autosuficiencia	4	1	4	1	10
Q3	Perfeccionismo	1	1	3	5	10
Q4	Tensión	0	3	4	3	10
Totales		35	43	42	38	158
Porcentajes		22	27	27	24	100

1.5. Descripción de las escalas primarias

Como se ha indicado anteriormente, el 16PF-5, aunque actualizado y revisado, continúa midiendo las mismas dieciséis escalas primarias de personalidad identificadas por Cattell en los estudios originales.

El cuadro 2 que viene a continuación facilita la comprensión de los constructos medidos por dichas escalas mediante una denominación genérica y unos pocos adjetivos específicos de los polos bajo (señalado con el signo menos "-") y alto (con el signo más "+"). En el capítulo destinado a la interpretación de los resultados de las aplicaciones prácticas, el lector puede encontrar una descripción más fundamentada y detallada de dichas escalas.

Cuadro 2. Descripción de las escalas primarias mediante adjetivos

Escala	Los polos bajo (-) y alto (+) definen una persona...	
Afabilidad	A-	fría, impersonal y distante
	A+	cálida, afable, generosa y atenta a los demás
Razonamiento	B-	concreta
	B+	abstracta
Estabilidad	C-	reactiva y emocionalmente cambiable
	C+	emocionalmente estable, adaptada y madura
Dominancia	E-	deferente, cooperativa y evita los conflictos
	E+	dominante, asertiva y competitiva
Animación	F-	seria, reprimida y cuidadosa
	F+	animosa, espontánea, activa y entusiasta
Atención a normas	G-	inconformista, muy suya e indulgente
	G+	atenta a las normas, cumplidora y formal
Atrevimiento	H-	tímida, temerosa y cohibida
	H+	atrevida/segura en lo social y emprendedora
Sensibilidad	I-	objetiva, nada sentimental y utilitaria
	I+	sensible, esteta y sentimental
Vigilancia	L-	confiada, sin sospechas y adaptable
	L+	vigilante, suspicaz, escéptica y precavida
Abstracción	M-	práctica, con los pies en tierra y realista
	M+	abstraída, imaginativa e idealista
Privacidad	N-	abierta, genuina, llana y natural
	N+	privada, calculadora, discreta y no se abre
Aprensión	O-	segura, despreocupada y satisfecha
	O+	aprensiva, insegura y preocupada
Apertura al cambio	Q1-	tradicional y apegada a lo familiar
	Q1+	abierta al cambio, experimental y analítica
Autosuficiencia	Q2-	seguidora y se integra en el grupo
	Q2+	autosuficiente, individualista y solitaria
Perfeccionismo	Q3-	flexible y tolerante con el desorden o las faltas
	Q3+	perfeccionista, organizada y disciplinada
Tensión	Q4-	relajada, plácida y paciente
	Q4+	tensa, enérgica, impaciente e intranquila

Esta nomenclatura (letras y signo) se ha empleado normalmente para referirse a los sujetos cuyos decatipos se sitúan en ambos extremos (1-3 en la izquierda y 8-10 en la derecha) de la escala de decatipos (véase la figura 1, apartado 1.7). Este mismo esquema y nomenclatura se emplea también para aludir a las relaciones de una variable con otra; por ejemplo, cuando se afirme que "la Afabilidad (A+) se relaciona con la Extraversión (Ext+)", la expresión indicará una relación positiva, mientras que si se sugiere que "la Sensibilidad (I-) contribuye a la Dureza (Dur+)", la expresión indicará que la Dureza es más propia de la persona situada en el polo bajo (la utilitaria, objetiva y nada sentimental), aunque también se podría expresar indicando que "la Sensibilidad (I+) contribuye a la Receptividad (Dur-)", es decir al polo bajo de la Dureza (véanse las descripciones del cuadro 3 en el apartado 1.6).

1.6. Descripción de las dimensiones globales

Además de las escalas primarias (A a Q4), el 16PF-5 permite cinco agrupaciones de dichas escalas para obtener dimensiones globales de la personalidad, las que han sido conocidas en la literatura como "factores de segundo orden" porque se obtienen mediante análisis factorial. El cuadro 3 esquematiza esas dimensiones globales mediante unos adjetivos que definen los polos bajos y altos de las mismas.

Cuadro 3. Descripción de las dimensiones globales mediante adjetivos

Dimensiones/Escalas	Los polos bajo (-) y alto (+) definen una persona...	
EXTRAVERSIÓN	Ext–	introvertida, socialmente inhibida
A+ F+ H+ N- Q2+	Ext+	extravertida, social y participativa
ANSIEDAD	Ans–	imperturbable, con poca ansiedad
C- L+ O+ Q4+	Ans+	perturbable, con mucha ansiedad
DUREZA	Dur–	receptiva, de mente abierta, intuitiva
A- I- M- Q1-	Dur+	dura, firme, inflexible, fría, objetiva
INDEPENDENCIA	Ind–	acomodaticia, acepta acuerdos, cede pronto
E+ H+ L+ Q1+	Ind+	independiente, crítica, le gusta la polémica
AUTO-CONTROL	AuC–	no reprimida, sigue sus impulsos
F- G+ M- Q3+	AuC+	autocontrolada, contiene impulsos

El lector observará que estas cinco dimensiones tienen gran similitud con los factores secundarios de ediciones anteriores del 16PF, así como con los resultados del modelo de los "Big Five", o "cinco grandes" de la personalidad. En los apartados del capítulo destinado a la Justificación estadística se ofrece evidencia de esa similitud.

1.7. La escala de decatipos

Las puntuaciones directas del 16PF se transforman en una escala típica de 10 puntos denominados "decatipos"; es una escala de medida que ha mostrado en la práctica un grado bastante bueno, no utópico, en la discriminación de los resultados.

Los decatipos se distribuyen sobre una escala de diez puntos equidistantes en unidades típicas (supuesta la distribución normal), con una media en el decatipo 5,50 y una desviación típica de 2 decatipos. Por tanto, los decatipos centrales 5 y 6 se extienden, respectivamente, a media desviación típica a ambos lados de la media, y comprenden el grupo central de la población, mientras que los extremos superior del decatipo 10 e inferior del decatipo 1 se encuentran a dos y media desviaciones típicas a ambos lados de la media.

Así pues, se puede considerar que los decatipos 5 y 6 son valores medios, 4 y 7 muestran una pequeña desviación (en una y otra dirección, respectivamente), 2-3 y 8-9 indican una gran desviación y 1 y 10 son valores extremos; todas estas posiciones deben entenderse como relativas a la población específica sobre la cual se ha realizado la normalización o tipificación.

En las descripciones indicadas en los apartados anteriores de las escalas primarias y dimensiones globales, las zonas aludidas como "polo bajo" y "polo alto" se refieren a los decatipos 1-3 y 8-10; en cada uno de estos polos se encuentra el 16% de la población, y en la zona central quedan comprendidos los dos tercios (68%) de la misma.

La figura 1 ilustra gráficamente todo lo anterior sobre una curva normal o gausiana. En la base se encuentran las escalas de puntuaciones típicas "z", decatipos y centiles, así como los porcentajes incluidos.

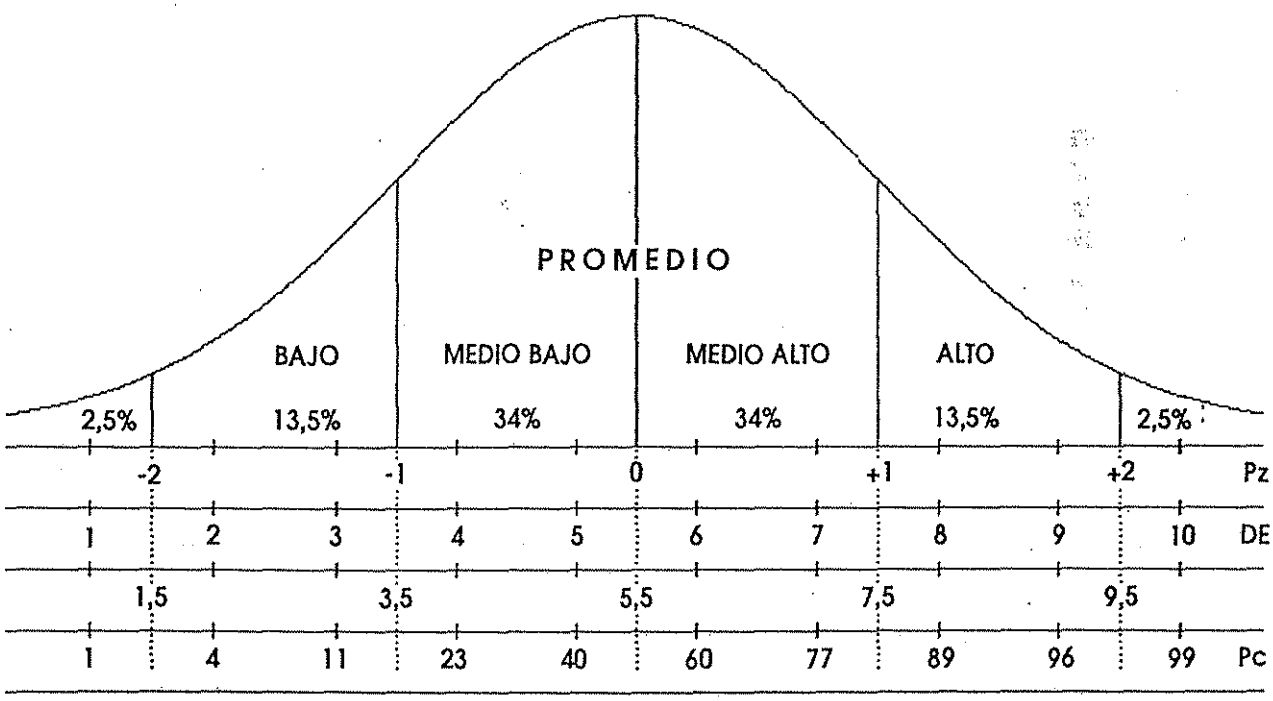


Figura 1. Correspondencia entre puntuaciones típicas (Pz), decatipos (DE) y centiles (Pc)

1.8. Aplicaciones prácticas

En cuanto que es un instrumento de medida de amplio espectro de la personalidad, el 16PF en general y la Forma 5 en particular pueden ser útiles en muy diferentes situaciones de labor psicométrica (práctica clínica, ocupacional o de educación). Esta aplicabilidad se apoya en sus principales propiedades; en primer lugar está su "cobertura" de muchas dimensiones de la personalidad; una segunda característica es la orientación "funcional" de sus medidas (es decir, las escalas no se apoyan en concepciones subjetivas o apriorísticas, sino que se orientan a rasgos propios del desarrollo normal de la personalidad); finalmente, sus medidas se integran en un cuerpo organizado de conocimientos prácticos y teóricos.

Por todas estas razones, sus resultados pueden servir para predecir el comportamiento de los sujetos en:

a) Aplicaciones industriales. El 16PF tiene una larga historia de estudios destinados a descubrir el perfil característico de muy diferentes actividades profesionales (tales como pilotos de aviación, docentes, policías o vendedores). En muchos casos se han encontrado diferencias significativas en algunos rasgos de personalidad, y esto ha sugerido el emplear ecuaciones de regresión para estimar el ajuste del perfil de un candidato a esos perfiles característicos de las profesiones, o bien atender selectivamente y únicamente a esas escalas diferenciales.

   Igualmente puede resultar útil el instrumento en estudios de "potencial humano"; en determinadas actuaciones de los departamentos de recursos humanos, es necesario disponer de las características de personalidad de los empleados con fines de promoción, asistencia a seminarios de formación o cambios en la organización, etc.

   En lo que se refiere a la selección y clasificación de personal, son conocidas las relaciones entre dimensiones principales de la personalidad (como la extraversión o el grado de socialización) y diferentes criterios de comportamiento laboral. Para todas estas situaciones el 16PF-5 dispone de muchas escalas primarias, varias dimensiones globales y algunas estimaciones criteriales.

b) Orientación y consejo escolares. La actividad escolar está ligada, en mayor o menor grado, con los rasgos de personalidad, porque en el aprendizaje además de las variables aptitudinales están subyacentes algunos rasgos comportamentales o volitivos, y éstos pueden ser apreciados o estimados con las escalas del 16PF-5.

c) Diagnóstico clínico. En el tratamiento de los trastornos del comportamiento, el papel principal del 16PF-5 puede estar en el diagnóstico de dichos trastornos o en la determinación de los cambios conseguidos con una determinada terapia de modificación.

   Para comprender su función precisa, algunos profesionales han considerado que los diagnósticos psiquiátricos corrientes se basan en la analogía de los trastornos con las enfermedades físicas, lo que ha llevado a una categorización de los sujetos que tienen tales problemas en grupos cualitativamente diferentes.

   En lugar de esto, algunos investigadores han estimado la clasificación como un problema de dimensiones más que de categorías. En vez de clasificar a cada persona con problemas dentro de una categoría u otra, le asignan una posición sobre el continuo de las dimensiones globales de la personalidad. Este método, aparte de ser más fiable, está más de acuerdo con los datos experimentales; por ejemplo, simplificando la estructura de la personalidad en un modelo bidimensional y ortogonal (lo cual permite cuatro cuadrantes), en vez de clasificar a un sujeto con la etiqueta de uno u otro cua-

drante se le adjudican sus coordenadas cartesianas de mayor o menor alejamiento de la zona central; de este modo no solamente se le encuadra en uno u otro cuadrante sino que también se define un grado de alejamiento o gravedad de la problemática.

Por otra parte, existe una relación clara entre el diagnóstico de la personalidad y la eficacia de un tratamiento terapéutico; éste es más aprovechable con unos determinados rasgos de personalidad que con otros. Es más, la elección de un tratamiento u otro depende en gran medida de la posición precisa del sujeto en la estructura multidimensional de su personalidad.

d) Aplicaciones experimentales. El campo de la investigación y desarrollo de la psicología está constantemente buscando relaciones entre rasgos de personalidad y muchas estructuras comportamentales; hábitos, actitudes, voliciones o socialización son algunas de estas conductas en cuyo estudio el investigador necesita controlar las variables de personalidad; la multiplicidad de variables y escalas del 16PF-5 pueden facilitar estos controles en las labores de investigación.

1.9. Material para la aplicación

Además del presente Manual con la fundamentación teórica y las normas de aplicación, corrección, puntuación e interpretación, existen los siguientes materiales:

- **Cuadernillo** con los elementos del Cuestionario.
- **Hoja de respuestas;** debe utilizarse una de diseño especial si va a ser procesada mediante corrección mecanizada.
- **Hoja de Perfil y Dimensiones globales.** El anverso contiene un modelo destinado a la obtención manual de los decatipos en las cinco dimensiones globales; el dorso contiene otro que permite elaborar un perfil general con todos los datos y puntuaciones del sujeto
- **Disquete** con programación para obtener las puntuaciones directas.

2. NORMAS PARA LA APLICACIÓN

2.1. Instrucciones generales

Esta Forma del 16PF está diseñada para su aplicación a adolescentes (a partir de los 16 años) y adultos, individual o colectivamente. El usuario puede disponer del instrumento en un Cuadernillo de papel y lápiz o en una programación para su uso con la ayuda del ordenador, y sus elementos sólo exigen una capacidad lectora de nivel de enseñanza primaria (EGB). Si el sujeto tuviese una edad menor, el profesional puede acudir a otro instrumento de características similares, el HSPQ, especialmente diseñado para adolescentes y aplicable entre los 12 y los 18 años de edad, o el CPQ, destinado a niños de 9 a 12 años.

Las cuestiones se presentan con tres alternativas de respuesta; excepto en la escala B, la alternativa del medio es siempre un interrogante ("?"). Los 15 elementos de razonamiento están situados al final del Cuadernillo, después de los elementos de personalidad. Esta presentación facilita la continuidad de las respuestas de personalidad y las separa de la medida intelectual, algo deseable en algunos contextos.

La prueba no tiene un tiempo limitado, pero hay que animar a los sujetos a que trabajen sin pausas y detenciones. Una vez pasados 10 minutos, el examinador puede evitar que algunos sujetos se detengan insistentemente o cautelarmente en algunos elementos sugiriendo: "Recuerden que no deben emplear tiempo en pensar mucho sobre el contenido de una frase; léanla y den la primera respuesta natural que se les ocurra". Normalmente, se tarda entre 35 y 50 minutos en completar la prueba, y entre 25 y 35 minutos cuando ésta se presenta mediante ordenador.

Cuando en alguna ocasión se desee ofrecer al sujeto una mayor confidencialidad de las respuestas y puntuaciones, se le puede aconsejar identificarse en la Hoja de respuestas u ordenador mediante el nº del DNI, normalmente sólo conocido por el examinador en ese entorno del examen.

2.2. Instrucciones específicas

En la primera página del interior del Cuadernillo del 16PF-5 están impresas unas instrucciones muy simples para el sujeto (recogidas también en su presentación mediante ordenador).

Aunque el sujeto puede autoaplicarse el instrumento con dichas instrucciones, es conveniente la ayuda del profesional para establecer un buen clima de confianza, tanto cuando la prueba se aplique individualmente como en grupos. En las aplicaciones colectivas es usual que el examinador las lea en voz alta mientras los examinandos las van siguiendo sobre sus propios cuadernillos; conviene recalcar que no se deben hacer anotaciones en el Cuadernillo (porque éste es reutilizable y porque sólo se atenderá a las contestaciones dadas en la Hoja de respuestas), que se ponga especial cuidado para no saltarse ninguna cuestión y que no se detengan mucho tiempo en las frases.

Más aún, es importante reforzar las instrucciones reiterándolas oralmente para lograr una buena disposición de franqueza y sinceridad. El aplicador debe estar atento para responder a las preguntas y resolver las dudas de los examinandos, dando por sentado que, a la larga, lo mejor para el sujeto es ser franco y honesto en sus respuestas.

El psicólogo experimentado que conoce las ventajas de esa charla afable con el sujeto para crear dicho clima, no considerará exagerada la indicación an-

terior, tanto o más útil que las escalas de medida de los "estilos de respuesta". Si se tiene alguna duda sobre la posible sinceridad de las respuestas del sujeto al Cuestionario (por ejemplo, en una situación de selección de personal), tal vez sea preferible ampliar o modificar el programa de aplicación, introducir alguna otra prueba o anunciar un contraste futuro (en la actuación de la misma actividad profesional) de los presentes resultados; este anuncio suele reducir en alguna medida el efecto de la deseabilidad social o "manipulación de la imagen".

En ocasiones es preferible leer y discutir con el sujeto (o con el grupo) ciertos puntos de las instrucciones, aunque el examinador debe ser siempre juez crítico en cualquier situación particular. Se puede acudir, una y otra vez, a los elementos de entrenamiento introducidos en las instrucciones previas.

Durante el examen, el aplicador debe estar atento a que las respuestas se vayan dando según las instrucciones y adecuadas al material utilizado, y al recoger el material debería comprobar que se han completado todos los datos pedidos y la mayoría de los elementos, pues una prueba incompleta puede invalidar todo el esfuerzo de la aplicación.

En la Hoja de respuestas las columnas destinadas a las contestaciones están diseñadas de modo que cada una corresponde a una página del Cuadernillo; esto evita equivocaciones al ir dando las respuestas. Finalmente, los elementos de la escala B (Razonamiento) están agrupados en la página final del Cuadernillo y en la última columna de la Hoja.

2.3. Normas para la corrección y puntuación

Es normal en todo instrumento psicométrico disponer de un procedimiento para convertir las respuestas dadas a los elementos en puntuaciones de la variable o variables que mide dicho instrumento; a este procedimiento se le conoce con los vocablos de *corrección y puntuación.*

En el caso del 16PF-5, las respuestas dadas por una persona a sus elementos se corrigen y puntúan con la ayuda de un proceso de mecanización. Si este proceso se hiciese con la ayuda de plantillas (transparentes o taladradas), la obtención de las 19 puntuaciones que permite el cuestionario podría exigir entre 10 y 15 minutos por persona examinada.

Por estas razones, cuando el grupo de personas examinadas es numeroso el usuario puede utilizar los servicios de TEA Ediciones; en este caso es necesario que las contestaciones se hayan dado en hojas especiales para lectora óptica; el proceso permite obtener las puntuaciones directas, las derivadas (en decatipos o en cualquier otra escala típica), las dimensiones globales, el perfil gráfico y, en su caso, un informe con comentarios sobre la interpretación de los resultados.

Si el citado usuario desea hacer personalmente este proceso de corrección y puntuación, puede emplear la programación "llave" o plantilla informatizada que acompaña al material de la prueba y procesarla en un ordenador personal. En este caso la programación no es tan capaz como los citados servicios de TEA Ediciones, pero suficiente para que el profesional pueda obtener las puntuaciones necesarias para continuar el proceso y llegar a elaborar su propio informe de resultados.

En primer lugar, es necesario trasladar la programación al disco duro de un ordenador que cumpla las exigencias que se piden y seguir las instrucciones que acompañan al disquete. A partir de este momento es posible poner en marcha dicha programación para el tratamiento de cada protocolo del 16PF-5 y obtener, por pantalla o por impresora, los resultados.

Algunos usuarios pueden considerar que esta tarea de teclear los datos de identifi-

cación y las 185 respuestas consume mucho tiempo, y es natural que en esa apreciación intervenga la poca o mucha experiencia en las tareas informáticas. Sin embargo, normalmente basta con unos 2 a 4 minutos (dependiendo de la velocidad de grabación del usuario) para realizar el proceso completo, bastante menos que cuando se usa una o varias plantillas de corrección manual para obtener 19 puntuaciones directas.

Una vez anotados los datos de identificación (y sólo el primer campo es esencial para que el sistema pueda continuar), el paso siguiente es trasladar al ordenador las respuestas del sujeto; en la pantalla aparece un cuadro con los números de todos elementos del 16PF-5 y el cursor está situado frente al primer número, esperando que se teclee la alternativa señalada por el sujeto; el esquema es el siguiente:

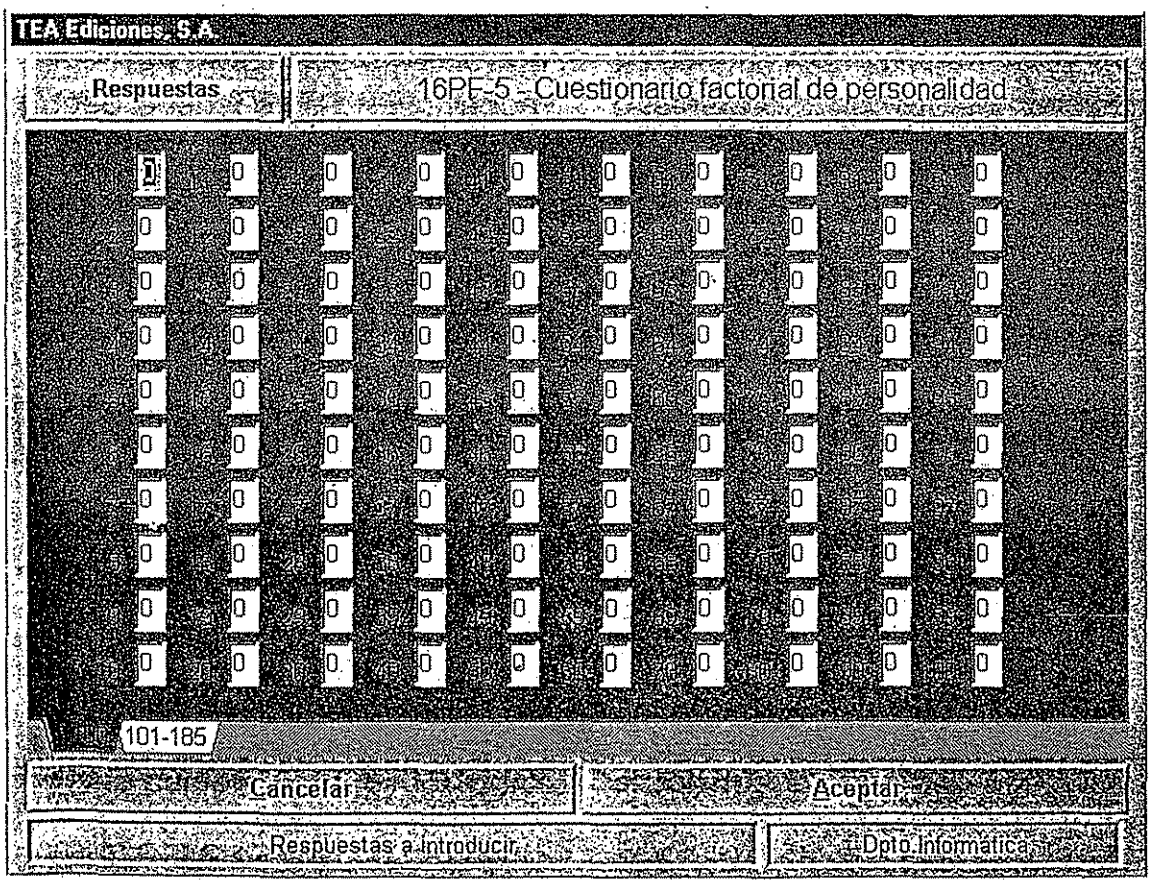
1 = A	2 = B	3 = C
0 = ausencia de respuesta		

La ausencia de respuesta o elemento dejado en blanco puede teclearse también con la tecla *Enter* o *Return*. En relación con la ausencia de respuestas, la programación no acepta y considera inválida toda aplicación con más de 32 elementos en blanco (aproximadamente unos 2 elementos en cada escala).

Existen dos pantallas para dar las respuestas (elementos 1-100 y elementos 101-185), y con el ratón o la tecla de tabulador se puede avanzar o retroceder por toda la Hoja de respuestas para marcar o modificar una respuesta.

La primera de esas pantallas de recogida de las respuestas (la que va desde el elemento 1 al 100), tiene el aspecto que muestra el gráfico que viene aquí debajo.

Para más información sobre la instalación y uso del disquete plantilla consúltese la carátula que acompaña al mismo.



2.4. Obtención de los decatipos y dimensiones globales

Una vez obtenidas las puntuaciones directas en las 16 escalas primarias y en los 3 índices de "estilos de respuesta", el usuario puede transformar estos valores directos en puntuaciones transformadas (decatipos y centiles).

Para ello es aconsejable que en el paso anterior (obtención de las puntuaciones directas) se hayan trasladado esos valores al anverso del impreso de "Hoja de Perfil/Dimensiones" editado por separado. Para esas puntuaciones directas se ha diseñado la primera columna (encabezada con las siglas PD) del impreso.

A continuación es necesario transformar las PD en decatipos con la ayuda de las tablas del Apéndice B. Existe una tabla de baremos para varones (B-1), otra para mujeres (B-2) y una tercera (B-3) para aquellas ocasiones en que interese emplear toda la muestra normativa de tifipicación (independiente del sexo).

En las tablas, cada fila se refiere a una escala primaria, desde A a Q4, y en el cuerpo de la tabla se encuentran las puntuaciones directas correspondientes a cada decatipo (impreso en la cabecera de las distintas columnas de puntuaciones directas).

En las dos últimas columnas se encuentran los estadísticos básicos obtenidos en la muestra de tipificación empleada. Como alguna de las distribuciones de frecuencias no tiene una simetría perfecta, ha sido necesario dejar en blanco alguno de los decatipos extremos.

Los decatipos así obtenidos pueden ir trasladándose a la segunda de las columnas del impreso del anverso de la Hoja de Perfil (la encabezada con las siglas DE).

La segunda columna de la Hoja de Perfil, con los decatipos, y el conjunto de recuadros existentes a la derecha facilitan los cálculos para obtener los decatipos en las dimensiones globales del 16PF-5. En esencia, estos decatipos son puntuaciones factoriales, elaboradas a partir de los coeficientes o pesos factoriales, y con el esquema siguiente:

$$DE' = Co + DE\ (A) \times Ka + DE\ (B) \times Kb + DE\ (C) \times Kc + \ldots + DE\ (Q4) \times Kq4$$

En esta fórmula DE' es la estimación de una dimensión global, Co es un valor fijo o constante para esa fórmula, DE (A) es el decatipo en la escala A, Ka es el coeficiente o peso factorial de la escala A, y así con los demás decatipos (DE) y pesos (K).

En el gráfico o impreso del anverso de la Hoja de Perfil, los pesos están redondeados a décimas; por eso algunos de ellos no cuentan (han desaparecido por ser inferiores a una décima). Se han anotado en décimas para facilitar los cálculos realizados manualmente, y para hacerlo más operativo se han dispuesto los pesos en dos columnas para cada dimensión, una con los pesos con valor positivo (+) y otra con los pesos negativos (-); al final basta con sumar ambas columnas (incluidas las constantes) y hacer la resta para tener el decatipo resultante; vendrá dado, por tanto, en décimas y por eso en el recuadro final se ha impreso una coma para que el operador anote el resultado alrededor de la coma; es decir, un resultado de 78 debe escribirse como 7,8 para que esté expresado en unidades de decatipo.

Los pasos a seguir son muy simples y pueden esquematizarse en los siguientes:

1. Anotar las puntuaciones directas (PD) en la primera columna.

2. Consultar las tablas de baremos (teniendo en cuenta el sexo del sujeto) y anotar los decatipos (DE) en la segunda columna.

3. Multiplicar cada decatipo por todos los pesos impresos a esa misma altura en el impreso, tanto si está en una columna de valor positivo (+) como en una columna de valor negativo (-).

4. En la primera dimensión (Extraversión), por ejemplo, hay pesos y recuadros frente a varias de las escalas primarias (sobre todo en A y Q2, los principales componentes de esta dimensión); una vez multiplicados los decatipos por todos los pesos existentes, hay que sumar los de la columna positiva (+) y anotar el resultado en la base, en el recuadro de "Sumas"; en esta suma hay que incluir, en la columna positiva, la constante impresa inmediatamente encima.

5. Se realiza la diferencia entre las sumas de las columnas y el resultado se anota en el recuadro final, procurando que la coma impresa separe el último dígito.

6. Los pasos 4º y 5º hay que repetirlos para las otras cuatro dimensiones globales, y anotar los resultados en los recuadros de la base.

Los decatipos resultantes en las dimensiones globales son aproximativos; hubiera sido preferible utilizar los pesos factoriales en centésimas, por pequeños que fueran, pero esto hubiera hecho muy largo y pesado el proceso indicado en los pasos anteriores. Cuando estos pasos son realizados dentro de un proceso de mecanización informática (que puede obtener tanto las PD como los DE y elaborar un perfil con comentarios), la formulación incluye los pesos en centésimas, y pueden observarse diferencias con los resultados obtenidos mediante el proceso elaborado manualmente descrito en los párrafos anteriores.

En el caso de las escalas de "estilos de respuesta", es decir Manipulación de la imagen, Infrecuencia y Aquiescencia, las puntuaciones directas deben haberse anotado en los recuadros existentes en el margen derecho del dorso del impreso, encabezados con las siglas de estas escalas (MI, IN y AQ). En estas escalas, la puntuación transformada viene dada en "centiles" (Pc), y puede obtenerse consultando la tabla B-4 existente en el Apéndice B, a continuación de las tablas referidas a las escalas primarias.

Al tipificar los estilos de respuestas y estudiar las distribuciones de frecuencias de ambos sexos, no se han encontrado diferencias tan sustanciales como para justificar una baremación separada y las tablas de baremos se refieren a toda la muestra de tipificación. La tipificación se ha realizado en centiles.

No obstante, si el usuario desea tener los valores decatipos de estas escalas, puede consultar la tabla B-5 que viene a continuación en ese Apéndice; la consulta debe hacerse con el mismo esquema empleado para las escalas primarias.

2.5. Elaboración de un perfil gráfico

En el dorso de la "Hoja de Perfil" descrita en el apartado anterior, se ha diseñado un modelo para recoger los datos de identificación del examinando y construir un perfil con los decatipos en las escalas primarias y dimensiones globales; incluye las denominaciones y descripciones de todas las variables.

Una vez cumplimentados los datos del anverso de la Hoja, se trasladarán al dorso a la columna DE (decatipos) los obtenidos tal como se ha indicado en el apartado anterior. En el margen inferior de este dorso hay unas instrucciones resumidas para cumplimentarlo; son las que vienen a continuación.

En cada una de las líneas del impreso de las escalas primarias (cuyos decatipos se expresan en números enteros) se rellenará el circulito que hay en la columna del decatipo correspondiente. Luego se unirán esos circulitos con una línea continua para obtener el perfil de las escalas primarias.

Se repetirá el proceso con los decatipos (expresados con décimas) de las dimensiones globales; en este caso se con-

siderará que los circulitos representan los valores decatipos enteros exactos y, en los casos de valores decimales habrá que hacer una marca entre los dos decatipos enteros adyacentes de modo que se refleje el valor de las décimas. Cuando se unen estos puntos con una línea continua se tiene el perfil de las dimensiones globales.

Finalmente, se puede hacer lo mismo con el decatipo obtenido en la escala MI ("estilo de respuesta"), para poder hacer un juicio sobre esa variable.

En el impreso se ha dibujado una banda central, tramada en color, promedio del perfil; comprende los decatipos 4 a 7, y en una distribución normalizada (tipo campana de Gauss) queda comprendido el 68% de los casos, los dos tercios de esa población. Por tanto, si uno de los puntos del perfil sale de esos ámbitos (decatipos 1 a 3 ó 8 a 10), hay que considerarlo como un destaque significativo de ese polo bajo o alto de la variable.

Si el apuntamiento llega a los decatipos extremos (1 ó 10) el alejamiento es muy significativo, porque, en una distribución normalizada, sólo es propio de un 2,50% en cada extremo. Esa banda extrema está destacada con trama o color en el impreso.

El significado de los alejamientos en las dimensiones globales es mucho más importante porque los datos (decatipos estimados en dimensiones globales) provienen de una aglomeración de la información de varias escalas primarias. Es decir, un alejamiento de la zona promedio en una dimensión global (fuera del ámbito 4,00 a 7,00) es bastante significativo de esa dimensión específica.

Cuando en el tratamiento de las respuestas se ha usado un proceso de corrección mecanizada, la impresora podrá elaborar un perfil de asteriscos o similar de todas las variables, pero, probablemente, no se dispondrá de la información (descripción de las escalas) incorporada en el impreso de "Hoja de Perfil y Dimensiones globales".

Para ejemplificar todo lo indicado en el apartado anterior (2.4) y en éste, el lector puede verlo ilustrado en las figuras 2 y 3 que vienen en las páginas siguientes. Se ha partido de los resultados directos (PD) de un varón de 25 años que ha obtenido los siguientes valores:

A	B	C	E	F	G	H	I	L
18	10	14	15	14	17	18	17	17

M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4	MI	IN	AQ
8	8	17	21	5	17	8	18	1	41

La figura 2 presenta el anverso de la "Hoja de Perfil" cumplimentada con los resultados numéricos de este varón. Se han anotado las puntuaciones directas, se han consultado los baremos de la tabla B-1 (para varones) para obtener los decatipos en todas las escalas primarias. Una vez realizados los cálculos y anotaciones en los recuadros del impreso, se han obtenido los decatipos en las cinco dimensiones globales (en la base). En el margen derecho se han anotado las PD de los "estilos de respuesta" y, consultados los baremos de la tabla B-4, se han obtenido las puntuaciones centiles (Pc) anotadas debajo de las PD.

La figura 3, presentada en la página siguiente, de forma apaisada, recoge los datos de identificación del sujeto examinado y sus resultados numéricos (puntuaciones decatipos) para dibujar el Perfil. El decatipo de MI marcado en la base del perfil ha sido obtenido consultando la tabla B-5 del Apéndice.

16 PF - 5 HOJA DE PERFIL
Obtención de dimensiones globales

N° 228

Anote las puntuaciones directas de las 16 escalas primarias en la columna PD, y las de los tres índices en los recuadros de la derecha (MI, IN, AQ). Luego consulte los baremos del Manual para obtener los decatipos correspondientes a las PD y anótelos en la columna DE de las escalas primarias.

A continuación, y para cada una de las cinco dimensiones, multiplique el valor del decatipo por los pesos existentes horizontalmente, a la misma altura y anote los resultados dentro de los pequeños recuadros. Sume los valores de las columnas positivas (+) y negativas (-), incluidas las "Constantes" cuando existan, y anote los resultados en los recuadros "Sumas" de la base.

Finalmente, en cada dimensión calcule la diferencia entre los resultados de las dos columnas anteriores y el dato, con una coma decimal delante del último dígito, es el decatipo en esa dimensión. En el recuadro final ya se ha impreso la coma decimal.

	ESCALAS PRIMARIAS	PD	DE	EXTRAVERSIÓN +	EXTRAVERSIÓN -	ANSIEDAD +	ANSIEDAD -	DUREZA +	DUREZA -	INDEPENDENCIA +	INDEPENDENCIA -	AUTO-CONTROL +	AUTO-CONTROL -
A	Afabilidad	18	7	5 35		2 14		2 14		1 7		3 21	
B	Razonamiento	10	6	1 6		2 12		1 6		1 6			
C	Estabilidad	14	4		1 4		3 12	1 4		1 4			1 4
E	Dominancia	15	5			1 5		1 5		7 35		1 5	
F	Animación	14	5	3 15		1 5		3 15		3 15			3 15
G	Atención-normas	17	6	1 6		1 6					1 6	5 30	
H	Atrevimiento	18	6	1 6			2 12	2 12		2 12			1 6
I	Sensibilidad	17	9	2 18		1 9		3 27			2 18	1 9	
L	Vigilancia	17	9			3 27		2 18		3 27			
M	Abstracción	8	7					3 21					1 7
N	Privacidad	8	5		3 15	1 5		1 5		2 10			
O	Aprensión	17	8	2 16		5 40		1 8				3 24	
Q1	Apertura-cambio	21	9		2 18		4 36		8 72	1 9			
Q2	Autosuficiencia	5	7		4 28		2 14		3 21				
Q3	Perfeccionismo	17	6	1 6		3 18			1 6	1 6		7 42	
Q4	Tensión	8	6	1 6		4 24		3 18		2 12			
	Constantes			16			16	138			50		22
	Sumas			130	65	165	90	202	188	136	81	131	54
	Decatipo en la dimensión			6,5		7,5		1,4		5,5		7,7	

ESTILOS DE RESPUESTA	
MI	
PD =	18
Pc =	79
IN	
PD =	1
Pc =	81
AQ	
PD =	41
Pc =	20

Nota. Los resultados de estas operaciones pueden diferir (en ocasiones en casi un decatipo entero) de los resultados obtenidos mediante un proceso de mecanización (porque éste utiliza todos los pesos y constantes en centésimas).

Copyright © 1993 by Institute for Personality and Ability Testing, Inc. - 16 PF® es una marca registrada por IPAT.
Copyright © 1995 by TEA Ediciones, S.A. - Adaptado con permiso - Edita: TEA Ediciones, S.A.; Fray Bernardino de Sahagún, 24; 28036 MADRID - Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados - *Este ejemplar está impreso en tinta azul y negra. Si le presentan otro impreso únicamente en tinta negra, es una reproducción ilegal. En beneficio de la profesión y en el suyo propio, NO LA UTILICE* - Printed in Spain. Impreso en España por Aguirre Campano; Daganzo, 15 dpdo.; 28002 MADRID - Depósito legal: M - 12300 - 1995.

Figura 2. Obtención de dimensiones globales

PERFIL DE ESCALAS PRIMARIAS Y DIMENSIONES GLOBALES

Apellidos y nombre Caso ilustrativo Edad 25 Sexo V Fecha 14-3-95

Escala	DE	El polo bajo define una persona...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	El polo alto define una persona...	Esc.
A Afabilidad	7	Fría, impersonal, distante	o	o	o	o	o	o	•	o	o	o	Cálida, afable, generosa, atenta a los demás	A
B Razonamiento	6	De pensamiento concreto	o	o	o	o	o	•	o	o	o	o	De pensamiento abstracto	B
C Estabilidad	4	Reactiva, emocionalmente cambiable	o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	Emocionalmente estable, adaptada, madura	C
E Dominancia	5	Deferente, cooperadora, que evita conflictos	o	o	o	o	•	o	o	o	o	o	Dominante, asertiva, competitiva	E
F Animación	5	Seria, reprimida, cuidadosa	o	o	o	o	•	o	o	o	o	o	Animosa, espontánea, activa, entusiasta	F
G Atención-normas	5	Inconformista, muy suya, indulgente	o	o	o	o	•	o	o	o	o	o	Atenta a las normas, cumplidora, formal	G
H Atrevimiento	6	Tímida, temerosa, cohibida	o	o	o	o	o	•	o	o	o	o	Emprendedora, atrevida y segura en lo social	H
I Sensibilidad	9	Objetiva, nada sentimental, utilitaria	o	o	o	o	o	o	o	o	•	o	Sensible, esteta, sentimental	I
L Vigilancia	9	Confiada, sin sospechas, adaptable	o	o	o	o	o	o	o	o	•	o	Vigilante, suspicaz, escéptica, precavida	L
M Abstracción	7	Práctica, con los pies en tierra, realista	o	o	o	o	o	o	•	o	o	o	Abstraída, imaginativa, idealista	M
N Privacidad	5	Abierta, genuina, llana, natural	o	o	o	o	•	o	o	o	o	o	Privada, calculadora, discreta, que no se abre	N
O Aprensión	8	Segura, despreocupada, satisfecha	o	o	o	o	o	o	o	•	o	o	Aprensiva, insegura, preocupada	O
Q1 Apertura-cambio	9	Tradicional, apegada a lo familiar	o	o	o	o	o	o	o	o	•	o	Abierta al cambio, experimental, analítica	Q1
Q2 Autosuficiencia	7	Seguidora, se integra en el grupo	o	o	o	o	o	o	•	o	o	o	Autosuficiente, individualista, solitaria	Q2
Q3 Perfeccionismo	6	Flexible, tolerante con el desorden o las faltas	o	o	o	o	o	•	o	o	o	o	Perfeccionista, organizada, disciplinada	Q3
Q4 Tensión	6	Relajada, plácida, paciente	o	o	o	o	o	•	o	o	o	o	Tensa, enérgica, impaciente, intranquila	Q4
Dimensiones globales			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ext EXTRAVERSIÓN	6,5	Introvertida, socialmente inhibida	o	o	o	o	o	o	•	o	o	o	Extravertida, socialmente participadora	Ext
Ans ANSIEDAD	7,5	Imperturbable, con poca ansiedad	o	o	o	o	o	o	•	o	o	o	Perturbable, con mucha ansiedad	Ans
Dur DUREZA	1,4	Receptiva, de mente abierta, intuitiva	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Dura, firme, inflexible, fría, objetiva	Dur
Ind INDEPENDENCIA	5,5	Acomodaticia, acepta acuerdos, cede fácilmente	o	o	o	o	o	o	•	o	o	o	Independiente, crítica, polemiza, analítica	Ind
AuC AUTO-CONTROL	7,7	No reprimida, sigue sus impulsos	o	o	o	o	o	o	•	o	o	o	Autocontrolada, contiene sus impulsos	AuC
MI Manipul. Imagen		Deseosa de presentar una mala imagen	o	o	o	o	o	o	X	o	o	o	Deseosa de presentar una buena imagen	MI

INSTRUCCIONES

Rellene el pequeño circulito existente debajo del decatipo (1 a 10) correspondiente a cada escala (A a Q4); luego una con trazos rectos dichos puntos para disponer del perfil de las escalas primarias. Los puntos fuera de la zona central (decatipos 4-7) indican alejamientos significativos: a ellos se les puede aplicar, con mayor probabilidad de acierto, los adjetivos recogidos en ese polo alto o bajo.

Repita el proceso con los decatipos de las dimensiones globales (pero intentando apreciar los valores decimales) y el resultado será el perfil de estas dimensiones superiores. En la base puede señalar el grado en que la persona ha usado el "estilo de respuesta" MI en sus contestaciones al 16PF-5.

Figura 3. Perfil de escalas primarias y dimensiones globales

3. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Los apartados de este capítulo pretenden aportar información sobre los análisis y resultados obtenidos en muestras originales y españolas, e incluyen estadísticos que fundamentan las características psicométricas de este instrumento.

En un cuestionario como el 16PF-5, con muchas escalas y puntuaciones, las tablas de estadísticos (medias, desviaciones típicas, coeficientes, saturaciones, etc.) pueden tener un tamaño muy grande y estorbar la presentación del texto.

Por tanto, con la finalidad de hacer más legible estas páginas de información psicométrica, la mayoría de las tablas numéricas han sido trasladadas al Apéndice A de este Manual. Además, como se indica en el párrafo introductorio del Apéndice, los índices de relación (fiabilidad, validez, saturaciones factoriales, etc.) se expresan en centésimas (es decir, sin el cero ni la coma decimales) con la intención de aligerar la sobrecarga de dígitos.

3.1. Adaptación española

En el capítulo destinado a la Descripción general se han indicado los pasos principales de la construcción original del instrumento. En la adaptación española, se ha contado con la experiencia acumulada de otras adaptaciones anteriores (del 16PF o de otros cuestionarios de personalidad, como el MMPI o el CPI), así como con muestras grandes de las versiones anteriores del 16PF en sujetos españoles, sobre todo de la Forma A; esto ha permitido usar sus resultados como contraste de los encontrados con la nueva forma 16PF-5.

En líneas generales, se han seguido los siguientes pasos:

1) Estudio de publicaciones de estudios americanos (esencialmente los análisis de las muestras normativas originales) y británicos.

2) Versión castellana de los 185 elementos originales, teniendo en cuenta las diversas escalas implicadas. Una primera versión ha sido revisada por varios profesionales expertos en medida psicológica y por los autores originales (sobre todo la doctora H. E. P. Cattell y sus asesores de origen hispánico).

3) Determinación, a partir de una muestra extraída al azar (con 300 V y 300 M, V=varones y M=mujeres) del banco de datos españoles del 16PF-A, de los 15 elementos (uno por cada escala de personalidad, exceptuando la escala B de Razonamiento) con mejores cualidades métricas de su escala; estos 15 elementos "sustitutivos" se unieron a los 185 originales para formar la edición experimental española con 200 elementos.

4) Aplicación experimental del primer borrador a una pequeña muestra, para depurar este borrador.

5) Aplicación a muestras grandes; se han obtenido varios millares de casos en situaciones diversas: en procesos de selección de personal, en una labor de orientación personal de adultos jóvenes dentro del servicio militar obligatorio o en una colaboración desinteresada y anónima de grupos de estudiantes de enseñanza secundaria, profesional o universitaria (son escolares que han colaborado para fines de investigación o con la finalidad de conocer sus propios rasgos de personalidad o de estudio de un nuevo instrumento psicométrico, en el caso de estudiantes de Psicología). Excepto los casos de selección de personal, la mayoría de las muestras están formadas por adultos jóvenes.

6) Análisis de los resultados a nivel de unidad de medida (el elemento), de puntuación directa o de estructura factorial. Estos resultados serán comentados en los apartados siguientes, al lado de los encontrados en muestras extranjeras. En un primer momento, a las aplicaciones experimentales se les han aplicado las plantillas originales, y en algunos análisis no se han tenido en cuenta los 15 elementos introducidos como "sustitutivos".

7) Selección de los elementos definitivos y reordenación de los elementos de personalidad. Se han cambiado siete elementos originales que tenían pobres cualidades métricas por sus correspondientes elementos "sustitutivos", y se ha reordenado el conjunto para balancear su presentación en la situación real de examen. Los 15 elementos de razonamiento, escala B, se han dejado al final del instrumento.

8) Nueva corrección y puntuación de las aplicaciones experimentales con las plantillas definitivas, para realizar análisis de distribuciones, de estadísticos básicos, de intercorrelaciones, de tipo factorial y de diferencias intersexos e interculturas. Se han elaborado ecuaciones de regresión para obtener las cinco dimensiones globales definidas tanto en los estudios originales americanos y británicos como españoles.

9) Elaboración de baremos (separados por sexo y también sobre la muestra total) en las escalas de personalidad, así como de toda la muestra normativa en los "estilos de respuesta".

10) Diseño de nueva Hoja de respuestas y de un impreso de "Perfil de escalas primarias y dimensiones globales" (que facilita la obtención de éstas en un proceso manual).

11) Redacción del presente Manual con los principales capítulos de la publicación original y con los resultados más significativos de la adaptación española.

En las fases de este proceso de adaptación se ha intentado, primordialmente, conservar los valores discriminativos del 16PF-5 para su aplicación en la práctica, así como intentar una metodología que pudiera reproducir y comprobar también en nuestro país el esquema y modelo de personalidad propuesto por los autores originales.

Siguiendo la línea marcada por los estudios originales, la técnica principal para definir la pertinencia de un elemento dentro de una escala ha sido el índice de homogeneidad (IH) corregido, es decir la correlación del elemento con su escala antes de que éste se incluyera en la misma para obtener la puntuación directa. Así mismo, en la medida de lo posible y para mejorar la independencia de las escalas, se han seleccionado aquellos elementos que, además de tener una buena homogeneidad con su escala, tuvieran pequeñas relaciones con las demás.

Sin embargo, como ha repetido en muchas ocasiones R. B. Cattell, no se pretende que las escalas sean ortogonales o independientes, puesto que en la realidad las conductas humanas implicadas están relacionadas.

3.2. Fiabilidad

Los tests psicológicos deben poseer una razonable fiabilidad si se pretende que sean útiles, tanto cuando se emplean con fines de investigación como cuando se aplican con un propósito práctico. Existen varios tipos de fiabilidad y diferentes métodos para su obtención; en este apartado se recogen dos aspectos de esa fiabilidad: la consistencia del instrumento con el tiempo (correlaciones test-retest) y la consistencia interna u homogeneidad (tal como es apreciada con el coeficiente "alfa" de Cronbach).

En los análisis originales se dispuso de dos estudios test-retest, uno con dos semanas y otro con dos meses de intervalo entre el test y el retest. En la adaptación

española no ha sido posible una segunda aplicación del 16PF-5 que permitiera un estudio de la estabilidad test-retest.

La tabla A-1 presenta los resultados; en el primer análisis, los 204 sujetos eran estudiantes universitarios y licenciados recientes (77 V + 127 M), con una edad media de 20,50 años y un promedio de 13,80 años de escolaridad; el intervalo entre test y retest fue de dos semanas y los coeficientes de fiabilidad varían desde 0,69 en Razonamiento (B) hasta 0,86 en Autosuficiencia (Q2), con una media de 0,80; los coeficientes de las dimensiones globales son algo más elevados.

En el segundo análisis, con dos meses de intervalo entre test y retest, los 159 estudiantes universitarios (34 V + 125 M, con una media de 18,80 años de edad y 12,60 años de escolaridad), presentan unos coeficientes algo más bajos que los del estudio anterior.

Hay otro procedimiento clásico para obtener un índice de fiabilidad; consiste en dividir el instrumento en dos mitades, obtener las puntuaciones en ambas y calcular la correlación entre ellas; el resultado, obtenido en un instrumento cuya longitud es la mitad de la real, es extrapolado a lo que resultaría si se hubiera hecho sobre la longitud real. Las mitades pueden obtenerse separando los elementos pares (de numeración par) por un lado y los elementos impares por otro, o bien acudiendo a procedimientos aleatorios; con la ayuda del ordenador y los números combinatorios o aleatorios pueden obtenerse muy diferentes "mitades" de un instrumento. Cuando son pocos los elementos de una escala (como es el caso del 16PF-5), es probable que unas combinaciones de dos mitades reflejen mejor que otras la consistencia interna.

Este procedimiento ha sido aplicado en los estudios originales y se ha empleado la técnica del coeficiente "alfa"; en esencia, es el valor promedio de todos los coeficientes de fiabilidad que pueden obtenerse con todas las posibles combinaciones de fiabilidad "dos mitades"; de esta forma se evita que, por azar, una sola combinación resulte peor estimación de la fiabilidad. La tercera columna de la tabla A-1 presenta esos coeficientes en las escalas primarias del 16PF-5; se obtuvieron en la muestra normativa original (N=2.500). En este estudio, la escala con mejor consistencia interna es H (Atrevimiento).

En la muestra española de tipificación se ha aplicado la técnica de las "dos mitades", obtenida únicamente con la combinación "pares-impares", y los resultados se encuentran en la columna siguiente de la tabla A-1. La escala con mejor fiabilidad sigue siendo H (Atrevimiento); pero, en comparación con los resultados originales, la fiabilidad desciende bastante en alguna de las escalas, y el fenómeno puede ser debido a que la combinación "pares-impares" no es la más apropiada para ese conjunto de elementos.

En contraste con la información test-retest, la consistencia interna u homogeneidad puede ser considerada como una fiabilidad estimada a partir de una única aplicación del instrumento. Esta estimación indica en qué grado todos los elementos de una determinada escala miden el mismo constructo. Si las correlaciones entre los elementos aumentan, aumenta la fiabilidad de la escala; por otra parte, la consistencia interna disminuye cuando los elementos de una misma escala miden distintos rasgos o si los elementos no están intercorrelacionados.

En la columna final de la tabla A-1 se encuentran los índices de homogeneidad (IH) de cada escala (son promedios de coeficientes a través de la "z" de Fisher), obtenidos en la adaptación española de la siguiente forma:

- En las escalas de personalidad se trata de correlaciones de Pearson de cada elemento con su correspondiente escala, antes de que este elemento se haya unido a la escala para determinar la puntuación directa; es decir, son IH corregidos de contaminación espúrea.

- En la escala B (Razonamiento) se calcularon coeficientes de correlación biserial puntual de cada elemento con la escala (sin que él interviniera en la obtención de la puntuación directa).

3.3. Validez

La definición básica de un índice de validez es el grado en que el instrumento o escala mide lo que pretende medir; en el caso de un test de conocimientos o aptitudinal esa apreciación es fácil y se puede hacer directamente definiendo con claridad un criterio objetivo. Pero no ocurre así cuando se trata de la medida de una característica de la personalidad.

¿Qué es lo que pretende medir cada una de las escalas del 16PF, y en concreto las de la Forma 5? El instrumento está basado originalmente (desde las primeras versiones y estudios de R. B. Cattell) en la metodología factorial, y los resultados de estos métodos ofrecen evidencia sobre su validez de constructo. En las obras de H. E. P. Cattell (1994) y Conn y Rieke (1994) se presenta abundante información sobre los resultados hallados en la elaboración original del 16PF-5.

Es probable que, para la mayoría de los usuarios del 16PF-5, resulte poco relevante comprender todos los "entresijos" de la técnica factorial y sus resultados en el presente instrumento. Si fuera así, tal vez le resulte mejor atender únicamente a los principales datos de este capítulo de justificación estadística y seguir con más detalle el contenido del capítulo destinado a la interpretación de los resultados empíricos.

No obstante, sí conviene que todo usuario del 16PF-5 tenga presente que esa técnica factorial ha permitido, a partir de un número elevado de conductas o variables, determinar y definir un conjunto reducido de variables o dimensiones que pretenden explicar todo el ámbito primero; las escalas primarias son el resultado de una primera reducción de un elevado número de conductas (elementos) y las dimensiones globales son el resultado de una segunda reducción de la información obtenida con las escalas primarias.

Por otra parte, es necesario señalar aquí que cuando Cattell comienza a aplicar la técnica factorial a la elaboración de sus instrumentos, se sientan las bases para la construcción posterior de instrumentos por otros autores. En aquellos momentos, Cattell indicaba con una cierta insistencia que los factores podrían estar relacionados, que no era conveniente forzar la estructura resultante para obtener vectores ortogonales e independientes, y que era preferible usar soluciones oblicuas que permitieran que los resultados presentaran alguna relación si fuera necesario. Fruto de esta consideración y de la existencia de intercorrelaciones entre los factores, es que se puede llegar a factores superiores (las que en este Manual se llaman "dimensiones globales", como Extraversión o Autocontrol).

Además de estas nociones generales, y atendiendo a la necesidad de unos pocos de esos profesionales que sí quieren conocer algo de los "entresijos", el resto del presente apartado se detendrá con algún detalle en los resultados de la aplicación de la técnica factorial a las respuestas y puntuaciones obtenidas en la adaptación española.

ESCALAS PRIMARIAS DEFINIDAS MEDIANTE "PAQUETES"

Aprovechando la muestra total obtenida hasta el momento (N=3.448), se aplicó la técnica factorial "por paquetes" para intentar aproximarse a las 16 escalas primarias. Se ha denominado "paquete", a un conjunto de dos a cuatro elementos, y en cada escala se han formado cuatro paquetes (A1, A2, A3 y A4 en la

escala A; B1, B2, B3 y B4 en la escala B; y así sucesivamente); esto ha significado disponer de 64 observaciones o puntuaciones en cada sujeto.

Los 32 primeros "paquetes" se sometieron a un análisis factorial de componentes principales y los resultados (satura-ciones de la matriz "patrón" factorial) se encuentran en la mitad izquierda de la tabla A-2. En la mitad derecha de la tabla están los resultados de los 32 "paquetes" restantes. Se han dejado en blanco, por ser menos significativas, las saturaciones que no alcanzaban el valor de 0,25.

Los resultados muestran, con bastante claridad, que los "paquetes" (es decir, los elementos que los constituyen) se agrupan en sus respectivas escalas. Sin embargo, los índices hallados en la adaptación presentan algunas peculiaridades:

a) La escala M (Abstracción, la que anteriormente era conocida como Autia) presenta una definición factorial compleja y sus paquetes se agrupan con los de otras escalas para ayudar a definir éstas. Tal vez, al no tener una estructura homogénea e independiente de las demás, sus "paquetes" se han unido factorialmente a los de las escalas O (Aprensión), Q1 (Apertura al cambio), Q2 (Autosuficiencia) y Q3 (Perfeccionismo), en este último caso con pesos negativos.

b) El cuarto "paquete" de Q1 tiene una estructura tal que él sólo define una dimensión especial etiquetada como "?".

c) Casi siempre con peso menor que en su propia escala, algunos "paquetes" presentan un peso en otra escala; son los siguientes:

B1	de Razonamiento	en **H** (Atrevimiento)
C1	de Estabilidad	en **H** (Atrevimiento)
L4	de Vigilancia	en **Q4** (Tensión)
F4	de Animación	en **A** (Afabilidad)
H4	de Atrevimiento	en **C** (Estabilidad)
Q4	de Tensión	en **O** (Aprensión)

Estas peculiaridades no deberían de asombrar ni ser índices claros de una deficiente estructura si se tiene en cuenta la oblicuidad o no ortogonalidad de las soluciones factoriales propuesta siempre por Cattell; esos pesos en otras dimensiones vienen a significar sus implicaciones mutuas.

INTERCORRELACIONES DE LAS ESCALAS PRIMARIAS

Aunque una de las intenciones de la elaboración original del 16PF-5 haya sido disponer de escalas bastante independientes (que sus elementos correlacionasen significativamente con su escala y poco o nada con las demás), el hecho de aplicar soluciones factoriales oblicuas permite que las escalas presenten relaciones significativas entre ellas.

La tabla A-3 recoge los resultados de un análisis correlacional de las 16 escalas primarias en una muestra española (N=3.448, 2.804 V + 644 M); los índices de la muestra de varones se encuentran sobre la diagonal de la matriz de índices (mitad superior derecha), y los de la muestra de mujeres están debajo de la diagonal de la matriz (mitad inferior izquierda); los 240 índices vienen expresados en centésimas. Un examen somero de la tabla A-3 muestra la existencia de relaciones muy significativas, y bastante semejantes en ambos sexos. Tal vez las escalas que presentan unas relaciones más intensas son Estabilidad (C), Aprensión (O) y Tensión (Q4); a continuación se extraen de la tabla las interrelaciones de estas escalas con otras en ambos sexos:

Relación	V	M	Diferen.
C-O	-0,70	-0,73	-0,03
C-M	-0,67	-0,61	0,06
C-Q4	-0,65	-0,63	0,02
O-Q4	0,64	0,64	0,00
L-Q4	0,60	0,55	0,05

Parece muy clara (teniendo en cuenta la elevada conexión existente entre ellas), la relación negativa entre Estabilidad (C) y Aprensión (O), porque las personas más estables son menos aprensivas; y no hay casi diferencias entre cómo lo presentan ambos sexos. Algo parecido se puede decir de la conexión entre Aprensión (O) y Tensión (Q4), y en este caso ambos sexos muestran una relación igual (0,64).

A pesar de que una visión general de las dos matrices sugiere la existencia de bastante similitud entre ambos sexos en las interrelaciones de las escalas primarias, es obvio, a la vista de algunas diferencias intersexos, que dichas escalas no se comportan siempre de la misma manera en varones y en mujeres. A título de ejemplo, si se toman las variables Sensibilidad (I), Privacidad (N) y Aprensión (O), sus conexiones en ambos sexos y las diferencias entre las relaciones son las siguientes:

Relación	V	M	Diferen.
I-N	0,09	0,00	0,09
I-O	0,23	0,44	-0,21
N-O	0,35	0,14	0,21

De estos datos se puede deducir que, aunque no hay casi relación ni diferencia intersexos cuando se ponen en relación la Sensibilidad (I) y la Privacidad (N), se observan datos significativos (tanto en los índices de relación como en las diferencias intersexos), cuando ambas escalas se ponen en relación con la Aprensión (O); en el caso de la relación Sensibilidad-Aprensión la conexión es mayor entre las mujeres y en el caso de la relación Privacidad-Aprensión la conexión es mayor entre los varones.

DIMENSIONES GLOBALES

A partir de la existencia de relaciones significativas entre las escalas primarias, se puede inducir la posible existencia de una forma de agruparlas para extraer estructuras generales de la personalidad. Esto se puede lograr, como se ha comentado con anterioridad, con la ayuda de la técnica factorial.

Las matrices de puntuaciones directas de las submuestras de cada sexo de la muestra de tipificación (N=3.448) se sometieron a análisis factoriales, tanto de componentes principales como de factores principales, y con una solución oblicua; se ha estudiado también la incidencia, en los resultados factoriales, de la inclusión o exclusión de la escala B (Razonamiento). Las soluciones factoriales de ambos sexos son bastante similares (como corroboración de lo sugerido en el subapartado anterior al observar la similitud de las dos matrices de intercorrelaciones). La mejor solución parece ser la oblicua de factores principales incluyendo la escala B; en este punto se han seguido las sugerencias de los autores (Cattell et al. 1970; Conn y Rieke, 1994), que introducen en los análisis la escala B como una variable moderadora para ayudar en la interpretación de los resultados factoriales de los rasgos de personalidad. Aparecen seis vectores (y uno de ellos es casi exclusivamente la escala B de tipo aptitudinal), que explican un 68% de la varianza común total, tanto en varones como en mujeres.

Por tanto, dada esa similitud, se decidió obtener las dimensiones globales reuniendo ambos sexos en una sola muestra de análisis. Sin embargo, para evitar la posible incidencia o sesgo de uno de los sexos en determinadas relaciones, se extrajo al azar una muestra con 1.288 casos (644 V + 644 M); la matriz de intercorrelaciones fue sometida al citado análisis factorial oblicuo de factores principales, y, además del vector intelectual, se definen cinco dimensiones globales que se parecen bastante a los que en la literatura psicométrica se vienen conociendo como los "Big Five" (los cinco grandes).

En la tabla A-4 se presentan en centésimas las saturaciones factoriales de la matriz "patrón", eliminando la información referente al vector intelectual (escala B). La primera columna de la tabla recoge los índices de comunalidad (valores propios o "eigenvalues") de cada escala en el conjunto de los seis vectores extraídos, y en la base de cada uno de éstos se encuentra el porcentaje (VT%) de varianza común explicada por cada vector.

Aunque en la solución factorial aparecieron en el orden que presenta la tabla A-4, a partir de este momento se van a presentar en el orden aconsejado por los autores originales. Identificadas en las tablas con las siglas que se incluyen ahora entre paréntesis, el orden definitivo de las dimensiones globales y sus denominaciones son los que vienen a continuación.

1) EXTRAVERSION (Ext)

Esta dimensión global es claramente el factor de Extraversión, porque está constituida principalmente (como en ediciones anteriores del 16PF, y presentadas las escalas por orden de importancia) por Adhesión al grupo (Q2-, polo negativo de Autosuficiencia), Afabilidad (A+), Animación (F+) y Atrevimiento (H+); algo propio del 16PF-5 es que se añade la contribución de la Naturalidad (N-, polo negativo de Privacidad).

2) ANSIEDAD (Ans)

Es la dimensión que aporta más varianza a la estructura de la personalidad, y está formada principalmente, en orden de importancia, por los pesos de Aprensión (O+), Inestabilidad (C-, polo bajo de Estabilidad), Tensión (Q4+) y Vigilancia (L+). Por razones de índole práctica, esta dimensión que en las Formas anteriores se presentaba en primer lugar en la adaptación española, ahora se pospone a la de Extraversión.

3) DUREZA (Dur)

La dimensión, conocida en la literatura anglosajona como "Tough-Mindedness" (o cualidad de poseer una mentalidad dura) se ha denominado Dureza en la adaptación española para explicar sus principales componentes: Insensibilidad (I-, polo bajo de Sensibilidad), Practicidad (M-, polo bajo de Abstracción), Frialdad (A-, polo bajo de Afabilidad) y Conservadurismo (Q1-, polo bajo de Apertura al cambio).

4) INDEPENDENCIA (Ind)

Este vector factorial está explicado, de manera muy destacada, por la Dominancia (E+), y se complementa con pesos de Atrevimiento (H+), Vigilancia (L+), Estabilidad (C+), Insensibilidad (I-) y Tensión (Q4+).

5) AUTO-CONTROL (AuC)

En esta edición 16PF-5 la socialización se denomina Auto-Control para explicar sus componentes principales: Atención a las normas (G+), Perfeccionismo (Q3+), Practicidad (M-), Aprensión (O+) y falta de Animación (F-). Lo más característico de esta nueva edición es el peso negativo de la Abstracción (M-).

El resumen de todas estas observaciones sobre las cinco dimensiones se encuentra en el cuadro 3, capítulo 1; en él se han especificado las escalas que componen las dimensiones y se describen con unas pocas adjetivaciones del polo bajo y del polo alto de las mismas.

En los estudios originales (Conn y Rieke, 1994) se ha podido analizar la similitud de las Formas A y 5 del 16PF para apreciar dimensiones globales, en una muestra de 462 casos (209 V + 253 M) que contestaron a ambos instrumentos. Las únicas diferencias observadas en el 16PF-5 han quedado indicadas en los párrafos anteriores:

- En Extraversión se incorpora el rasgo de Naturalidad (N-).
- En Auto-Control se añade el de Practicidad (M-).

Como era de esperar en una solución factorial oblicua, estas dimensiones globales no son independientes. A nivel de los vectores factoriales definidos en la muestra equiponderada en cuanto a sexo (N=1.288), la Ansiedad presenta rela-

ciones positivas y significativas con Dureza, Auto-Control y Extraversión, y también es positiva la existente entre Extraversión y Auto-Control.

Para comprobarlo a nivel de todos los sujetos de la muestra experimental española (N=3.448), se construyeron las cinco ecuaciones de estimación factorial y, aplicadas a los sujetos, se obtuvieron sus puntuaciones factoriales en decatipos. En este análisis se mantuvieron separados los sexos (2.804 varones y 644 mujeres) pero sus decatipos han sido obtenidos tomando como normativos los resultados de la muestra total. Los estadísticos básicos de todas las variables y las dos matrices de intercorrelaciones se encuentran en la tabla A-5.

Las intercorrelaciones de las dimensiones son similares a las observadas en la solución factorial, pero muestran interesantes diferencias intersexos; entre las mujeres es mayor la relación entre Ansiedad, por un lado, y Auto-Control y Extraversión, por otro, mientras que es mayor entre los varones la existente entre Ansiedad, por un lado, y Dureza e Independencia, por otro. Por tanto, entre las mujeres la Ansiedad está influida o influye en su modo de relacionarse y controlarse, mientras que entre los varones la Ansiedad se manifiesta más en su modo de ser duro e independiente.

SIMILITUD ENTRE FORMAS

En los estudios originales se ha podido estudiar la semejanza entre las estructuras que definen la Forma A y la Forma 5. La muestra de Conn y Rieke (1994) citada en el apartado anterior (N=462, 209 V + 253 M) contestaron a ambos instrumentos y las puntuaciones directas de las 32 variables fueron sometidas a un análisis factorial. Los principales resultados del estudio se encuentran en la tabla A-6 del Apéndice, y la columna final de la misma (bajo el titular "Rxy") presenta las correlaciones entre las escalas de igual denominación en ambos instrumentos. En los índices resultantes están incidiendo los cambios introducidos en las escalas; por ejemplo, puede verse que la escala M ha cambiado mucho en su estructura, y que el Q1 del 16PF-5 (con mayor número de elementos) difiere bastante de la escala similar de la Forma A.

Sin embargo, el análisis factorial de las puntuaciones de los sujetos en ambas Formas confirma la existencia de una estructura similar subyacente en ambos instrumentos. Las saturaciones más sustanciales de este análisis (sólo se han recogido los índices iguales o superiores a 0,40) se encuentran en el cuerpo de la misma tabla A-6, expresados en centésimas.

La primera dimensión es claramente la de Extraversión; se repiten las escalas de Afabilidad (A+), Animación (F+), Atrevimiento (H+) y Adhesión al grupo (Q2-) Ahora, en la Forma 5 se incorpora la Franqueza (N-).

El segundo factor es Ansiedad, y en é saturan las escalas de Inestabilidad (C-) Vigilancia (L+), Aprensión (O+) y Tensión (Q4+).

En análisis previos el tercero (Dureza) había recogido características de Reserva (A-), Utilitarismo (I-), Practicidad (M-) y Tradicionalismo (Q1-); ahora, destaca el peso del Utilitarismo y de la Practicidad de la Forma A y del Utilitarismo y del Tradicionalismo de la Forma 5; el peso de la escala A- (Reserva) no aparece por ser menor de 0,40, pero es de -0,34 en la Forma 5 y de -0,14 en la Forma A.

La cuarta dimensión, Independencia, se apoya en la Dominancia (E+), el Atrevimiento (H+) y la Apertura al cambio (Q1+) de ambas Formas; en la Forma 5 se incorpora el peso de la Vigilancia (L+) con una saturación de 0,20.

También se observa una gran similitud entre las Formas A y 5 para definir las dimensiones quinta y sexta. La quinta, el Auto-Control, se define con elevada Atención a las normas (G+) y Perfeccionismo (Q3+) en ambas Formas, y en la

Forma 5 se añade la Abstracción (M–). La sexta dimensión es un factor aptitudinal, con saturación casi única de la escala B.

Las ecuaciones de regresión para estimar las dimensiones globales son, por tanto, similares en ambas Formas; sólo hay dos excepciones a la regla general indicada en subapartados anteriores: que la Franqueza (N-) se incorpora a la dimensión de Extraversión, y que la Seriedad (F-) y la Practicidad (M-) ahora contribuyen a la dimensión de Auto-Control.

3.4. Correlaciones con otros tests

Aunque la información más importante de una prueba viene indicada por su posibilidad de predicción de algún campo importante de actividad, el grado en que se correlaciona con otras pruebas arroja una luz adicional sobre su naturaleza y características métricas.

Este tipo de datos indica, por ejemplo, si dos pruebas miden idénticos o distintos rasgos, esto es, si el uso de ellas en una batería aumentará su valor predictivo o si representa una innecesaria duplicidad en la evaluación del mismo rasgo. Por otra parte, con ello se tiene información complementaria sobre la validez del instrumento cuando esa característica es sobradamente conocida en la prueba con la cual se correlaciona.

En el presente caso del 16PF-5, para demostrar que realmente evalúa rasgos como Afabilidad (A+), Dominancia (E+) y Aprensión (O+), sus puntuaciones se pueden poner en relación con las medidas obtenidas sobre esos o similares constructos con otros instrumentos. Por ejemplo, se puede tener un apoyo a la validez de constructo de la Dominancia (E) si sus resultados se correlacionan con las escalas de Dominancia o de Agresión del PRF ("Personality Research Form") y a la vez presentan correlación nula con la medida de otras variables tales como el "Reconocimiento social" del mismo PRF.

Por todo ello, se ha considerado conveniente recoger la información de estudios originales americanos en los que el 16PF-5 se ha puesto en relación con el citado PRF (Jackson, 1989), el CPI (Inventario Psicológico de California, Gough, 1987; TEA, 1992), el NEO PI-R (Costa y McCrae, 1992) y el MBTI (Inventario Tipológico de Myers-Briggs, Myers y McCaulley, 1985, TEA. 1991). En los párrafos y tablas que vienen a continuación se resumen los principales resultados; el lector interesado en los detalles debería consultar la publicación original de Conn y Rieke (1994).

RELACIONES CON EL PRF ("Personality Research Form")

El PRF es un cuestionario de 352 elementos de "verdadero-falso" que, como el 16PF-5, evalúa rasgos normales de la personalidad. Contiene 20 escalas bipolares basadas en las "Escalas de Necesidades de Murray" (Murray, 1938), y dos escalas de validación (Deseabilidad e Infrecuencia).

Ambos instrumentos (16PF-5 y PFR Forma E) se aplicaron a una muestra de 225 estudiantes universitarios (43 varones y 179 mujeres; con unos promedios de 18,9 años de edad y 12,6 años de escolaridad). Los resultados se encuentran en la tabla A-7; los índices vienen expresados en centésimas.

En la primera columna de la izquierda de la tabla se encuentran unas siglas arbitrarias para aludir a las escalas del PRF; como el instrumento no tiene una versión española suficientemente conocida, a continuación se indican las siglas empleadas para esta tabla, su denominación en inglés y una traducción tentativa de la variable medida.

Necesidad de...	
Abs	*"Abasement"* / Sumisión
Ach	*"Achievement"* / Resultados
Aff	*"Affiliation"* / Afiliación
Agg	*"Aggression"* / Agresión
Aut	*"Autonomy"* /Autonomía
Cha	*"Change"* / Cambio
Cog	*"Cognitive Structure"* / Intelectual
Def	*"Defendence"* / Defensividad
Dom	*"Dominance"* / Dominancia
End	*"Endurance"* / Aguante
Exh	*"Exhibition"* / Exhibición
Har	*"Harm Avoidance"* / Huida del daño
Imp	*"Impulsivity"* / Impulsividad
Nur	*"Nurturance"* / Cuidar de otros
Ord	*"Order"* / Orden
Pla	*"Play"* / Diversión
Sen	*"Sentience"* / Sentimiento
Soc	*"Social Recognition"* / Reconocimiento
Suc	*"Succorance"* / Ayuda-protección
Und	*"Understanding"* / Comprensión

A partir de los resultados se observa que la Extraversión se relaciona significativamente con escalas del PRF que sugieren un impulso alegre o la necesidad de interacciones afectivas con otros: Afiliación (0,56), Exhibición (0,54), Cuidar de otros (0,40), Diversión (0,38) y Ayuda/protección (0,39). En la misma tabla A-7 puede verse que estas escalas del PRF generalmente se correlacionan con los componentes primarios de la Extraversión; por ejemplo, el mayor índice de Afabilidad (A) del 16PF-5 es con Cuidar de otros (0,39), el de Animación (F) es con Diversión (0,52), el de Atrevimiento (H) es con Exhibición (0,71), el de Privacidad (N) es con Ayuda/protección (-0,41), y el de Autosuficiencia (Q2) es con Afiliación (-0,45).

En el caso de la dimensión Ansiedad, se observan relaciones significativas con la necesidad de Defensividad (0,42) y de Agresión (0,36), que sugieren una hostilidad emocional. A nivel de escalas primarias, las dos escalas citadas están muy correlacionadas con la escala Q4 (Tensión), un componente importante de la Ansiedad.

La dimensión global Dureza se relaciona negativamente con la necesidad de Cambio (-0,34) y de Comprensión (-0,32); por tanto, la Dureza implica una preferencia por la necesidad de estabilidad y desinterés por lo intelectual. A nivel de escalas primarias, la escala Q1 (Apertura al cambio), componente negativo de Dureza, presenta sus mayores índices con Cambio (0,42) y Comprensión (0,30).

La Independencia, como dimensión global, comparte sus mayores índices en el PRF con Dominancia (0,54) y Exhibición (0,47), escalas que implican el deseo de influir y controlar a otras personas y ser el centro de la atención, respectivamente. A nivel de las escalas primarias componentes de la dimensión, E (Dominancia) y H (Atrevimiento) se relacionan en el PRF con Dominancia (0,48 y 0,46, respectivamente); el Atrevimiento del 16PF-5 está muy correlacionado con la Exhibición (0,71). La dimensión Independencia también muestra relaciones con Agresión (0,29) y Cambio (0,29), lo cual sugiere que la dimensión implica aspectos de confrontamiento y aventura. La Apertura al cambio (Q1), otro componente de la Independencia, muestra una relación sustancial con Cambio (0,42) en el PRF.

Finalmente, la dimensión Auto-Control del 16PF-5 se relaciona con la necesidad de lo Intelectual (0,54), el Orden (0,54), el Aguante (0,33), la Huida del daño (0,32) y los Resultados (0,31), escalas que implican el deseo de un elevado nivel, de lo ordenado y de evitación de lo inseguro. Además, se relaciona negativamente con Impulsividad (-0,60), Diversión (-0,39), Autonomía (-0,34) y Cambio (-0,34), que sugieren auto-inhibición, rigidez y seriedad. A nivel de escalas primarias, las mayoría de las citadas del PRF tienen sus índices más elevados en el 16PF-5 con Q3 (Perfeccionismo).

RELACIONES CON EL CPI (Inventario Psicológico de California)

El CPI evalúa esos rasgos psicológicos que las personas emplean para describir o comprender conductas de tipo común; en esta línea, el autor (Gough, 1987) ha denominado las escalas con el término "folk" (populares), es decir usadas por personas corrientes. El Inventario contiene 462 elementos de "verdadero-falso" que permiten 20 puntuaciones "populares"; además, hay tres escalas estructurales (V1 a V3) que aluden a tres grandes vectores subyacentes en las 20 escalas "populares". A continuación se reseñan estas escalas con sus siglas.

Do	Dominancia
Cs	Capacidad de nivel alto
Sy	Sociabilidad
Sp	Presencia social
Sa	Autoaceptación
In	Independencia
Em	Empatía
Re	Responsabilidad
So	Socialización
Sc	Auto-control
Gi	Buena impresión
Cm	Comunidad en lo personal
Wb	Sensación de bienestar
To	Tolerancia
Ac	Resultados vía normas
Ai	Resultados vía independencia
Ie	Eficacia en lo intelectual
Py	Perspicacia
Fx	Flexibilidad
FM	Feminidad/Masculinidad
V1	Orientación externa
V2	Enfoque positivo a las normas
V3	Realización en lo personal

Ambos instrumentos (16PF-5 y CPI) se aplicaron a una muestra de 212 estudiantes universitarios (81 varones y 131 mujeres; con unos promedios de 20,5 años de edad y 13,7 años de escolaridad). En la tabla A-8 se encuentran en centésimas los índices de correlación entre las 20 escalas "populares" y las 3 estructurales del CPI con las del 16PF-5. Hay muchos índices de correlación que resultan muy significativos, porque ambos instrumentos miden la estructura "normal" (no clínica) de la personalidad y sus variables se solapan.

El CPI ha sido analizado factorialmente (Gough, 1987) y se han definido cuatro factores: Extraversión, Control, Flexibilidad y Consenso (obtenidos también en la adaptación española de 1992), que también se asemejan a los encontrados en el 16PF-5.

Para simplificar la comparación entre ambos instrumentos, en los párrafos que vienen a continuación se describen las variables del CPI en términos de los factores, y las correlaciones que se indiquen son significativas al nivel de confianza (N.c.) del 1%.

La Extraversión del 16PF-5 se relaciona (con $r \geq 0,25$) con siete escalas del CPI que miden rasgos interpersonales de tipo extravertido: Dominancia, Capacidad de nivel alto, Sociabilidad, Presencia social, Autoaceptación, Independencia y Empatía; son escalas que en el CPI definen su factor de Extraversión. En particular, el Atrevimiento (H+ en 16PF-5) está muy relacionado con las escalas de Extraversión del CPI, con índices que varían desde 0,43 a 0,63. Los componentes primarios de la dimensión Extraversión del 16PF-5 (A+ Afabilidad, F+ Animación, H+ Atrevimiento, N- Franqueza y Q2- Orientación al grupo) se relacionan con el polo bajo de V1 (Orientación externa) que apunta a una actitud afable de apertura.

La dimensión de Ansiedad del 16PF-5 se relaciona negativamente con todas las escalas del CPI, excepto con Feminidad/Masculinidad (r=0,30) y con Comunalidad (relación no significativa). Esta estructura de relaciones tal vez refleje la deseabilidad social inherente en las escalas del CPI, porque éstas se puntúan en "la expresión culturalmente favorable de la variable" (Gough, 1987, pág. 13), dado que admitir la ansiedad es socialmente poco deseable. En particular, la Ansiedad muestra relaciones muy significativas con Eficacia en lo intelectual (-0,45), Tolerancia (-0,38) y Sensación de bienestar (-0,49), escalas que, cuando están elevadas en el

perfil, sugieren un elevado grado de deseabilidad social (Gough, 1987, pág. 13). En el 16PF-5, dos componentes principales de la Ansiedad, Estabilidad (C) y Vigilancia (L), también se relacionan con la mayoría de las escalas del CPI: C de modo positivo y L de modo negativo; estos y otros componentes de dicha Ansiedad también se relacionan con el vector Realización personal (V3), de modo que una Ansiedad baja se une a una buena autorrealización personal; esto puede verse a nivel de puntuaciones altas en la escalas de Estabilidad (C+) y bajas en Vigilancia (L-), Aprensión (O-) y Tensión (Q4-).

La dimensión Dureza se relaciona negativamente con Flexibilidad (-0,32) y en alguna medida con la mayoría de las escalas de la Extraversión del CPI: Capacidad de nivel alto (-0,27), Sociabilidad (-0,18), Presencia social (-0,19) y Empatía (-0,26), aludiendo con ello a la doble perspectiva de la Dureza del 16PF-5. Es decir, la relación negativa con Flexibilidad sugiere resolución y tendencia a adherirse a lo familiar, y las relaciones negativas con la extraversión apuntan a un alejamiento y reserva interpersonales. Esto también se manifiesta en las relaciones con los componentes primarios de Dureza; Afabilidad (A) y Apertura al cambio (Q1), que contribuyen al polo bajo de Dureza (es decir la Receptividad), se relaciona positivamente con las escalas de Extraversión del CPI; la Flexibilidad del CPI se relaciona con la Apertura al Cambio (0,26) y con Abstracción (0,29), otro componente del polo bajo de Dureza.

La dimensión Independencia está muy relacionada con las escalas "populares" de la Extraversión del CPI, sugiriendo la importancia de la interacción social. Pero además de esta conexión con la sociabilidad hay otras relaciones; esta dimensión del 16PF-5 muestra un índice (0,51) con la escala Independencia del CPI, mayor que la existente entre esta escala y la dimensión Extraversión (r=0,25). Por otra parte, la relación entre la dimensión Independencia y la Empatía del CPI (0,19) es menor que la relación entre esta escala y la dimensión Extraversión (0,48). Finalmente, la dimensión Independencia se relaciona con Perspicacia (0,29), Eficiencia intelectual (0,22) y Feminidad/Masculinidad (-0,27), mientras que la dimensión Extraversión no se relaciona con ninguna de ellas. Todo esto viene a sugerir que la Independencia del 16PF-5 (pero no la Extraversión) contienen aspectos de dureza mental y de curiosidad.

Finalmente, la dimensión global Auto-Control del 16PF-5 se relaciona positivamente ($r \geq 0,30$) con la Responsabilidad, Socialización, Auto-control, Buena impresión y Resultados vía normas, escalas del CPI que definen su factor de Control. Este patrón de relaciones sugiere que la dimensión Auto-Control mide una reserva, concienciación y adherencia a las normas. También se relaciona negativamente con Flexibilidad (-0,54), lo cual se refleja en la elevada correlación negativa (-0,57) con el Perfeccionismo (Q3), un componente del Auto-Control del 16PF-5.

RELACIONES CON EL NEO ("Personality Inventory, Revised, NEO PI-R")

El NEO PI-R consta de 240 elementos diseñados para medir cinco factores principales de la personalidad normal: Neuroticismo (N), Extraversión (E), Apertura a la experiencia (O), Amabilidad (A) y Sentido de Responsabilidad (C); cada una está compuesta de seis "facetas" o escalas que miden atributos más específicos de la personalidad. En realidad, la estructura de ambos instrumentos (16PF y NEO) es bastante similar; el primero tiene 16 escalas primarias que conforman cinco conglomerados y el NEO contiene cinco áreas globales que pueden dividirse en 30 "facetas".

Ambos instrumentos fueron aplicados a una muestra de 257 estudiantes universitarios (68 varones y 188 mujeres, de edad media de 18,9 años y escolaridad media de 12,6 años). La tabla A-9 recoge los índices de correlación en centésimas.

En la primera columna de la izquierda de la tabla se encuentran unas siglas para aludir a cada faceta del NEO: la letra inicial de la dimensión y un número de orden (1 a 6); como el instrumento no tiene una versión española oficial, a continuación se indican las siglas empleadas para esta tabla A-9, la denominación en inglés de la faceta y una traducción tentativa de la variable medida.

Siglas	Título inglés	Traducción tentativa
N1	*Anxiety*	Ansiedad
N2	*Angry Hostility*	Hostilidad/enfado
N3	*Depression*	Depresión
N4	*Self-Consciousness*	Inseguridad
N5	*Impulsiveness*	Impulsividad
N6	*Vulnerability*	Vulnerabilidad
E1	*Warmth*	Afabilidad
E2	*Gregariousness*	Sociabilidad
E3	*Assertiveness*	Asertividad
E4	*Activity*	Actividad
E5	*Excitement Seeking*	Búsqueda de excitación
E6	*Positive Emotion*	Emoción positiva
O1	*Fantasy*	Fantasía
O2	*Aesthetics*	Estética
O3	*Feelings*	Sentimientos
O4	*Actions*	Acciones
O5	*Ideas*	Ideas
O6	*Values*	Valores
A1	*Trust*	Confianza en los demás
A2	*Straightforwardness*	Decisión
A3	*Altruism*	Altruismo
A4	*Compliance*	Obediencia
A5	*Modesty*	Modestia
A6	*Tender-Mindedness*	Gentilidad
C1	*Competence*	Competencia
C2	*Order*	Orden
C3	*Dutifulness*	Deber
C4	*Achievement Striving*	Logro
C5	*Self-Discipline*	Autodisciplina
C6	*Deliberation*	Deliberación

Desde un punto de vista predictivo, la dimensión Extraversión del 16PF-5 y las escalas primarias que la componen (A, F, H, N y Q2) presentan unas elevadas relaciones con las facetas E1 a E6 del NEO. Tanto E1 (con una relación promedio de 0,42) como E2 (con una relación promedio de 0,50) tienen componentes claramente extravertidos. En particular, la Animación (F) está muy relacionada (0,57) con la Búsqueda de excitación (E5), el Atrevimiento (H) presenta un 0,62 con la Asertividad (E3) y la Autosuficiencia (Q2) tiene una relación negativa (-0,62) con la Sociabilidad (E2).

La dimensión Ansiedad del 16PF-5 muestra relaciones elevadas con las facetas del factor Neuroticismo del NEO. En particular, el índice mayor es entre la faceta Ansiedad (N1) y la Estabilidad (C, -0,57) y la Aprensión (0,61). La escala de Tensión (Q4) muestra su mayor relación con la faceta N2, Hostilidad/enfado (0,54). Esta Ansiedad del 16PF-5 también se relaciona negativamente con la Confianza en los demás (-0,47), lo cual sugiere que una elevada ansiedad se relaciona con escepticismo y desconfianza, como puede verse en la relación (-0,62) entre Vigilancia (L) y esa Confianza en los demás.

La dimensión Dureza del 16PF-5 se relaciona negativamente con las facetas del factor Apertura (excepto con O5, Ideas; aunque negativa, no es significativa). Esta estructura de relaciones sugiere que la Dureza recoge características de un conservadurismo convencional y de la cerrazón a las experiencias nuevas. Cada una de estas facetas de Apertura tiene su mayor correlación una escala diferente en el 16PF-5, y como los índices son negativos apuntan al polo bajo de Dureza. La Fantasía (O1) se relaciona con Abstracción (M, 0,44), la Estética (O2) con Sensibilidad (I, 0,43), los Sentimientos (O3) con Afabilidad (A, 0,29), las Acciones (O4) con la Apertura al cambio (Q1; 0,43) y los Valores (O6) también con la Apertura al cambio (Q1, 0,28).

La dimensión Independencia del 16PF-5 reparte sus relaciones con facetas de la Extraversión del NEO (especialmente con Asertividad, E3, 0,60), y negativamente con alguna de Neuroticismo (Inseguridad, N4, -0,44) y de Amabilidad (Obediencia, A4, -0,44, y Modestia, A5, -0,34), lo cual sugiere en Independencia falta de sentimientos de vergüenza o embarazo (N4), así como ser ingobernable (A4-) y asertivo (A5-).

Finalmente, el Auto-Control del 16PF-5 se relaciona con el factor Consciencia del NEO, tal como puede verse por los

índices de sus tres principales componentes en el 16PF-5, Atención a las normas (G), Abstracción (M) y Perfeccionismo (Q3, 0,68 con la faceta C2, Orden). También se relaciona negativamente con algunas facetas de Apertura, en particular con Fantasía (O1, -0,35) y Acciones (O4, -0,32), que incluyen aspectos de convencionalismo y fastidio. A nivel de escalas primarias del 16PF-5, la Abstracción (M), que contribuye en el polo bajo de Auto-Control, se relaciona mucho con Fantasía (O1, 0,44) y Acciones (O4, 0,26), mientras que Perfeccionismo (Q3), que contribuye en el polo alto, correlaciona negativamente con ambas facetas.

RELACIONES CON EL MBTI (Inventario Tipológico de Myers-Briggs)

El MBTI Forma G de Myers-Briggs (Myers y McCaulley, 1985, adaptación española de 1991), contiene 126 elementos basados en la teoría de Carl Jung sobre los tipos psicológicos (Jung, 1971). Esta teoría afirma que las diferencias individuales resultan del grado en que las personas prefieren estilos particulares de percepción y juicio. El MBTI identifica cuatro índices psicológicos bipolares: Extraversión-Introversión, Sensación-Intuición, Pensamiento-Sentimiento y Juicio-Percepción, y la combinación de las cuatro preferencias conforman 16 "tipos" de personalidad.

EL 16PF-5 y el MBTI se aplicaron a una muestra de 119 estudiantes universitarios (42 Varones y 77 Mujeres, con unos promedios de 25,3 años de edad y 14,4 años de escolaridad). La tabla A-10 recoge los índices de correlación entre ambos instrumentos.

En las cabeceras de las filas se emplean las siglas normales en el MBTI:

- **E** Extraversión
- **I** Introversión
- **S** Sensación
- **N** Intuición
- **T** Pensamiento
- **F** Sentimiento
- **J** Juicio
- **P** Percepción

Como era de esperar, la dimensión Extraversión del 16PF-5 se relaciona positivamente con el polo E del MBTI (0,68) y negativamente con el polo I (-0,61); todas las escalas primarias de esta dimensión en el 16PF-5 reflejan esta estructura de relaciones. Aunque en un grado menor, también correlaciona positivamente con la preferencia F-Sentimiento (0,19), porque sus apreciaciones son subjetivas y personales, y negativamente con la preferencia T-Pensamiento (-0,18) y con J-Juicio (-0,26). A nivel de escalas primarias, la Animación (F), el Atrevimiento (H) y la Autosuficiencia (Q2) sólo se relacionan con E e I del MBTI. La Afabilidad (A) se relaciona negativamente con el Pensamiento (-0,32) y positivamente con el Sentimiento (0,24), mientras que la Privacidad (N) da una visión contraria, y su relación es positiva con el Pensamiento (0,27) y negativa con el Sentimiento (-0,23); es destacable que las relaciones de Afabilidad y Privacidad son más fuertes con la E que con la I del MBTI.

La dimensión Ansiedad del 16PF-5 tiene relación negativa (-0,38) con E y positiva (0,23) con I, posiblemente porque han intervenido los aspectos de deseabilidad social (que conexionan baja Ansiedad con Extraversión). A nivel de escalas primarias, sólo la Estabilidad (C) y la Aprensión (O), se relacionan significativamente con alguno de los tipos o preferencias del MBTI; la relación de la Estabilidad es positiva (0,36) con la E del MBTI y negativa (-0,23) con la I; la relación de Aprensión es negativa (-0,32) con la E, pero no significativa con la I.

La Dureza del 16PF-5 se relaciona de modo positivo con la Sensación (0,56) y negativa con la Intuición (-0,56); esto sugiere que quienes poseen la Dureza en grado alto se apoyan más en la observación y la experiencia inmediata que en las relaciones abstractas. Además, la Du-

reza se relaciona positivamente (0,24) con el Pensamiento y negativamente (-0,26) con el Sentimiento y añade a lo anterior las notas de un proceso objetivo de observación. Entre las escalas primarias, la Sensibilidad (I), situada en el polo bajo de Dureza, se relaciona con la Intuición (0,28) y el Sentimiento (0,28).

En cuanto a la dimensión Independencia, se observa una relación positiva (0,39) con la preferencia E y negativa (-0,35) con el tipo I, indicando una orientación hacia lo social o las personas. Dos componentes de la Independencia, Dominancia (E) y Atrevimiento (H), se relacionan positivamente con el tipo E y negativamente con el tipo I. La dimensión también se relaciona negativamente (-0,36) con la Sensación y positivamente (0,32) con la Intuición, sugiriendo un interés por lo posible y las relaciones abstractas. En menor medida, tiene relación positiva (0,22) con el Pensamiento y negativa (0,19) con el Sentimiento, un modo de conducta opuesto a lo que muestra la dimensión Extraversión del 16PF-5.

Finalmente, el Auto-Control del 16PF-5 tiene relación positiva (0,54) con el Juicio, lo que implica una orientación hacia la planificación a la ejecución de las decisiones, y negativa (-0,57) con la Percepción, porque es importante el procesamiento de la información que llega. La dimensión se relaciona de manera positiva (0,38) con la Sensación, porque atiende a la experiencia inmediata, y negativa (-0,35) con la Intuición, porque atiende a las relaciones abstractas. No hay relación con las otras parejas de preferencias del MBTI. Además, el Perfeccionismo (Q3) del 16PF-5 presenta sus mayores índices con la pareja Juicio-Percepción.

RELACIONES CON EL CUESTIONARIO P120

En las fases de la adaptación española, se han podido obtener nuevos índices de validez concurrente poniendo en relación el 16PF-5 con una prueba de personalidad no publicada ni comercializada; es el cuestionario P120, que tiene 120 elementos y ofrece 14 puntuaciones en variables muy discriminativas entre los candidatos en procesos de selección de personal de seguridad; estas variables, con sus siglas delante, son las siguientes:

AAD Adaptación al ámbito disciplinario
ANS Ansiedad
APN Antecedentes psiquiátricos/ neurológicos
AUT Auto-control
CIN Control interno
DEP Depresión
FOB Fobias
HIP Hipocondría
PRS Presencia social
SOC Socialización
SOP Sociopatía
TES Tendencias esquizoides
TPA Tendencias paranoides
TOL Tolerancia

Ambos instrumentos, el 16PF-5 y la prueba P120, fueron aplicadas a una muestra de 361 candidatos (330 V + 31 M) en un proceso de selección de personal de seguridad. La matriz de correlaciones entre ambos cuestionarios se encuentra en la tabla A-11.

La "Adaptación al ámbito disciplinario", tal vez un rasgo importante en los profesionales de seguridad, viene definido en el 16PF-5 como el de una persona estable y nada ansiosa (C+, Q4- y L-), algo extravertida (H+, Q2-, N- y A+) y atenta a los controles sociales (G+, Q3+ y M-).

Las variables de personalidad inestable en el P120 (Ansiedad, Depresión, Fobias e Hipocondría) se relacionan muy significativamente con las escalas primarias de la dimensión global de Ansiedad en el 16PF-5 (C-, L+, O+ y Q4+).

Aquellas otras que apuntan a rasgos de tipo psiquiátrico (desaconsejables en profesionales de seguridad), tales como Antecedentes psiquiátrico/neu-

rológicos, Sociopatía, Tendencias esquizoides y Tendencias paranoides, se han agrupado al lado de las escalas primarias de la dimensión global Ansiedad (las citadas C-, L+, O+ y Q4+), pero también junto a algunas de tipo introvertido (A- y Q2+).

El resto de las variables del P120, aspectos positivos en esos profesionales de seguridad, tales como Auto-control, Control interno, Presencial social y Socialización, definen en el 16PF-5 a personas estables (C+, O- y Q4-), confiadas (L-), prácticas (M-) y atentas a las normas (G+).

LA ESCALA B (RAZONAMIENTO)

En cuanto que medida simple de aptitud, la escala es única entre las de personalidad; se ha incluido como una medida suplementaria porque el razonamiento es un aspecto importante de las diferencias individuales. El autor de la obra, Cattell, justificó su inclusión porque, según sus palabras, "la indudable influencia de la inteligencia en algunas variables de personalidad facilita la interpretación de algunas hipótesis"; por ejemplo, el autor había observado que dicha variable ayuda sustancialmente al desarrollo personal de la "socialización".

Con la escala B se miden tres aspectos de la capacidad de razonamiento: verbal, numérico y lógico; se aprecia tanto la inteligencia fluida (de tipo innato) como la cristalizada (influida por la cultura). La puntuación B, por ejemplo, podría ayudar a predecir si un sujeto se beneficiará de una forma u otra de terapia o tratamiento.

En su elaboración se revisaron los 38 elementos anteriores (escalas B de las Formas A, B, C y D), y se buscaron aquellos que presentaran mejor correlación con la puntuación en la escala a la vez que representaran a los tres aspectos de razonamiento citados en el párrafo anterior.

Por todas las razones anteriores, la escala B fue validada en un proceso separado de las demás escalas. Sus puntuaciones se correlacionaron con otras medidas de aptitud general, como el Inventario de Información (Altus, 1948) y la escala 2 del Test de Factor "g" de Cattell (1973a, 1973b), adaptado en España.

El Inventario de Información contiene 13 elementos de inteligencia general de tipo abierto (similares a los verbales del WISC o del WAIS); en estudios previos se había observado que este Inventario presentaba una correlación de 0,66 con el WAIS-R y de 0,85 con el WAIS. El Inventario y la escala B se aplicaron a una muestra de 296 adultos (133 V + 163 M, de 17 a 71 años de edad y una media de 28 años), y la correlación fue de 0,61.

El Factor "g" Escala 2 mide el razonamiento inductivo y es independiente de todo procesamiento verbal; las puntuaciones de sus cuatro subtests (Series, Clasificación, Matrices y Condiciones) se combinan para estimar el CI (Cociente intelectual); este CI ha mostrado una correlación de 0,71 con la puntuación total del WISC; esta Escala 2 del Factor "g" es apropiada para el nivel medio de la población general. Se aplicó junto con la escala B del 16PF-5 a un grupo de 72 estudiantes y la correlación entre ambos instrumentos fue de 0,51.

En el estudio de la muestra normativa original (N=2.500), la escala B presenta una relación significativa con la variable raza (un 14% de varianza común) y con el nivel de educación (un 17% de varianza común). Pero, a juicio de los autores, la relación con la variable raza puede ser debida al sesgo educativo que comportan los grupos raciales.

A nivel de elemento, la tabla A-12 presenta los resultados comparativos de las muestras original (N=4.376, 2.118 V + 2.258 M) y española (N=3.448, 2.808 V+ 640 M). En cada elemento se presenta la media obtenida en cada muestra y el

índice de consistencia interna, con los promedios en la base. En términos de puntuaciones directas, el cuadro que viene en la base de la tabla A-12 ofrece los estadísticos básicos media y desviación típica de ambas muestras, diferenciados por sexo. Los promedios españoles son ligeramente más altos y menos dispersos, lo cual sugiere una muestra de tipificación de nivel mayor y más homogénea. Las pequeñas diferencias entre ambos sexos pueden ser debidas a efectos muestrales.

En resumen, la escala B parece no presentar sesgos en la medida del razonamiento, y sus resultados pueden enriquecer la interpretación de los rasgos de personalidad. Se recuerda que no está diseñada para medir "inteligencia", para cuya finalidad es aconsejable un buen instrumento.

3.5. Validez criterial

A lo largo de su historia, el 16PF ha mostrado relaciones significativas con conductas y actividades diversas, tales como las habilidades interpersonales, el liderazgo y similares. En este apartado se describen los análisis predictivos realizados en los estudios originales frente a medidas de autoestima, ajuste, habilidad social, empatía, potencial creativo y potencial de liderazgo.

El lector interesado en los detalles de las investigaciones citadas debería acudir a la publicación original (Conn y Rieke, 1994). En esos estudios originales se han elaborado las ecuaciones de regresión que permiten estimar los citados criterios, y éstas han sido recogidas por los programas informáticos que elaboran los informes que ofrece la entidad original (IPAT).

Aunque los estudios resumidos en este apartado documentan que el 16PF-5 puede ser útil para predecir la conducta del sujeto en esos criterios, los resultados deben ser usados con la debida cautela en aquellas situaciones que impliquen la selección de personal o la evaluación de cualidades específicas. En cuanto que test de personalidad tiene un ámbito limitado de valor predictivo. Es decir, aunque la personalidad es un determinante importante de algunas conductas, también son importantes otros aspectos de la persona (intereses, motivación, volición, etc.) para predecir la conducta total. Así pues, el 16PF-5 nunca debería ser la única base para tomar decisiones, aunque puede ser útil como un componente más en una batería selectiva.

Las normas deontológicas de aplicación universal (por ejemplo, los "Standards for Educational and Psychological Testing" de 1985 de la "American Psychological Association"), subrayan que el profesional que aplica un test es el responsable de demostrar que el instrumento usado es apropiado, no discriminatorio y válido en la situación específica de uso. Así, aunque algunos estudios puedan documentar que el 16PF-5 predice el potencial de liderazgo, el profesional que lo utilice debería demostrar que realmente es un criterio importante en la organización (en una situación de empleo o de promoción).

AUTOESTIMA

El concepto se usa a menudo como un término genérico que agrupa cualidades que van desde la autoconfianza al autoconcepto. En una visión de conjunto parece englobar una apreciación personal de autovaloración que, por tanto, influye en todos los aspectos de la vida de la persona, desde su actuación en el centro escolar o de trabajo a sus interacciones personales y su nivel general de ajuste.

La autoestima puede ser una variable importante en la orientación, particular-

mente porque una persona con sentido de desvalimiento (baja autoestima) busca normalmente orientación. Más aún, estos orientandos pueden presentar varios problemas asociados con esa baja autoestima y necesitar unos enfoques más específicos o diferentes que aquellos otros sujetos con mayor autoestima.

Para determinar cómo se relacionan los rasgos de personalidad con la autoestima, el 16PF-5 se aplicó junto al "Coopersmith Self-Esteem Inventory" (SEI Forma Adultos) a una muestra de 318 adultos (176 V + 142 M) en diferentes situaciones de labor psicológica (escolar, de orientación educativa o de orientación personal). El SEI contiene 25 frases que describen conductas a las que el sujeto tiene que responder con un "Como me pasa a mí" o un "Diferente a lo que me pasa a mí"; el autor del instrumento define la autoestima como una expresión de aprobación o desaprobación para indicar "el grado en el que la persona se cree competente, con éxito, significativa y con valor" (Coopersmith, 1981, pág. 5). En la primera parte (a la izquierda) de la tabla A-13 se presentan los resultados en esta muestra de las escalas primarias y dimensiones globales del 16PF-5.

La mayoría de las escalas se relacionan con la autoestima medida por el SEI. Una buena autoestima viene definida por Estabilidad (0,64), baja Vigilancia (-0,35), poca Aprensión (-0,58) y poca Tensión (-0,33), todos ellos rasgos de la dimensión global Ansiedad (-0,64). El constructo también se relaciona con Dominancia (0,46), Atrevimiento (0,54) y Apertura al cambio (0,28), componentes de la dimensión global Independencia (0,49). Hay una relación negativa elevada con Abstracción (-0,44), lo cual sugiere que la persona con elevada autoestima se inclina por soluciones prácticas en vez de preferir aspectos imaginativos.

En un análisis de regresión de las 16 escalas sobre la puntuación SEI, la "R" múltiple fue de 0,76 y los predictores más significativos fueron Estabilidad (C+), Atrevimiento (H+), baja Aprensión (O-), baja Abstracción (M-), Afabilidad (A+), Apertura al cambio (Q1+) y Privacidad (N+); la validez de la ecuación de regresión se estimó con la fórmula de Browne (1975).

Se puede intentar definir la estructura de personalidad de la persona con baja autoestima; las indicaciones presentadas en los párrafos siguientes se basan en las relaciones entre 16PF-5 y SEI, la ecuación de regresión comentada en el párrafo anterior y los perfiles medios, en términos de 16PF-5, de los sujetos que en el estudio anterior ocupaban el 25% inferior y el 25% superior en la distribución de la variable SEI. Sin embargo, teniendo en cuenta que no es clara la naturaleza de la relación entre rasgos de personalidad y autoestima, es conveniente que el profesional explore en el examinando si sus rasgos de personalidad provocan una baja autoestima o es su baja autoestima la que origina esos rasgos de personalidad.

Una baja autoestima se relaciona normalmente con Introversión, y la persona puede ser reservada (A-), tímida (H-) e individualista (Q2+).

La persona con baja autoestima suele mostrar más rasgos de ansiedad que la que presenta alta autoestima; en particular, esa persona se muestra reactiva (C-). Esta relación entre autoestima y reactividad (C-) es evidente si se tiene en cuenta el contenido de los elementos de C, referidos a una sensación de satisfacción, de alcanzar metas y afrontar los problemas. Por tanto, la persona con puntuación baja en C tiende a estar insatisfecha con la vida, puede tener problema de alcanzar sus propias metas y experimentar dificultad para afrontar sus altibajos. La persona baja en autoestima también tiende a estar vigilante de los motivos de los demás (L+) y ser aprensiva (O+). Un valor O+ es particularmente importante; el contenido de sus elementos se centran alrededor de sentimientos de inadecuación y culpa (es decir, preocupación por los demás, por sus propias decisiones, por ser excesivamente autocrítico y fácilmente perturbable).

lidad, tal como muestra el cuadro 4 con la especificación de cada uno de los ajustes; el cuadro incluye también los índices de correlación múltiple "R", los valores "F" de significación y los coeficientes Browne de validación.

Cuadro 4. Adaptación, especificación de los análisis de regresión

Escala	"R"	"F"	Browne	Rasgos 16PF-5 significativos
Social	0,86	87,95	0,84	H+ E+ L- O- Q2- C+ I+
Emocional	0,84	101,41	0,82	O- C+ Q4- L- M-
Ocupacional	0,55	18,78	0,53	C+ O- E- L- A+

En la tabla A-13 se observa que el ajuste Social se caracteriza específicamente por Dominancia (E+), Atrevimiento (H+), Sensibilidad (I+) y orientación al grupo (Q2-); por tanto, la persona con este ajuste prefiere las interacciones con los demás y puede ser dominante y atrevida en las relaciones.

El ajuste Emocional está muy relacionado con las citadas escalas de Ansiedad baja (C+, L-, O- y Q4-), pero los valores altos de este ajuste también pueden tener notas de poca Abstracción (M-), y sugerir que la persona enfoca sus actuaciones más en los resultados prácticos que en el mundo de las ideas.

Finalmente, el ajuste Ocupacional se predice específicamente con Afabilidad (A+) y baja Dominancia (E-), además de los rasgos de Ansiedad; por tanto, una persona satisfecha de su trabajo actual no está especialmente perturbada, goza de buenas relaciones afectivas con otras personas y es más deferente que asertiva en sus relaciones.

HABILIDADES SOCIALES

La habilidad para comunicarse con los demás tiene una incidencia especial en el ajuste personal, el enfoque vocacional y, en general, para muchas de las áreas de la vida personal. Por ejemplo, la falta de asertividad, unas relaciones interpersonales pobres y los sentimientos de soledad pueden tener su origen en unas inadecuadas habilidades sociales (Riggio, 1989).

El Inventario de habilidades sociales SSI ("Social Skills Inventory", Riggio, 1989) es un autoinforme con 90 cuestiones para medir las habilidades básicas de comunicación social. Aunque usado principalmente en investigación de los procesos sociales, el SSI también puede ayudar al sujeto a desarrollar sus habilidades o usarse en situaciones aplicadas de entrenamiento y desarrollo personales.

Se miden tres áreas de comunicación: la "expresividad" o envío de información, la "receptividad" o recogida de información y el "control" de la información. Cada habilidad está medida a dos niveles, uno no verbal (denominado "emocional") y otro verbal (denominado "social"). Por tanto, los resultados se recogen en las seis escalas siguientes:

EE Expresividad emocional
ES Expresividad social
RE Receptividad emocional
RS Receptividad social
CE Control emocional
CS Control social

y su suma (SSI) permite un valor resumen de las habilidades sociales. Teóricamente, una persona con unas buenas habili-

La comparación de los perfiles medios de personas con alta y baja autoestima muestra que el primero presenta menos síntomas de frustración y tensión (Q4) que el de baja autoestima. Es interesante observar que el autor del SEI indica que autoestima y ansiedad deberían estar relacionados porque ésta está a menudo causada por una inminente exposición a "inadecuaciones personales" (Coopersmith, 1990) y la baja autoestima implica una mayor percepción de esas inadecuaciones personales.

La persona con baja autoestima es menos independiente, y suele ser tímida (H-), sumisa (E-) y tradicional (Q1-) en su modo de actuar.

ADAPTACION / AJUSTE

Aunque es un término muy amplio en sus significados, normalmente alude a un sentido general de equilibrio psicológico. En ediciones previas del 16PF, el ajuste se consideraba el polo "saludable" del continuo que va desde la neurosis a la adaptación personal. En aquella ocasión se desarrolló una ecuación criterial de ajuste con diversos grupos de neuróticos diagnosticados clínicamente en diferentes situaciones (Cattell et al, 1970). Ese ajuste parecía relacionar Ansiedad con Estabilidad (C+), poca Aprensión (O-) y poca Tensión (Q4-), y con menos pesos se unían notas de Dominancia (E+), Animación (F+) y baja Sensibilidad (I-).

Para examinar las relaciones entre el 16PF-5 y el ajuste, se ha empleado una medida objetiva de la adaptación, el Cuestionario de Bell (1961). El instrumento mide cinco áreas específicas: Hogar, Salud, Social, Emocional y Ocupacional; cada una contiene 32 elementos seleccionados por su capacidad para diferenciar satisfactoriamente a las personas inadaptadas. Para el presente estudio sólo se han utilizado los 96 elementos de tres de las escalas (Social, Emocional y Ocupacional), y en su puntuación se han invertido las medidas (que normalmente apuntan a "inadaptación") para que se orienten hacia el polo positivo, el ajuste.

La adaptación Social implica ser agresivo en situaciones sociales; por ejemplo, a quien puntúa alto le gusta participar en reuniones sociales, encuentra fácil hablar con extraños, no le importa hablar en público y no está preocupado en reuniones sociales. La adaptación Emocional sugiere estabilidad personal; quien puntúa alto no se turba fácilmente, no experimenta miedos irracionales ni le perturban pensamientos insistentes. La adaptación Ocupacional indica satisfacción con el trabajo actual; quien puntúa alto tiene generalmente una buena comunicación con sus superiores, está satisfecho con sus responsabilidades y logros, encuentra oportunidades de progreso en su labor, etc.

El 16PF-5 y las tres escalas de adaptación se aplicaron a un grupo de 226 adultos (108 V + 118 M), en situaciones variadas (orientación personal y escolar, selección personal, etc.); en su mayoría eran blancos (82,9%), de 15 a 67 años de edad (con media en 31,6 años), y con una escolaridad promedio de 14 años. En la parte derecha de la tabla A-13 se presentan las correlaciones de las tres escalas y el total de adaptación con las escalas primarias; se elaboró una ecuación de regresión para predecir el ajuste y su validez se estimó con la fórmula de Browne (1975).

Tal como muestran los índices de la tabla A-13, las tres escalas se relacionan con los rasgos primarios de la dimensión Ansiedad. Un buen ajuste se asocia con Estabilidad (C+), confianza (L-), seguridad (O-) y relajación (Q4-). Estos resultados, conexión entre ajuste y baja ansiedad, vienen a validar estudios previos (Cattell y Scheier, 1961; Rickels y Cattell, 1965).

Aunque una baja ansiedad se asocia a los tres aspectos del ajuste, cada una de estas escalas de adaptación se une especialmente a unos rasgos de persona-

dades debería mostrar un perfil equilibrado de las seis escalas, sin exagerados valles y crestas en el perfil (Riggio, 1989).

Para determinar la relación entre los rasgos de personalidad y las habilidades sociales, el 16PF-5 y el SSI se aplicaron a 254 sujetos, de los cuales 222 eran estudiantes universitarios y los restantes eran personas jubiladas; en el grupo había 110 V + 146 M, de 18 a 92 años de edad (media de 26,8 años). Los índices de correlación en centésimas están en la tabla A-14. En el cuadro 5 se presenta los análisis de regresión, con la correlación múltiple ("R"), el índice "F" de significación, el coeficiente Browne de validación, y los predictores significativos de cada una de las escalas y total del SSI.

Cuadro 5. Habilidades sociales, especificación de los análisis de regresión

Escala	"R"	"F"	Browne	Rasgos 16PF-5 significativos
EE	0,61	28,7	0,59	N- H+ E+ G- Q4+
RE	0,44	30,0	0,42	A+ Q1+
CE	0,41	16,9	0,39	O- N+ B+
ES	0 80	110,8	0,79	H+ F+ N- Q1+
RS	0,65	30,5	0,63	O+ A+ C- Q1- H- Q4+
CS	0,78	62,8	0,76	H+ L- Q1+ E+ Q3+ B+
SSI	0,71	60,2	0,69	H+ F+ A+ B+

El total SSI está muy relacionado con la dimensión global Extraversión (0,65), así como con las escalas primarias que la componen: Afabilidad (A+), Animación (F+) y Atrevimiento (H+). En general, tener una buena habilidad social parece implicar orientación hacia los demás y deseos de iniciar los contactos.

Las escalas de "expresividad" (tanto emocional como social) sugieren interactuar con los demás e iniciar las comunicaciones; también en estos aspectos la Extraversión se relaciona con ellas.

La expresividad emocional (EE) comprende la capacidad para comunicarse no verbalmente; la persona que puntúa alto en EE es emocionalmente expresiva y capaz de animar e inspirar a los demás con su habilidad para transmitir sentimientos; esta persona suele ser dominante (E+), socialmente atrevida (H+), y natural y llana (N-); en ocasiones pueden actuar "a su aire" y ser indulgente (G-).

La expresividad social (ES) implica capacidad para la expresión verbal y habilidad para hacer participar a los demás en la interacción social. Una puntuación elevada sugiere una persona que fácilmente inicia o conduce una conversación. Como en EE, la Extraversión es importante, pero se observa una elevada correlación con la Sensibilidad (I+), lo cual sugiere un elemento diferencial de la expresividad emocional (que no tiene ese valor I+); la persona socialmente expresiva también muestra Apertura al cambio (Q1+) y apunta a una apertura a nuevas ideas y actividades.

La "receptividad" implica la habilidad para recibir e interpretar la información, pero las dos escalas (emocional y social) difieren en sus correlatos de personalidad; en realidad las dos escalas no están relacionadas (Riggio, 1989).

La receptividad emocional (RE) alude a la habilidad para comprender e interpretar los mensajes no verbales, a veces muy sutiles, del entorno. La persona con buena puntuación puede estar tan condicionada por los estados emocionales de los demás que ella misma experimenta esas emociones. Afabilidad (A+) y Apertura al cambio (Q1+), ambos com-

ponentes del polo bajo de la dimensión global de Dureza, están relacionados con esa receptividad; por tanto, la persona con baja Dureza suele tener una elevada receptividad emocional.

La receptividad social (RS) pertenece a la habilidad para comprender las comunicaciones verbales de los demás. El que puntúa alto suele ser sensible a los modos, actuaciones y conductas sociales; tiende a ser muy consciente de su propia conducta y cómo debe presentarse él mismo. Es la única escala de SSI que no se relaciona con Extraversión. En realidad, una elevada receptividad social se predice mediante rasgos ansiosos: reactividad emocional (C-), Aprensión (O+) y Tensión (Q4+); esta persona también es tímida (H-), lo cual viene a sugerir que la habilidad para interpretar los mensajes verbales no implica necesariamente una "orientación hacia las personas". Además, la persona socialmente receptiva puede ser algo insegura socialmente, tal vez como resultado de atender demasiado a las acciones de los otros o de ser demasiado autoconsciente. Al contrario de la persona emocionalmente receptiva, la socialmente receptiva es tradicional (Q1-) en vez de abrirse a nuevas experiencias.

Ninguna de las escalas SSI de control se relaciona directamente con la dimensión global Auto-Control del 16PF-5, en parte porque ambos instrumentos definen el control de distinto modo. En contraste con el uso que el SSI hace del término control para describir la regulación u orientación externa de la información, el 16PF-5 emplea el término para definir un impulso de control más interno (con connotación psicoanalítica) y una autodisciplina (relacionada con la consciencia y normas éticas).

El control emocional (CE) se relaciona con la habilidad para regular las expresiones emocionales y no verbales; la persona con puntuación alta en CE puede ocultar sus sentimientos o adaptar la expresión de sus emociones a una situación dada. Es la única escala negativamente relacionada con la dimensión global de Extraversión; específicamente, se relaciona con la interacción reservada (A-) y la Privacidad (N+), además de la seguridad (O-) y el Razonamiento (B+).

El control social (CS) implica habilidad en la actuación social; la persona con puntuación alta se encuentra confortable en esa interactuación en la mayoría de las ocasiones y es capaz de dirigir las conversaciones. Al contrario del control emocional CE, la persona CS está relacionada con la Extraversión y sus componentes primarios, a la vez que es independiente; en el 16PF-5 son significativos los rasgos de Dominancia (E+), Atrevimiento (H+), Apertura al cambio (Q1+) y Razonamiento (B+).

EMPATÍA

"Empatía" es la capacidad para identificarse con la situación y sentimientos de otra persona. La escala Em del CPI (Inventario Psicológico de California) está basada en la escala de Empatía de Hogan; en una muestra de 400 estudiantes universitarios, la escala Em (Gough, 1988) tenía una fiabilidad tipo coeficiente "alpha" de 0,58.

Para determinar los rasgos del 16PF-5 relacionados con este constructo, el lector puede volver a un subapartado anterior (Correlaciones con el CPI) y a la tabla A-9 y entresacar los siguientes índices de correlación en centésimas con la escala Em de CPI:

Escalas primarias

A	B	C	E	F	G	H	I
42	4	40	8	36	-3	43	14
L	**M**	**N**	**O**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
-40	-6	-24	-20	25	-34	-13	-35

Dimensiones globales

Ext	Ans	Dur	Ind	AuC
48	-48	-26	19	-13

En la ecuación de regresión (con "F"=21,4 y un coeficiente Browne de 0,62), la correlación "R" múltiple fue de 0,65, y los predictores significativos fueron H+ L- A+ C+ Q1+ Q4- y F+.

Por tanto, una puntuación alta en Empatía se caracteriza por alta Extraversión y baja Ansiedad. Se relaciona con las escalas que definen a un extravertido: Afabilidad (A+), Animación (F+), Atrevimiento (H+), poca Privacidad (N-) y orientación al grupo (Q2-), lo cual sugiere que la persona es afable, cooperativa y que goza de la compañía de los demás. Esa persona también se predice con Estabilidad (C+), baja Vigilancia (L-) y baja Tensión (Q4-), componentes de una Ansiedad baja.

Por tanto, la persona empática podría ser descrita como emocionalmente madura y muy satisfecha con su vida personal, así como confiada y paciente con los demás. Además, está abierta al cambio (Q1+), es decir, atenta a los puntos de vista de los otros.

POTENCIAL DE CREACIÓN

La creatividad, aunque definida y medida de muchos modos, normalmente implica aspectos de expresión y pensamiento original e imaginativo. Puede ser considerada como un área específica de la conducta (Barron y Harringron, 1981), como ocurre con el talento musical, o como un rasgo general que cruza varias áreas (Cattell y Drevdahl, 1955; Guastello, Bzdawka, Guastello y Rieke, 1991). Naturalmente es un constructo de amplio espectro; la personalidad es sólo uno de sus elementos, y otros pueden ser aptitudes mentales, capacidades físicas, motivación y/o el contexto ambiental.

En el caso del 16PF Forma A y otras ediciones, la predicción de la creatividad se basaba en un perfil típico de un grupo de artistas (relacionados en la obra "Who's Who in American Art") y escritores que tenían una extensa producción (Drevdahl y Cattell, 1958). Los rasgos más importantes eran del polo introvertido de la Extraversión, y definían una persona reservada (A-), Seria (F-) y autosuficiente (Q2+), y de la Independencia, y definían una persona dominante (E+), atrevida (H+), Natural (N-) y Abierta al cambio (Q1+), así como con un buen razonamiento (B+). Recuerde el lector que en el 16PF-5 la escala N ha pasado del conglomerado Independencia al de Extraversión.

Para determinar sus relaciones con los rasgos de personalidad apreciados con el 16PF-5, se eligió una medida autoinforme de la creatividad, el "Something About Me" (SAM o "Algo Sobre Mí" de Khatena y Torrance, 1976). Contiene un listado de 50 elementos para evaluar la creatividad en tres grandes dimensiones: características de personalidad, estrategias de pensamiento y resultado creativo. Junto con el 16PF-5 se aplicó a una muestra de 376 adultos (174 V + 202 M, de 15 a 75 años de edad, con una media de 30, y una escolaridad promedio de 13,2 años); aproximadamente, el 70% era de raza blanca, y había un 18% de americanos de origen africano.

De las seis escalas de creatividad del SAM se eligieron intuitivamente tres para los análisis y se elaboró un total; las subescalas eran: 1ª) iniciativa, relacionada con la participación en teatro y bellas artes, con la elaboración fórmulas y productos nuevos y con algo que produjera cambios; 2ª) fortaleza personal, relacionada con la confianza en sí mismo, con la plenitud de energía y con la flexibilidad y la motivación, 3ª) intelectualidad, relacionada con la curiosidad, la imaginación y el deseo de intentar nuevas actividades.

Las correlaciones entre la puntuación total de estas tres escalas del SAM y las

escalas y dimensiones del 16PF-5, fueron las siguientes:

Escalas primarias

A	B	C	E	F	G	H	I
7	7	6	28	13	0	30	-3
L	**M**	**N**	**O**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
1	9	-13	-15	29	-5	3	-12

Dimensiones globales

Ext	Ans	Dur	Ind	AuC
18	-12	-16	38	-5

Se usó esta puntuación total SAM para obtener la ecuación de regresión y se obtuvo una razón crítica "F"=11,65 y un coeficiente Browne de 0,39; la correlación "R" múltiple fue de 0,44, y los predictores significativos fueron H+ Q3+ M+E+ y Q1+.

Como ocurría con la edición previa del 16PF, la ecuación de creatividad se relaciona con escalas primarias de Independencia, que definen específicamente a una persona dominante (E+), atrevida (H+) y abierta al cambio (Q1+); además, el potencial creativo sugiere características de Abstracción (M+) y un elevado sentido del orden o Perfeccionismo (Q3+). En este sentido, parece que la personalidad del creativo no sólo le facilita la generación de nuevas ideas sino también el hacerlas realidad.

En este estudio, el razonamiento (B) no muestra relación para predecir la creatividad. Aunque sea necesario un determinado grado de capacidad mental, no es un rasgo destacado para tener un buen potencial.

POTENCIAL DE LIDERAZGO

La ecuación definida en la edición anterior del 16PF fue desarrollada a partir de un "índice de potencial de líder" desarrollado por Cattell y Stice (1954, 1960); en su estudio, una muestra de 800 varones militares fue clasificada en grupos de 10 personas y se les pidió que realizaran unas tareas. En las primeras fases del experimento se eligieron los líderes, pero fueron cambiados o reelegidos en las últimas fases; además, unos observadores evaluaron al grupo por su liderazgo y actuación como grupo. El índice citado se elaboró a partir de las características de personalidad de los líderes finalmente elegidos.

Para determinar si la ecuación de liderazgo podría ser generalizada a otras situaciones, Guastelo y Rieke (1993b) hicieron una revisión de la literatura sobre el tema y encontraron una correlación promedio de 0,75 con una medida de pertenencia al grupo, un índice de 0,55 con los logros y un 0,46 con un estimador autoinforme del liderazgo.

La obtención de la ecuación se hizo a partir de los resultados de una muestra de 462 sujetos (208 V + 254 M) que contestaron al 16PF-A y al 16PF-5. Partiendo del potencial de liderazgo (PL) de la Forma A se obtuvo una puntuación PL de cada sujeto; a continuación, a partir de las puntuaciones típicas del 16PF-A se obtuvieron las predicciones de las puntuaciones típicas en el 16PF-5 usando la regresión múltiple; es decir, se obtuvo la regresión de la puntuación PL en 16PF-5 a partir de la PL en el 16PF-A. Las puntuaciones estimadas fueron normalizadas, y los datos de la ecuación de regresión se presentan a continuación; se obtuvo una razón crítica "F"=91,94 y un coeficiente Browne de 0,80; la correlación "R" múltiple fue de 0,81, y los predictores significativos fueron H+ F+ M- C+ Q3+ E+ Q4- I- B+ y Q2-.

Esta ecuación de regresión es muy similar a la original del 16PF-A (presentan una intercorrelación de 0,81). Las medias de las puntuaciones PL en varones y mujeres no son significativamente diferentes

ni en el 16PF-A ni en el 16PF-5 y, en términos de decatipos, los estadísticos básicos de ambas Formas fueron:

	Varones		Mujeres		V-M
Forma	Med.	D.t.	Med.	D.t.	Difer.
16PF-A	6,15	1,67	5,35	1,76	0,80
16PF-5	5,77	1,77	5,51	1,96	0,26

Atendiendo a los predictores significativos, el potencial de liderazgo se caracteriza por notas de Extraversión, y en particular con Atrevimiento (H+), Animación (F+) y orientación al grupo (Q2-); también aparecen características de Estabilidad (C+) y baja Tensión (Q4-). Quien puntúa alto parece ser utilitario y objetivo (I-), así como práctico y centrado en las soluciones (M-); además se muestran tendencias de tipo perfeccionista (Q3+) y, como se había observado en estudios anteriores (Cattell y Stice, 1954), el líder tiene una buena capacidad de Razonamiento (B+) y Dominancia (E+).

3.6. Estilos de respuesta

Una de las grandes preocupaciones en la historia y desarrollos de instrumentos de medida psicológica ha sido identificar los componentes de la varianza de los tests. Algunos de esos componentes tienen que ver con los "estilos de respuesta" (reacciones del sujeto al instrumento mismo y a la situación en que se aplica), porque han mostrado un efecto significativo en la varianza de los elementos (Wiggins, 1973); como ejemplos de esos estilos de respuesta se han sugerido las tendencias a dar respuestas socialmente deseables, de aquiescencia, de tipo crítico, de tipo extremo o al azar, independientemente del contenido de los elementos propuestos.

En consecuencia, ha surgido una controversia a la hora de desarrollar medidas de esos estilos de respuesta (sobre todo el de deseabilidad social), en relación con el grado en que esas tendencias contaminan la verdadera varianza del test. En su revisión de la literatura al respecto, Furnham (1986) señala que a pesar de que las respuestas de algunos cuestionarios pueden ser distorsionadas, eso no significa que la medida no tenga validez, y añade que se ha encontrado evidencia de una relación significativa entre "salud mental" y contestar a los cuestionarios de una manera deseable. En este mismo sentido, y a partir de medidas de "distorsión motivacional" con Formas previas del 16PF, Seisdedos (1988) identifica este constructo como "un índice de adaptación inteligente", como algo loable por parte del sujeto que presenta una "buena imagen".

En el 16PF-5 se han diseñado tres índices de estilos de respuesta: Manipulación de la imagen (MI), Infrecuencia (IN) y Aquiescencia (AQ). En los párrafos que vienen a continuación se analizan estas medidas.

MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN (MI)

Las siglas de esta escala (IM, "Impression Management" en versión original) pretenden no perder las letras de las siglas originales y quieren aludir a su significado de "manipulación" consciente o inconsciente de la imagen de uno mismo ante el evaluador, en situación de examen.

La escala contiene 12 elementos elaborados a partir de un enfoque racional e intuitivo, para medir globalmente el constructo conocido como deseabilidad social, y de modo específico los intentos de modificar la autodecepción y la hetero-decepción. Aunque construida como medida referida a baremos, MI

puede ser útil como medida referida a criterios.

El constructo ha sido conocido con términos diversos, tales como deseabilidad social, insinceridad, disimulación y distorsión; con el término de "distorsión", Furnham (1986, pág. 269) alude "específicamente a aquellas ocasiones en que la persona da deliberadamente respuestas falsas para crear la impresión concreta de que se pondría enferma si no consigue el puesto de trabajo". Pero distingue entre "distorsión" (como una autopresentación poco honesta) y la "deseabilidad social" (como ponerse ante los demás en una posición favorable).

Una definición más concreta de "deseabilidad social" es la Nederhof (1985), como tendencia "a negar rasgos socialmente indeseables y a arrogarse los socialmente deseables, así como la tendencia a decir aquello que, ante el interlocutor, le coloca en una posición favorable".

En la construcción original de la escala, se ha intentado evaluar tanto los componentes conscientes como inconscientes de la deseabilidad social a partir de elementos que no estuvieran en Formas anteriores del 16PF; su intencionalidad de medida es que una puntuación alta indique mayor tendencia a responder de un modo socialmente deseable o una exageración de esas cualidades, y que una puntuación baja sugiera adjudicarse aspectos socialmente menos deseables o una exageración de dichas cualidades. En dicha construcción se ha procurado hacer intervenir aspectos que signifiquen una infravaloración tanto de uno mismo (que los autores indican como autodecepción) como de los demás (que indican como hetero-decepción).

Una primera versión de MI (con 10 elementos), fue sometida a un estudio de validez con criterios externos empleando las siguientes medidas: a) el inventario BIRD ("Balanced Inventory of Desirable Responding" de Paulhus, 1990) que tiene 40 elementos para medir dos subescalas, una de "supervaloración del yo" (SDE), y otra de "manipulación de la imagen" o hetero-decepción (OD); b) la escala de deseabilidad social de Marlowe-Crowne (de Crowne y Marlowe, 1964); c) las escalas de "buena imagen" del 16PF-A y del 16PF-C y la de "mala imagen" del 16PF-A.

Esta batería de escalas fue contestada por una muestra de 156 estudiantes universitarios y las relaciones entre estas medidas y la escala MI del 16PF-5 eran muy significativas; en valores absolutos (porque la relación era negativa en el caso de la "mala imagen") se observaron índices entre 0,45 y 0,55.

Un análisis factorial de componentes principales de estas escalas definía dos dimensiones: la primera pone su atención en el yo y la segunda enfoca la manipulación hacia los otros; en este análisis la escala MI reparte su varianza, con aproximadamente igual peso, entre ambas intenciones de manipulación.

Se añadieron dos nuevos elementos a la escala y fue aplicada a toda la muestra general (3.498); se obtuvo un coeficiente "alpha" de 0,63. Un test-retest con 2 semanas de intervalo (N=204, 77 V + 127 M) presentó una fiabilidad de 0,70 ; en un segundo test-retest con 2 meses de intervalo (N=159, 34 V + 125 M) la fiabilidad fue de 0,63; ambas muestras eran de estudiantes universitarios.

En la tabla A-15 se resumen los análisis de MI a nivel de elemento, tanto en los estudios originales (USA, N=3.498) como en los españoles (N=3.448). De los estudios originales se han tomado los índices de homogeneidad (IH) o correlación de cada elemento con la escala, y los índices fueron corregidos para evitar el solape de que un elemento intervenga en la puntuación de la escala con la cual se quiere correlacionar.

En los estudios españoles se han calculado los IH (también corregidos para evitar el solape); ocupan la segunda columna de la tabla A-15 y en la base se encuentra la media de los IH (obtenida a través de la "z" de Fisher). La siguiente columna de la tabla contiene las puntua-

ciones medias que obtuvieron los sujetos en cada elemento (y conviene recordar que se pueden obtener entre 0 y 2 puntos, y por tanto la media teórica está en el valor 1,00); en la base se encuentra la media aritmética de los 12 elementos, y este promedio, como la media en la escala (13,62 puntos) parece sugerir que en la muestra española se supera ligeramente el punto medio teórico (12 puntos de los 24 posibles).

El elemento con mayor atracción para los sujetos es el nº 5: "Frecuentemente tengo periodos de tiempo en que me es difícil dejar de sentir lástima por mí mismo", con "Falso" como alternativa con 2 puntos. Y el elemento con menor atracción es el nº 2: "He dicho cosas que hirieron los sentimientos de los demás", con "Falso" como alternativa con 2 puntos. Parece que la muestra española es más dada a negar la autocompasión y le es más fácil aceptar que dice cosas que hieren a los otros; este "pecadillo" de deseabilidad social es socialmente menos desfavorable desde el punto de vista del examinando.

Las siguientes columnas de la tabla A-15 presentan las correlaciones entre cada elemento y las puntuaciones que los sujetos han obtenido en las dimensiones globales. El análisis pretende mostrar qué rasgo de la personalidad es más característico de la conducta implicada en la Manipulación de la imagen (MI). En una muestra tan grande como la utilizada, una correlación de 0,10 es claramente significativa al nivel de confianza del 1% (aunque la varianza común sea muy pequeña). En la base de cada columna se encuentra la correlación de la escala MI con las citadas puntuaciones en las dimensiones.

Atendiendo a este último dato (relación con MI), parece que el componente principal de la "Manipulación de la imagen" tiene que ver con el ajuste de la personalidad (es decir, con la negación de la Ansiedad, r=-0,54); en segundo lugar, parece que en la conducta influye el Auto-Control (0,27), y, finalmente, que es más propia de personas dependientes (una r=-0,13 con Independencia).

Los elementos de MI se comportan, en general, de la misma manera, aunque con distinta intensidad. Así, por ejemplo, el 1º ("Estoy dispuesto a ayudar a la gente", con "Siempre" como alternativa con 2 puntos) tiene algún componente de Extraversión (0,14) y de falta de Dureza (-0,13); la estructura de relaciones del 4º ("Puedo engañar a las personas siendo amable cuando en realidad me desagradan", con "Falso" como alternativa con 2 puntos) sólo incluye algunas notas de Auto-Control.

No se han encontrado diferencias sustanciales entre ambos sexos en sus puntuaciones MI; pero los varones obtienen unos valores ligeramente superiores a los de las mujeres. En consecuencia, se toma la muestra general como normativa para elaborar los baremos o criterios de interpretación; considerando sus estadísticos básicos como normativos, los varones obtienen un decatipo de 5,60 y las mujeres un decatipo de 5,02.

Se ha obtenido un índice de validez de constructo de MI analizando los resultados de la muestra general clasificada según la situación de examen: A) 2.803 casos obtenidos en situaciones de selección de personal, B) 725 adultos jóvenes estudiantes de diversos estudios, y C) 513 adultos jóvenes que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Se ha partido del supuesto que el grupo A tenía motivos para emplear la deseabilidad social (porque en estas situaciones sus resultados podrían ser empleados con fines de selección de candidatos). Sin embargo, los grupos B y C no tenían esos motivos; en la mayoría de los casos de los grupos B y C la aplicación se realizó de forma anónima (se solicitaba la colaboración con fines de investigación), y el sujeto no daba sus datos personales o simplemente anotaba un identificador (como el nº de DNI) para poder tener resultados de la aplicación.

Se han calculado las puntuaciones MI medias en los tres grupos y estas medias se han transformado en decatipos a partir de los estadísticos de la muestra total;

los resultados parecen confirmar la capacidad discriminativa de la escala MI: el grupo A obtiene un decatipo 6,2, mientras que los otros dos grupos se sitúan muy por debajo, 4,2 en B y 4,1 en C. Como B y C son tan similares en esta variable, se reunieron ambos y se la denominó muestra "Sincera" (Si) para distinguirla de la muestra de "Selección" (Se). La figura 4 ilustra la forma que toman las distribuciones de ambos grupos; se ha calificado como muestra "Sincera" la de "No-Selección" (línea gruesa); el lector puede observar que:

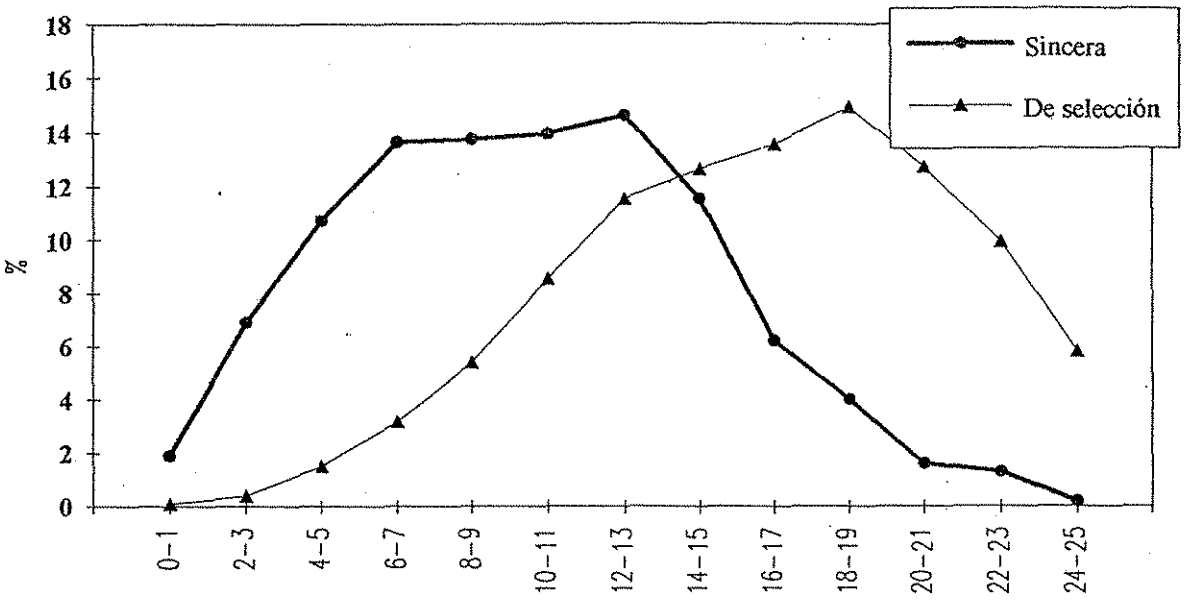


Figura 4. MI en muestra de Selección (Se) y Sincera (Si)

a) en ambas situaciones se da la deseabilidad social; en el grupo "Si" hay personas que obtienen puntuaciones altas en MI y superan la media obtenida por el grupo "Se",

b) hay bastantes candidatos "Se" que no alcanzan la media obtenida por la muestra "Si", porque no han empleado la deseabilidad social que mide MI.

c) un buen punto crítico en MI sería aquel que clasificase el mayor porcentaje de casos en su grupo; debe estar en la divisoria de los intervalos 12-13 y 13-14.

En el siguiente paso de la adaptación española de la escala MI, y para conocer mejor su estructura interna, se calcularon sus relaciones con todas las escalas primarias en la muestra total española, y el análisis presenta unos resultados muy similares a los obtenidos en los estudios originales (Conn y Rieke, 1994), y a los encontrados con la escala DM de versiones anteriores del 16PF.

La tabla A-16 presenta, con una finalidad comparativa, las relaciones encontradas en diferentes estudios. La primera línea de la tabla recoge los índices hallados en la muestra original (N=4.569, 2.205 V + 2.364 M), sujetos (USA) que contestaron al 16PF-5 en situaciones, según los autores, con ausencia de distorsión. Las tres siguientes líneas de índices se refieren a los resultados hallados recientemente en muestras españolas (Esp) con la escala DM del 16PF Forma A (N=3.278), de la Forma C (N=6,103) y de la Forma D (N=5.727). La última línea presenta las índices hallados en la muestra española de tipificación del 16PF-5. El esquema de relaciones es bastante similar con las distintas medidas de "deseabilidad social" y en los distintos instrumentos (Formas del 16PF).

Se observa que en algunas escalas primarias el efecto de MI es aumentar los resultados (relaciones positivas, por ejemplo, en C, G, H y Q3) y disminuirlos en otras (relaciones negativas en L, Q4, O y M). El

efecto resultante puede verse en la figura 5; se obtuvieron los decatipos medios en todas las escalas de los sujetos de cada sexo del grupo de "Selección" comentado en uno de los párrafos anteriores, y en los sujetos de cada sexo en el grupo "Sincero"; luego se ordenaron las escalas por su discriminación entre ambos grupos, se puso por delante la escala MI para observar su efecto y todos los decatipos hallados se proyectaron sobre un mismo gráfico. En el centro del gráfico hay una escala, la Sensibilidad (I), en la que los varones de Selección se sitúan por debajo del punto medio de la escala de decatipos (5,50, línea horizontal en el gráfico), mientras que las mujeres de Selección, aunque se sitúan muy por debajo de las mujeres más sinceras, están por encima de los varones sinceros; el descenso es muy drástico en ellas, tal vez porque los puestos de trabajo en los que son candidatas no es socialmente muy deseable ser una persona I+ (sensible, esteta y sentimental).

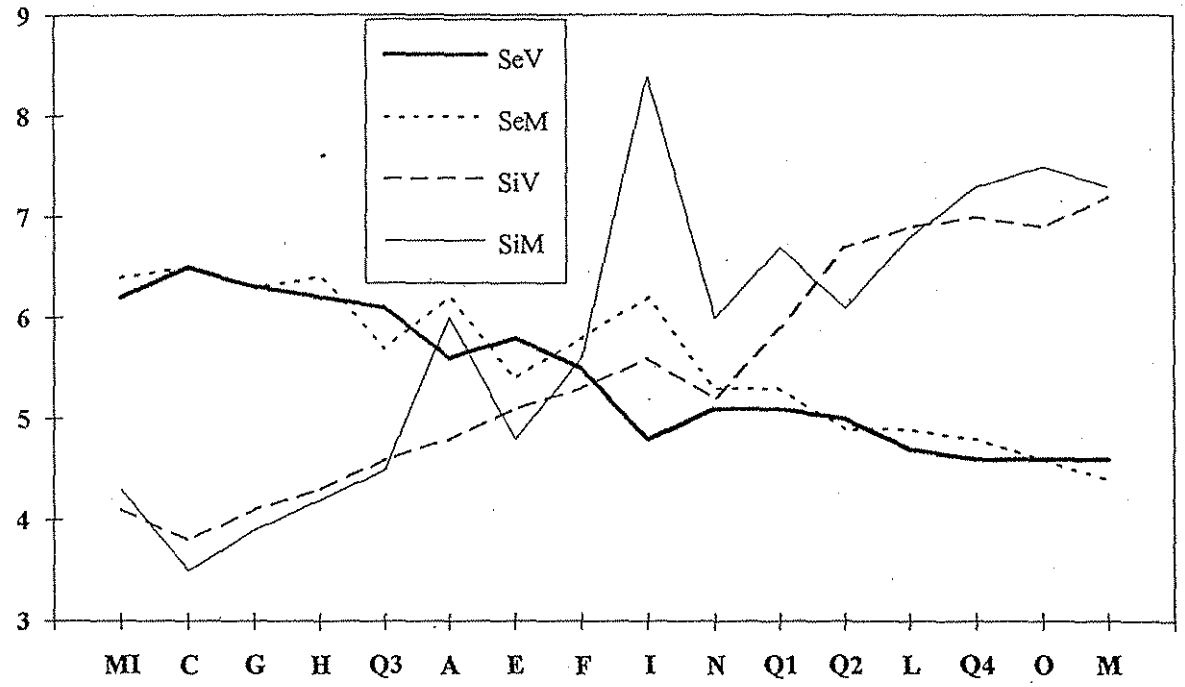


Figura 5. Decatipos en ambos sexos, V y M, en situación Selección (Se) y Sincera (Si)

Para conocer estas conexiones en el 16PF-5 a nivel de dimensiones globales se obtuvieron las puntuaciones factoriales en éstas y se correlacionaron con la escala MI; como ya se ha comentado anteriormente al describir la tabla A-15, la relación más elevada ha sido con Ansiedad (-0,54), y le siguen en importancia la encontrada con Auto-Control (0,27) y con Independencia (-0,13), y es muy pequeña y negativa con las otras dos dimensiones. Parece evidente que el "manipulador de la imagen" (MI+ o puntuación alta) intenta reducir las manifestaciones de tipo "ansioso" e inestable, lo hace apoyándose en su rasgo de "auto-control" y se quiere mostrar algo "dependiente" de la situación. En la tabla A-18 se presenta esta información a nivel de cada sexo, al final de las escalas primarias.

En términos de rasgos primarias especificados en la tabla A-16 con los distintos instrumentos, los dos índices más elevados aparecen, en general, con la Tensión (Q4) y con la Estabilidad (C), ambos componentes importantes de la dimensión global Ansiedad. Así pues, si se hiciera una corrección de los resultados empíricos de un sujeto a partir de su puntuación MI (aumentando o disminuyendo sus decatipos), se produciría una pérdida sustancial de la verdadera varianza de personalidad; por ejemplo, en el caso de la escala C, ésta tiene un 25% de varianza común con la escala MI en la muestra USA y un 40% en la muestra española.

Los autores originales, intentando dar una respuesta a la cuestión de si se deberían "corregir" los resultados del 16PF-5 a

partir de la escala MI, han llegado a las conclusiones (Conn y Rieke, 1994, págs. 59-60) que se presentan en los tres párrafos siguientes:

a) «A veces se hacen correcciones de los perfiles de personalidad a partir de unas puntuaciones elevadas en "buena imagen" o "mala imagen". Estas correcciones representan un intento de compensar la deseabilidad social; es decir, se cambia el perfil para evitar los efectos de una elevada deseabilidad social del que contesta al cuestionario. En Formas anteriores del 16PF se aconsejaba la suma/resta de 1/2 unidades decatipos cuando la "distorsión" era elevada.

b) Walsh (1990) ha señalado que la deseabilidad social significa una contaminación en la medida de la personalidad, y sugiere que un control de ésta permitiría unos mayores coeficientes de validez diferencial. En contraste, Nicholson y Hogan (1990) afirman que la correlación entre deseabilidad social y las escalas de personalidad apunta a un contenido de solape y, por tanto, el control de la deseabilidad social provocaría unos coeficientes de validez menos significativos.

c) Para que sea útil, una corrección de las puntuaciones de personalidad a partir de la "distorsión" debería ser específica de la situación de examen; es decir, se deberían aplicar distintas correcciones en situaciones distintas de examen, tales como búsqueda de puesto de trabajo u orientación personal (Cattell, 1973). Por otra parte, se ha señalado que las correcciones a partir de una única medida de "buena imagen" o "mala imagen" harían desaparecer inevitablemente parte de la varianza verdadera de la personalidad (Cattell, Eber y Tatsuoka, 1970; Cattell, 1973). Otros investigadores también han desanimado el uso de la corrección de los resultados empíricos (Hogan y Nicholson, 1988; Nicholson y Hogan, 1990; Costa y McCrae, 1992b). Por tanto, si es necesaria la corrección, debería hacerse con precaución.

Otro aspecto tenido en cuenta en la elaboración original de MI fue la determinación de una normativa (referida a baremo o referida a criterio). En la adaptación española, las distribuciones de las puntuaciones directas de MI de ambos sexos se han estudiado por separado, pero como no se han observado diferencias sustanciales, se reunieron las muestras de ambos sexos para elaborar el baremo resultante; la media obtenida (13,62 puntos) es algo mayor que la de la muestra normativa americana (10,80 puntos). En la tabla B-5 se encuentra el baremo para obtener el decatipo correspondiente a todas las puntuaciones de MI. Si el usuario desea otro tipo de apreciación, en forma de porcentaje, en la tabla B-4 se indica el centil (porcentaje de sujetos que han obtenido igual o menor puntuación) de todas las puntuaciones posibles de MI.

A partir de esto el usuario puede elegir su propio punto crítico de corte y dependiendo de éste determinar que un sujeto ha exagerado su deseabilidad social para negar características poco deseables; una puntuación muy baja puede sugerir que el sujeto tiene dificultades de lectura o que ha intentando ofrecer una pésima visión sobre sí mismo.

Por tanto, queda a la discreción del profesional la determinación de unos puntos críticos (alto y bajo) para discriminar valores extremos de deseabilidad social; además, es aconsejable que esta determinación se haga antes del examen, para evitar un sesgo en la actuación.

INFRECUENCIA (IN)

La escala contiene 38 elementos seleccionados entre todos los existentes en el 16PF-5 a partir de las frecuencias observadas en la muestra general española de tipificación (N=3.448), y con el criterio de que una de las alternativas de respuesta fuese elegida, en ambos sexos, por el 4% o menos de los sujetos.

Aunque el 16PF-5 tiene tres alternativas (A, B y C), la alternativa IN puntuable ha sido siempre la B, la que en todos los elementos presenta el interrogante ("?") como alternativa de respuesta.

Se han revisado todas las Hoja de respuestas de los sujetos y cada vez que aparecía una respuesta en el "?" de uno de los 38 elementos seleccionados se le adjudicaba un punto. Se obtuvieron así todas las puntuaciones directas en IN y se elaboraron los baremos en centiles (tabla B-4 del Apéndice); la distribución de los valores directos ha resultado muy asimétrica positiva y los centiles inferiores no son claramente interpretables. La media aritmética de los 3.448 casos sólo alcanza el valor de 0,93 (con una desviación típica de 2,10).

Una puntuación alta indica que el examinando ha contestado un elevado número de elementos de un modo bastante distinto de la mayoría de las personas. Una posible explicación podría ser el haber respondido sin prestar atención a los contenidos (responder al azar), tener muchas dudas o poca capacidad lectora, o evitar "dar una mala impresión".

Los contenidos de los elementos son muy variados, como, por ejemplo, "Cuando algo me perturba, generalmente me olvido pronto de ello", "Me meto en problemas porque a veces sigo adelante con mis ideas sin comentarlas con las personas que puedan estar implicadas", o "Si tuviera que cocinar o construir algo seguiría las instrucciones exactamente".

Así pues, las puntuaciones directas pueden convertirse en puntuaciones transformadas, en la escala de centiles (tabla B-4). Toda puntuación directa de 4 o más puntos se sitúa en el centil 95 o mayor, y debería ser considerada como elevada. La importancia de este índice y su aplicación práctica varía de acuerdo con las diferentes situaciones de examen; el profesional deberá elegir su propio punto crítico de corte para calificar como inválidos unos resultados del 16PF-5, y para evitar una mala clasificación debería elevar el punto crítico hasta un límite superior al indicado para el 95%. En todo caso, se deben indagar las razones más plausibles de esas elecciones de alternativas tan poco frecuentes.

AQUIESCENCIA (AQ)

La escala mide la tendencia a dar la respuesta "verdadero" a muchos elementos, independientemente del contenido verbal de los mismos. Está formada por los 95 elementos que en el 16PF-5 tienen como alternativas las palabras "Verdadero" frente a "Falso"; es un porcentaje (56%) muy elevado y su utilidad vendrá dada por el uso especial del instrumento en determinadas situaciones.

En principio, la escala podría medir la incongruencia de contestar como "Verdadero" a dos elementos que tuvieran contenidos mutuamente incongruentes, como podría ser afirmar que "Soy tímido y cauteloso a la hora de hacer nuevas amistades" y también que "Me considero una persona socialmente comunicativa y muy atrevida". Este tipo de respuestas podría denotar incomprensión del contenido de los elementos, o respuestas dadas al azar, o dificultad para evaluarse o describirse a partir de frases como las del Cuestionario. Podría también reflejar una mala imagen de sí mismo o que el sujeto tiene una fuerte necesidad de aprobación del examinador.

Se han obtenido todas las puntuaciones de Aquiescencia (veces que el sujeto dio la respuesta "Verdadero" entre esos 95 de la escala, y sus puntuaciones fueron baremadas en la escala de centiles (tabla B-4). La distribución empírica (N=3.448) es bastante simétrica con una media aritmética de 49,12 y una desviación típica de 8,87.

Como en el caso de las dos escalas anteriores de "estilos de respuesta", unos resultados empíricos de 65 o más, es decir, centiles por encima del 95, apuntan a la posibilidad de que se haya dado el estilo "aquiescente" de respuesta. En estos casos el profesional debería intentar determinar el porqué de la Aquiescencia.

3.7. Influencia de la edad y el sexo

Normalmente estas dos variables han sido tenidas en cuenta en psicometría, y con alguna peculiaridad cuando el instrumento apunta a rasgos de personalidad. En ediciones anteriores del 16PF ambas fueron usadas para determinar los grupos normativos. Tanto en los estudios americanos como en los españoles, se consideraron dos grandes grupos de edad (uno de adolescentes y otro de adultos) y se mantuvieron separados ambos sexos a la hora de elaborar los baremos de interpretación.

El autor original (Cattell et al., 1970, pág. 73), aludiendo a estudios americanos con varios miles de casos comprendidos entre 30 y 80 años de edad, apuntaba los siguientes cambios en la personalidad de los sujetos cuando ocurrían cambios muy sustanciales de edad:

— un marcado y fuerte descenso de la Animación (F),

— una ligera elevación en la Atención a las normas (G),

— una elevación en la Sensibilidad (I) después de los 45 años de edad,

— un descenso, más evidente al final de la vida, en Aprensión (O),

— un marcado aumento en Apertura al cambio (Q1),

— una elevación, especialmente al final de la vida, en Perfeccionismo (Q3), y

— un descenso en Tensión (Q4), más notable después de los 50 años de edad.

En los análisis españoles con las Formas A y B del 16PF, y en una muestra de 252 profesionales (114 V + 138 M) relativamente jóvenes, se confirmaban los resultados de Cattell en las escalas F, G, O, Q3 y Q4 (Seisdedos, 1978).

Sin embargo, en los estudios originales (Conn y Rieke, 1994) llevados a cabo para la elaboración del 16PF-5, los análisis de la variable edad desaconsejan una baremación independiente; la razón fundamental está en que cuando se intenta controlar el efecto de la edad, los análisis de regresión múltiple muestran sólo una pequeña varianza común con esta variable, y únicamente en las escalas primarias B, F, G, L y M. . No obstante, el investigador interesado en controlar el efecto de la edad puede hallar los pesos beta de la ecuación de regresión en la citada obra (Conn y Rieke, Apéndice 3D, págs. 50-51).

Los análisis españoles son bastante similares. En la muestra de tipificación del 16PF-5, en los casos que dejaron anotada la variable edad (N=3.136, 2.525 V + 611 M), se han observado las relaciones que presenta, en centésimas, el cuadro 6. En la muestra total, y en mayor medida en los varones (probablemente porque su edad es más heterogénea), la varianza común con la edad alcanza el 9% en las escalas C, G y M, es decir, con el aumento de los años las personas aumentan en Estabilidad (C), Atención a las normas (G) y Practicidad (M-); la varianza común sólo llega al 6% cuando señala un aumento en Confianza (L-), Seguridad (O-) y Relajación (Q4-).

Cuadro 6. Relaciones con la edad

Grupo	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4	MI
Varones	5	23	34	9	-9	34	21	-8	-27	-36	-12	-27	-9	-16	18	-25	23
Mujeres	-2	11	17	-8	-18	24	6	-13	-17	-23	2	-23	-13	4	9	-19	17
Total	2	20	30	5	-11	31	18	-12	-25	-33	-9	-27	-11	-11	16	-24	22

En consecuencia, y atendiendo además a que en la muestra española normativa el 86% de los casos está comprendido entre los 20 y los 30 años de edad, se ha elaborado un único baremo para todo el ámbito de edad. Cuando el usuario aplique el 16PF-5 a personas de edad avanzada, puede seguir empleando ese baremo único y tener presente que pueden haber ocurrido las pequeñas modificaciones apuntadas en los párrafos anteriores y sugeridas por los índices del cuadro 6.

En cuanto a la variable sexo, el usuario español de estos instrumentos de medida de la personalidad está acostumbrado a disponer de baremos separados para cada sexo. En las ediciones previas del 16PF (Formas A, B, C y D), las muestras españolas apuntaron la existencia de diferencias significativas en más del 50% de las escalas primarias; se había observado (Seisdedos, 1978) que, en líneas generales, los varones eran superiores en Estabilidad (C), Dominancia (E), Atrevimiento (H) y Perfeccionismo (Q3), mientras que las mujeres superaban al otro sexo en Afabilidad (A), Sensibilidad (I), Abstracción (M), Aprensión (O) y Tensión (Q4).

En los estudios originales del 16PF-5 (Conn y Rieke, 1994), el análisis de las diferencias intersexos en la muestra de tipificación sólo sugería diferencias sustanciales en tres escalas (E, A e I); la Dominancia es mayor entre los varones (E+), mientras que las mujeres obtienen mayor puntuaciones en Afabilidad (A+) y Sensibilidad (I+). En consecuencia, los baremos originales se han elaborado separando los datos de ambos sexos en estas tres escalas y reuniéndolos para formar un único baremo en las trece escalas restantes.

El análisis de las diferencias de medias de la muestra de tipificación española del 16PF-5, clasificada por sexo, presenta unas diferencias similares a las encontradas en las Formas anteriores. La tabla A-17 resume los estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de la muestra total y de ambos sexos, así como las puntuaciones diferenciales "z" de cada sexo calculadas a partir de los estadísticos de la muestra total.

Para ilustrar gráficamente las diferencias intersexos, la figura 6 presenta en puntuaciones diferenciales "z" el perfil de las mujeres cuando sus promedios son comparados con los de los varones, línea horizontal a la altura del valor "z"=0.

También en la muestra española son significativamente diferenciales las escalas A, E e I, pero también lo son otras. El mayor destaque de las mujeres esta en la escala Sensibilidad (I+). Le siguen en importancia, una mayor Aprensión (O+), una menor Estabilidad (C-) y una mayor Tensión (Q4+). También son significativas una mayor Abstracción (M+) y una menor Atención a las normas (G-), así como una mayor Apertura al cambio (Q1+), Vigilancia (L+) y Afabilidad (A+) y un menor Atrevimiento (H-), Perfeccionismo (Q3-) y Dominancia (E-).

Para atender a todas estas diferencias, se ha considerado preferible una tipificación separada para varones (N=2.804, tabla B-1) y para mujeres (N=644, tabla B-2). Sin embargo, para aquellas ocasiones en que se considere conveniente disponer de un mismo término comparativo para ambos sexos, en la tabla B-3 se presentan los baremos correspondiente a toda la muestra normativa (varones y mujeres

reunidos); el uso de esta tabla B-3 debe hacerse teniendo presente que en esta muestra total las mujeres sólo son, aproximadamente, el 20% y los baremos resultantes "favorecen" los rasgos de los varones.

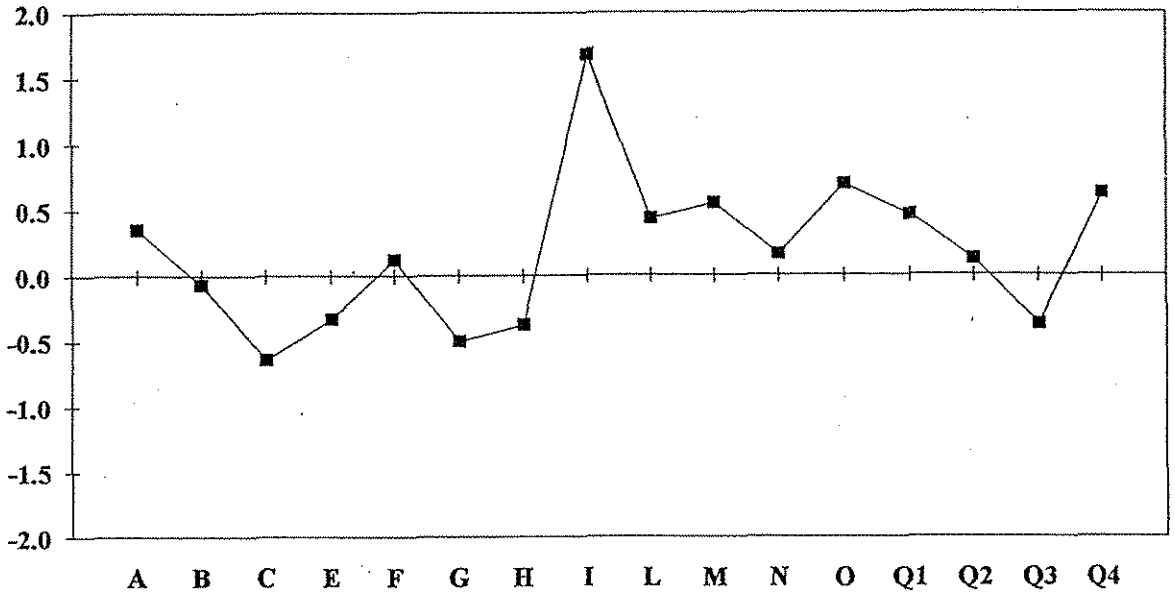


Figura 6. Perfil de las mujeres comparadas con los varones

3.8. Dimensiones globales

Además de las escalas primarias (A a Q4), el 16PF-5 permite cinco agrupaciones de dichas escalas para obtener dimensiones globales de la personalidad, las que han sido conocidas en la literatura como "factores de segundo orden" (porque se obtienen mediante análisis factorial). En el cuadro 3 se ha descrito ya su composición y descripción, y en los apartados anteriores se han puesto en relación con otras variables e instrumentos.

A partir de toda esa información, el lector puede haberse formado una idea suficientemente clara de la estructura psicológica de las dimensiones globales. No obstante, para presentar una visión general de esa estructura interna del 16PF-5, se obtuvieron todos los decatipos de la muestra experimental en todas las escalas y dimensiones y se calcularon sus estadísticos básicos e índices de relación, una vez clasificada la muestra por la variable sexo.

En la tabla A-18 se presentan los resultados; en la mitad izquierda de la tabla están las medias y desviaciones típicas, en decatipos, de las escalas primarias y del estilo de respuesta MI. En la mitad derecha se encuentran los índices de correlación (en centésimas) entre las escalas y las dimensiones, y en la base están los estadísticos básicos, en decatipos, de las dimensiones. En general, las medias se sitúan en el valor 5,50 promedio de la escala de decatipos, y las desviaciones típicas alrededor del valor 2,00.

La tabla refleja las diferencias intersexos apuntadas en el apartado anterior. Si se toma como diferencia significativa la que alcanza el valor de una unidad decatipo (que aproximadamente es el valor del error típico de medida, como se comentará en el capítulo siguiente), a nivel de este análisis en decatipos se observa que los varones se muestran C+ (Estabilidad emocional), mientras que las mujeres se presentan

como I+ (Sensibilidad), O+ (Aprensión) y Q4+ (Tensión). A nivel de dimensiones globales (los estadísticos de la base de la tabla A-18), en las que el error típico de medida es menor, se observa la tendencia a que la mujer obtenga mayor Extraversión y Ansiedad que el varón, y las puntuaciones de éste sean mayores en Dureza e Independencia.

Si se atiende a la variabilidad de ambos sexos en las escalas primarias, hay variables (como Afabilidad) en que las mujeres son más homogéneas, mientras que en otras (como en la negación de la Sensibilidad, I-) los varones son más homogéneos. La medida de la Sensibilidad (I) es la más diferencial entre ambos sexos, no sólo en sus promedios sino también en su variabilidad. En cuanto a las dimensiones globales, se observa una elevación sustancial de la heterogeneidad de ambos sexos en su expresión de la Ansiedad.

En la tabla A-18 se resumen las relaciones entre las escalas primarias y las dimensiones globales comentadas en los apartados anteriores. Las escalas que sustentan la existencia de una dimensión presentan correlaciones muy elevadas con dicha dimensión y pequeña o nula con las demás; se exceptúan aquellas escalas (como es el caso de H, Atrevimiento) que aportan su varianza a más de una dimensión. En el caso de la citada escala H, una parte sustancial está destinada en ambos sexos a reducir la Ansiedad; además, entre los varones, H es un componente principal de la Extraversión y en menor medida de la Independencia, mientras que entre las mujeres la segunda principal aportación del Atrevimiento se dirige a afirmar su Independencia.

4. NORMAS DE INTERPRETACIÓN

La intencionalidad de este capítulo es ayudar al usuario del 16PF-5 a integrar e interpretar todos los resultados del instrumento. En sus apartados se intenta sintetizar gran parte de la información técnica y orientaciones presentadas en las publicaciones originales (Russel y Karol, 1994; Conn y Rieke, 1994).

4.1. Aspectos generales

Conviene recordar en este punto que el instrumento condensa muchos años de experiencia de los autores (R. B. Cattell y colaboradores) en la medida de la personalidad. La presente publicación resume esa experiencia y se espera que se complete con la experiencia y prácticas de los profesionales que utilizan el instrumento, quienes, a su vez, van enriqueciendo también la suya mediante la acumulación de los casos prácticos y la obtención de la validez subjetiva que se deriva de esa labor.

Por tanto, este usuario debe en primer lugar tener en cuenta la técnica básica de la investigación original, el análisis factorial. El capítulo anterior ha justificado dicha técnica en la obtención de los resultados. Las dimensiones globales son factores secundarios, y las escalas son en realidad factores primarios, y el profesional que usa ambos constructos los identifica con una letra o abreviatura (A a Q4, Ext a AuC) y la denominación de la variable subyacente (Afabilidad, Estabilidad, Tensión, Auto-Control, etc.).

Las escalas primarias son bipolares e interpretables en sus dos polos; en el cuadro 2 (apartado 1.5) se han indicado unos cuantos adjetivos para describir la persona que se sitúa en los polos bajo y alto. Es obvio que no se puede asumir que uno de los polos sea "bueno" y el otro "malo"; por ejemplo, la persona que puntúa alto en A (los casos A+) suele ser generosa, afable, cálida y atenta con los demás, mientras que la que puntúa bajo (A-) tiende a ser impersonal, distante y fría. Parece claro que en algunas situaciones se puede adaptar muy bien la persona A- y su actividad ser productiva, mientras que en otras situaciones será más apropiada la persona A+ por sus cualidades de atención a los demás.

En el apartado 1.7 se ha descrito la escala de las puntuaciones transformadas (decatipos) empleada en el 16PF-5; la figura 1 presentada en ese apartado ilustra la distribución normativa de los decatipos, y con ella el usuario puede hacerse una idea de cómo le afecta a los resultados obtenidos el "error típico de medida" inherente a toda medida psicológica.

En ese error de medida está influyendo la fiabilidad de las escalas para medir las variables y la variabilidad de los resultados normativos. Los autores han sugerido usar la fiabilidad "alpha" obtenida en la muestra normativa americana (un índice más estable que el de "test-retest" o el de homogeneidad). Teniendo en cuenta estos índices (tabla A-1) y la variabilidad de los resultados españoles en decatipos (tabla A-18), los errores típicos de medida (EM) para las 16 escalas primarias y las 5 dimensiones globales son los indicados el cuadro 7.

Cuadro 7. Errores típicos de medida (EM) en la escala de decatipos, en varones y mujeres

Escalas primarias					Dimensiones globales		
	Varón	Mujer		Varón	Mujer		Varón	Mujer
A	1,12	1,01	L	1,02	0,97	Ext	0,86	0,88
B	0,92	0,84	M	0,91	1,06	Ans	1,16	1,24
C	0,95	1,04	N	1,01	1,03	Dur	0,87	0,87
E	1,10	1,15	O	0,92	0,98	Ind	0,81	0,91
F	1,12	1,16	Q1	1,16	1,21	AuC	0,93	0,93
G	0,99	1,01	Q2	0,83	0,89			
H	0,73	0,82	Q3	1,07	1,08			
I	0,78	0,94	Q4	0,96	0,97			

La mayoría de los errores de medida están muy próximos a una unidad decatipo y son bastante similares en ambos sexos; no obstante se aprecian diferencias intersexos, como en el hecho de que el error de medida es menor entre las mujeres en la apreciación de la Afabilidad (A) y mayor en la medida de la Dominancia (E).

Con ese dato (el EM expresado en la escala de decatipos), el usuario puede considerar que en la mayoría (los dos tercios o 68% central de la distribución normal de los errores de medida), sus apreciaciones sobre la personalidad de los sujetos no tendrán un error mayor de un decatipo. Si este usuario quisiera elevar su nivel de confianza (N.c.) al 5%, tendría que admitir la posibilidad de un error de medida de 2 unidades decatipo, aproximadamente. A ese nivel de confianza (lo que significa acertar en la medida en el 95% de los casos), la banda de posibles errores se ha abierto a dos unidades a ambos lados de la medida empírica; por ejemplo, el sujeto ha obtenido un decatipo 7, su verdadera medida estará situada en la banda 7±2, es decir, entre los decatipos 5 y 9.

Estas consideraciones aconsejan al profesional a no sobrestimar diferencias entre decatipos empíricos, sobre todo cuando están situados en los extremos de la escala de los decatipos. Hay ocasiones en que una respuesta a un elemento (en una alternativa que recibe 2 puntos), puede suponer un aumento de 2 unidades decatipo (el lector puede observar esto en las tablas de baremos del Apéndice B), es decir, que una sola respuesta en el Cuestionario puede decidir un aumento considerable en el resultado final.

4.2. Estrategia en la interpretación

La estrategia recomendada para la interpretación de un perfil del 16PF-5 implica una evaluación con la siguiente secuencia:

1. Estilos de respuesta
2. Dimensiones globales
3. Escalas primarias

A continuación se describen estos pasos. En general, los estilos de respuesta se evalúan primero para detectar sesgos de respuesta que hayan distorsionado el perfil; a continuación se examinan las dimensiones globales porque permiten una visión amplia de la persona; finalmente, se atiende a las escalas primarias para obtener detalles específicos de la personali-

dad. Si el usuario emplea una corrección manual, se le aconseja que, además de las correspondientes a las escalas primarias, obtenga también las puntuaciones de las dimensiones globales. Los programas informáticos de elaboración de un perfil o un informe incluyen ambos tipos de puntuaciones.

4.3. Interpretación de los estilos de respuesta

El 16PF-5 tiene tres índices de estilos de respuesta: Manipulación de la imagen (MI), Infrecuencia (IN) y Aquiescencia (AQ). En el capítulo de "Justificación estadística" (apartado 3.6) se han comentado los fundamentos teóricos y resultados estadísticos de la elaboración original y de la adaptación española de estas tres escalas. Su lectura facilita una primera aproximación a su valor en la interpretación de los resultados del instrumento. En definitiva, las escalas de estilos de conducta tienen como finalidad la de ser unas señales de alerta ante posibles sesgos de respuesta por parte del examinando.

Una vez obtenidas las puntuaciones directas (con la ayuda de las plantillas informatizadas), el usuario puede acudir a los baremos (Apéndice B) para tener los centiles correspondientes.

Cuando se obtenga una puntuación extrema en alguno de estos índices, el examinador debe apuntar algunas hipótesis sobre las actitudes del examinando para actuar con ese estilo de respuesta (si le es posible debe indagar en los datos existentes sobre el sujeto: historial previo, resultados de otros tests, notas de exámenes previos, comentarios después del examen actual, etc.). En alguna ocasión podría ser necesario desechar los resultados del examen actual y repetirlo.

La escala Manipulación de la imagen (MI) contiene 12 elementos que no puntúan en ninguna de las escalas de personalidad. Esencialmente es una medida de la "deseabilidad social". Una puntuación elevada sugiere respuestas socialmente deseables, y una baja apunta a un deseo por parte del sujeto de admitir rasgos o conductas socialmente no deseables.

Como se ha indicado anteriormente, esta actitud puede tener, principalmente, dos componentes, uno de manipulación de la imagen en relación consigo mismo y otro en relación con los demás. En ambos casos existe la posibilidad de que la actitud sea consciente o inconsciente, o que el sujeto tenga normalmente un comportamiento de ese tipo. Una puntuación alta puede también reflejar un signo de "adaptación inteligente" a las demandas del entorno, así como una manera de ser peculiar de la persona (como sería el caso de un miembro de un determinado grupo social en el que sean genuinas esas conductas).

En el apartado correspondiente a este estilo de respuesta en el capítulo de "Justificación estadística", se ha sugerido la posible corrección del perfil real del sujeto sólo en las contadas ocasiones en que se crea necesario, porque esa actuación modificaría sustancialmente el valor discriminativo del 16PF-5. Tal vez fuera preferible determinar un "punto crítico" (facilitado por los baremos en centiles del Apéndice B) que discrimine valores extremos de la deseabilidad social.

La escala de Infrecuencia (IN) está formada por elementos de las demás escalas del 16PF-5, pero sólo pasaron a formar parte de ella cuando, en la muestra de tipificación, no fueron elegidas más que por un porcentaje muy pequeño de casos. Para su inclusión en la escala sólo se ha considerado la alternativa intermedia (la señalada con el interrogante "?"). Por eso, aunque el contenido de un elemento sea "infrecuente" en sus alternativas A o C, para la escala IN sólo se han incluido los casos en que la alternativa elegida por el sujeto es la B.

La distribución de frecuencias observada en la muestra de tipificación (N=3.448 casos) presenta una curva muy asimétrica, y esto ha quedado reflejado en el baremo elaborado en puntuaciones centiles (tabla B-4); una gran mayoría obtuvo 0 puntos (y por eso este valor recibe el centil 64) y basta obtener 1 punto para alcanzar el centil 81. Es preferible considerar un "punto crítico" para discriminar los resultados "infrecuentes"; si se toma como punto crítico el valor de 5 puntos (que recibe el centil 96), estadísticamente se puede afirmar (con la confianza del 95% de probabilidades) que los resultados son "infrecuentes".

Una puntuación alta ("infrecuente") sugiere que el examinando ha contestado a muchos elementos de un modo diferente a como lo hace la mayoría de las personas. Una posible justificación puede ser el haber contestado al azar, sin atender a los contenidos de las cuestiones, o reacciones extremas a determinados contenidos, o dificultades de comprensión lectora o intentos de "evitar dar mala impresión". El examinador debería indagar el por qué de esas respuestas poco frecuentes.

La tercera de las escalas de estilos de respuesta es la de Aquiescencia (AQ), destinada a apreciar la tendencia "Sí, señor" con el que responden algunas personas sin atender al contenido específico de la cuestión. Podría también ser un índice de incongruencia del sujeto que afirma contenidos dispares, o reflejar una mala imagen de sí mismo o una gran necesidad de la aprobación del examinador.

Los baremos elaborados (en centiles) son bastante discriminativos, y es aconsejable que el usuario defina (de acuerdo con su específica situación de examen) un punto crítico que le discrimine con bastante precisión los casos de aquiescencia. En cualquiera de los casos, debería intentar determinar las posibles causas: inconsistencia, indecisión, necesidad de aprobación, etc.

4.4. Interpretación de las dimensiones globales

En el apartado 1.6 del capítulo "Descripción general" de este Manual se ha hecho una somera descripción de las dimensiones globales. Cada una de ellas está constituida por un grupo de escalas primarias y viene definida en su polo alto (+) y bajo (-) con unos adjetivos. En la "Justificación estadística" se ha fundamentado su elaboración y los resultados se han puesto en relación con toda las escalas del 16PF-5 y con las de otros instrumentos de medida de la personalidad.

A partir de estos resultados, el lector habrá apreciado la similitud entre estas cinco dimensiones globales y los "Big Five" o cinco grandes de la personalidad; para su mejor comprensión es necesario tener siempre presentes las escalas primarias que componen dichas dimensiones y el polo positivo o negativo que sustenta el constructo. Por ejemplo, cuando una persona puntúa A+ (Afabilidad), F+ (Animación) y H+ (Atrevimiento), estos valores están contribuyendo a la dimensión global del Extraversión, pero también contribuye a ésta si la persona puntúa en N- (poca Privacidad) y en Q2- (poca Autosuficiencia). El lector puede tener una visión global de esas aportaciones a partir de los índices de relación de la tabla A-18.

Además, el usuario puede consultar la tabla A-19; en ella se resumen las principales correlaciones entre las cinco dimensiones del 16PF-5 y otras medidas de personalidad. Todos los índices (expresados en centésimas) son significativos al N.c. del 1%; en las tablas A-7, A-8, A-9 y A-10 se incluyen también otras relaciones menos significativas con esas medidas de personalidad. Las denominaciones de las variables de los cuestionarios PRF y NEO son meras traducciones tentativas; en el apartado 3.4 (Correlaciones con otros tests) el lector puede encontrar su denominación original en inglés.

Antes de comenzar a examinar específicamente cada una de las dimensiones globales de un perfil, el usuario debería atender a dos aspectos generales de dicho perfil, el número de apuntamientos y la congruencia de las escalas implicadas en éstos.

APUNTAMIENTOS

Como se ha indicado anteriormente, los apuntamientos de un perfil (con decatipos extremos, inferiores a 3,50 o superiores a 7,50) normalmente vienen a indicar las características más distintivas de la personalidad del sujeto. Si en un perfil hay muchos apuntamientos, esto sugiere una mayor peculiaridad de la personalidad.

Se ha estudiado en los sujetos de la muestra experimental española la frecuencia de apuntamientos en sus perfiles, y en el cuadro 8 se indica el porcentaje de casos, tanto en la muestra total como en los subgrupos formados por su clasificación por sexo (varones y mujeres) como por la situación de examen (MI+ MI-); se ha considerado situación MI+ la de los procesos de selección, porque en estos casos el sujeto propende a usar en mayor medida el estilo MI (Manipulación de la imagen); las situaciones MI- son todas las demás de la recogida de datos en la fase experimental para la tipificación (colaboración anónima para investigación, orientación escolar, etc.).

Cuadro 8. Porcentaje de apuntamientos en el perfil de las dimensiones globales

Apun.	Total	Varones	Mujeres	MI+	MI-
0	15,1	16,4	9,8	19,3	7,9
1	32,5	33,5	28,1	35,9	26,7
2	30,4	29,4	34,8	27,1	35,8
3	17,2	16,5	20,5	14,1	22,8
4	4,2	3,7	6,1	3,3	5,7
5	0,6	0,5	0,8	0,3	1,1
Media	1,6	1,6	1,9	1,5	1,9

En la muestra total, casi la mitad (47,6) de la muestra no tiene más de 1 apuntamiento, y la mayoría de los casos (78%) no tienen más de 2 apuntamientos. Tener un perfil con más de 3 apuntamientos es bastante raro (ocurre sólo en menos del 5% de los sujetos, sobre todo en los varones), y presentar un perfil con apuntamiento en 5 dimensiones es muy raro y sólo aparece en menos del 1% de los sujetos.

Desde el punto de vista diferencial, parece que los apuntamientos se dan ligeramente más entre las mujeres y algo menos en los procesos de selección.

CONGRUENCIA

A la hora de interpretar una dimensión global, el profesional debería identificar las escalas que son congruentes con su pertenencia a esa dimensión (sobre todo las cuatro o cinco principales y señaladas en el cuadro 3), y aquellas que van en la dirección opuesta. Conociendo la tendencia de que ciertas variables contribuyan a una dimensión, el evaluador puede identificar otras combinacio-

nes no esperadas y elaborar hipótesis sobre posibles expresiones de conflicto en la vida personal del sujeto.

Por ejemplo, si una persona tiene alta la dimensión Extraversión y todas las escalas implicadas son congruentes con esta tendencia, lo más probable es que esa persona oriente su comportamiento hacia las otras personas de manera consistente. Sin embargo, si la persona es extravertida en algunas de las escalas implicadas e introvertida en otras, puede tener conflictos internos para actuar ambivalentemente en diferentes situaciones.

En el polo opuesto (caso con tendencia a la Introversión), se podría pensar en una persona que fuera A- (reservada), con puntuación media en F (Animación) y en H (Atrevimiento), y alto en Q2+ (autosuficiente e individualista); esta persona podrá ser reservada, seria y autosuficiente, pero no tímida; si no hay signos de ansiedad o falta de autoconfianza, la persona se encontrará a gusto con su introversión. Sin embargo, otra persona con valor medio-bajo en Extraversión podría ser promedio en A (Afabilidad) y en F (Animación), pero también H- (tímida o baja en Atrevimiento) y Q2- (orientada al grupo o baja en Autosuficiencia); esta persona sería más tímida y dependiente que la del ejemplo anterior; lo más probable es que esta segunda persona se encontraría mejor relacionada con otros; otra hipótesis es que este sujeto esté orientado al grupo (Q2-) para dar respuesta a su timidez.

Las normas interpretativas que se incluyen en los siguientes subapartados están basadas en los resultados del 16PF-5; el usuario podrá ir redefiniendo los contenidos de las dimensiones y escalas a partir de los casos que trate.

EXTRAVERSIÓN

Según los principales componentes se define una persona...

Introvertida frente a Extravertida

Reservada	(A-)	(A+)	Afable
Seria	(F-)	(F+)	Animosa
Tímida	(H-)	(H+)	Atrevida/emprendedora
Calculadora/privada	(N+)	(N-)	Llana/natural
Autosuficiente	(Q2+)	(Q2-)	Seguidora/integrada

La Extraversión ha sido incluida en las primeras descripciones de la personalidad. El constructo es consensuadamente atribuído a Jung (1921), pero ha sido encontrado y descrito en muchos estudios posteriores, tales como en Eysenck (1960) y Cattell (1957); aparece también en el actualmente popular modelo "Big Five" de la personalidad (Goldberg, 1992). En la Monografía original (Cattell, 1970, pág. 117) se dijo que la Extraversión estaba orientada hacia la participación social.

El extravertido suele mostrar orientación hacia las personas y a buscar relacionarse con los otros, mientras que el introvertido tiende a ser menos sociable y abierto, porque dedica más tiempo a estar con él mismo que con los demás.

Tal como lo reflejan sus principales componentes, hay varios aspectos que conforman la visión general del extravertido; se incluye una Afabilidad interpersonal (A+), un tipo sociable de búsqueda de estimulación denominada Animación (F+), un Atrevimiento social (H+), un espíritu franco (N-) y la necesidad de afiliación con otros, especialmente en grupo, variable denominada Orientación al grupo (Q2-).

Hay una fuerte conexión entre la dimensión Extraversión y la deseabilidad social; varias de las escalas que la componen muestran relaciones muy significativas con la escala MI (Manipulación de la imagen, o deseabilidad social); véanse las descripciones de las escalas en el apartado siguiente. Por otra parte, aunque ser introvertido es socialmente menos deseable que ser extravertido, la introversión se puede asociar con la independencia de pensamiento, así como con una tendencia a pensar y deliberar, variables menos implicadas en el ser extravertido.

Tal como muestra la primera parte de la tabla A-19, la Extraversión se relaciona significativamente con otras muchas medidas de la participación social, por ejemplo con la Afiliación, la Exhibición, el Cuidar de otro y la Ayuda/protección a otros del PRF, así como con todas las facetas E (Extraversión del NEO PI-R), con la Sociabilidad, la Presencia social y la Capacidad de nivel alto del CPI, y con la preferencia Extraversión del MBTI.

La Extraversión puede incluir las conductas propias de una inclinación a manifestar los sentimientos y mostrarse empático, tal como lo sugieren las correlaciones con la Empatía del CPI y con las facetas Sentimientos y Gentilidad del NEO. Además, está implicada una actuación social a partir de sus relaciones con la Dominancia de PRF y con la Presencia social, la Capacidad de nivel alto y la Dominancia del CPI.

Es probable que en la Extraversión intervengan aspectos de diversión, flexibilidad y tolerancia, puesto que aparecen relaciones significativas con escalas de esa denominación en el PRF y en el CPI, así como en dos facetas de la Apertura (O) del NEO, Fantasía (O1) y Estética (O2). También pueden darse conexiones positivas con la Sensación de bienestar (CPI) y negativas con manifestaciones ansiosas del NEO, la Ansiedad (N1), Depresión (N3), Inseguridad (N4) y Vulnerabilidad (N6).

En el polo bajo, la Introversión recoge las cualidades opuestas: poca sociabilidad y baja flexibilidad. A veces se puede asociar con independencia de pensamiento y tendencia a pensar y deliberar, tal como parecen indicarlo las relaciones negativas con las escalas Autonomía e Intelectual del PRF, con las preferencias de Pensamiento y Juicio del MBTI y con la Deliberación (C6) del NEO.

ANSIEDAD

Según los principales componentes se define una persona...

Ajustada frente a Ansiosa

Emocionalmente estable	(C+)	(C-)	Reactiva
Confiada	(L-)	(L+)	Vigilante, suspicaz
Segura	(O-)	(O+)	Aprensiva
Relajada	(Q4-)	(Q4+)	Tensa, impaciente

Como ha pasado con Extraversión, la Ansiedad ha sido descrita desde los primeros estudios de la personalidad, y lo continúa siendo entre los "Big Five" de la personalidad (Goldberg, 1992). A ella contribuyen varios aspectos implícitos en las escalas primarias: se define una persona reactiva (C-), vigilante (L+), preocupada/aprensiva (O+) y tensa/impaciente (Q4+).

La Ansiedad puede surgir como una respuesta a sucesos externos o generarse internamente. Puede ser una activación de la postura de "lucha/huida" asociada a una amenaza real o percibida, tal

como lo sugieren las relaciones observadas. Las personas bajas en ansiedad tienden a ser poco perturbables; sin embargo, podría tratarse de una minimización de los afectos negativos o una falta de motivación ante el cambio porque dichas personas se encuentran confortables. Como las personas ansiosas frecuentemente experimentan en mayor medida los afectos negativos, puede tener dificultades para controlar sus emociones o reacciones y pueden actuar con conductas contraproducentes, tal como lo sugieren las relaciones observadas.

Hay una fuerte relación entre la deseabilidad social y la Ansiedad; varias de las escalas que sustentan esta dimensiones están correlacionadas con la escala MI del 16PF-5, así como la de Buena impresión del CPI.

Esta dimensión muestra conexiones con otras medidas del constructo, incluidas todas las facetas N (Neuroticismo) del NEO. Las personas ansiosas suelen presentar una pobre impresión social y mostrarse con falta de confianza o ambición asertiva, tal como lo evidencian las relaciones negativas con las escalas de Dominancia, de Presencia Social, de Capacidad de nivel alto, de Resultados vía normas o vía independencia y de Buena impresión del CPI. La presencia de la sensación de no estar a gusto se puede deducir de sus relaciones negativas con las escalas de Sensación de bienestar y Auto-aceptación del CPI y la de signo positivo con Vulnerabilidad del NEO.

El sentirse ansioso puede impedir apreciar con claridad a los demás y a sí mismo (dadas las relaciones negativas con Empatía y Perspicacia del CPI). Los impulsos de "lucha/huida" pueden ser consecuencia de las relaciones con la Agresión y la Defensividad del PRF. En realidad, en este cuestionario la Defensividad se define como la "predisposición a defenderse ante un daño real o imaginado" (Jackson, 1989, pág. 6). La tendencia a no ser capaz de prevenir el desbordamiento o descontrol de la tensión puede ser debida a sus relaciones positivas con la Impulsividad del NEO y la Agresión del PRF y las negativas con las medidas de Socialización, de Responsabilidad y de Auto-Control del CPI.

DUREZA

Según los principales componentes se define una persona...

Receptiva frente a De mentalidad dura

Afable	(A+)	(A-)	Reservada
Sensible	(I+)	(I-)	Objetiva/utilitaria
Abstraída	(M+)	(M-)	Práctica
Abierta al cambio	(Q1+)	(Q1-)	Tradicional

Originalmente, Cattell denominó a esta dimensión con el término "Cortertia", una forma abreviada de "Alerta cortical" (Cattell et al., 1970, pág. 119). Los que puntuaban alto en esta variable eran descritos como personas en alerta y dispuestas a tratar los problemas con un punto de vista frío y cognitivo. Posteriormente se asumió y popularizó el término de "postura dura".

En el 16PF-5 la dimensión se ha denominado en inglés "Tough-Mindedness" (Mentalidad dura) y se ha traducido con el término "Dureza", ya acuñado en la medida de la personalidad. En el resumen presentado en los párrafos anteriores se observan sus componentes principales: una persona "dura" tiende a ser reservada (A-), objetiva (I-), práctica (M-) y tradicional (Q1-). Además de actuar desde un en-

foque seco y cognitivo, la persona extremadamente dura puede dar la impresión de ser inamovible, tal vez porque tiene criterios fijos. Es decir, no suele abrirse a otros puntos de vista, ni a personas especiales ni a nuevas experiencias.

En el otro polo, la persona receptiva es afable (A+), sensible (I+), abstraída (M+) y abierta al cambio (Q1+), aunque también puede ocurrir que este sujeto receptivo, al contrario que el "duro", no tiene en cuenta los aspectos prácticos y objetivos de la situación.

Los usuarios españoles de las Formas A a D del 16PF no pudieron obtener esta dimensión entre los "factores de segundo orden" porque había quedado diluida entre los cuatro factores definidos, y el término de "dureza" se había empleado para definir el polo bajo de la escala I (Premsia, Sensibilidad blanda). En el presente 16PF-5, el término ha pasado a definir la dimensión global porque determina claramente todo ese conglomerado en el que la escala I es un componente principal, y ésta ha recibido el término de Sensibilidad en el polo alto. La escala I contribuye sustancialmente a la dimensión Dureza, pero sus apreciaciones de valores sensibles y estéticos se orientan en el polo bajo de Dureza; quienes obtienen puntuación en este polo bajo, las personas "receptivas", suelen enfocar los temas desde un ángulo cultural, refinado y sensible, a la vez que están abiertas a unas relaciones interpersonales afables (A+), a las ideas y a la fantasía (M+) y a los cambios y nuevas experiencias (Q1+). Estas apreciaciones se justifican a partir de las relaciones que muestra la tabla A-19, como por ejemplo, su elevada correlación con la dimensión Apertura del NEO y casi todas, excepto una, de sus facetas, así como con la Intuición y el Sentimiento del MBTI.

Da la impresión de que en la Dureza hay una cierta inflexibilidad y falta de apertura; en realidad, la dureza y la resolución pueden rondar la inflexibilidad y el atrincheramiento, tal como lo sugieren las relaciones observadas. La persona "dura" puede tener dificultades para aceptar nuevos puntos de vista, incluidos los que implican emociones. En contraste, la persona "receptiva" tiene sentimientos de apertura a la experiencia, incluso a estados afectivos de tipo negativo; consecuentemente, esta persona puede tener dificultades para sobreponerse a reacciones emotivas, para alcanzar la objetividad y, por tanto, para soslayar los aspectos prácticos de las situaciones. Existen estereotipos sociales que adjudican la receptividad a las mujeres y la dureza a los varones.

La relación entre Dureza y la tendencia a enfocar los aspectos de la vida con un enfoque cognitivo y austero o seco se apoya en las relaciones positivas con el Pensamiento y la Sensación del MBTI, así como con la escala Intelectual del PRF. Algunas de las facetas de la dimensión Sentido de la responsabilidad del NEO se relacionan positivamente con Dureza (incluyendo Orden, Logro, Autodisciplina y Deliberación), así como con la escala de Auto-Control del CPI. En el caso del PRF, Impulsividad muestra una relación negativa.

Manifestarse como "duro" puede significar una pérdida de comprensión, de autoaceptación o de hedonismo, tal como los sugieren las relaciones negativas con Comprensión y Sentimiento del PRF. La inflexibilidad se alinea con las relaciones negativas con la escala de Flexibilidad del CPI y con las de Cambio y de Comprensión del PRF. Por otra parte, la conexión entre la Receptividad (polo bajo) y la apertura a las experiencias puede estar implícita en las correlaciones con todas, excepto una, de las facetas de Apertura del NEO: Fantasía, Estética, Sentimientos, Acciones y Valores; la persona receptiva tiende hacia la emocionabilidad y la empatía, tal como lo indican las relaciones con las preferencias por la Intuición y el Sentimiento del MBTI; además, también tiende a mostrarse afable y cariñosa, a partir de las relaciones con la escala Cuidar de otros del PRF, con la Empatía y la Sociabilidad del CPI, y con la faceta de Altruismo del NEO.

INDEPENDENCIA

Según los principales componentes se define una persona...

Acomodaticia frente a Independiente

Deferente	(E-)	(E+)	Dominante
Tímida	(H-)	(H+)	Atrevida
Confiada	(L-)	(L+)	Vigilante
Tradicional	(Q1-)	(Q1+)	Abierta al cambio

La Independencia gira alrededor de la tendencia a ser activo y enérgicamente determinado en los pensamientos y acciones de uno mismo, y a ella contribuyen varias escalas, como la tendencia a ser dominante, atrevido, vigilante y abierto al cambio. A la persona independiente le gusta intentar cosas nuevas y expresar curiosidad intelectual, tal como lo sugieren la relaciones observadas.

Es evidente un fuerte componente de resolución en lo social, puesto que la persona suele formar y expresar sus propias opiniones. A menudo es persuasiva y esforzada en ello, animosa de retar lo establecido y sospechosa de las interferencias de otros. En el polo extremo, especialmente cuando la conducta no está atemperada mediante el Auto-Control o la sociabilidad de la Extraversión o la sensibilidad de la Receptividad (baja Dureza), pueden aparecer aspectos desagradables. En el 16PF-5 la Independencia puede presentar visos de inflexibilidad y dominancia, tal como lo sugieren sus relaciones con otras variables. Las personas independientes pueden resultar poco confortables o ineficaces en situaciones que impliquen la necesidad de acomodarse a los demás.

En contraste con la independiente, la persona acomodaticia suele ser deferente, tímida, confiada y tradicional. No cuestiona lo que encuentra; al contrario, valora la agradabilidad y acomodación más que la autodeterminación o el salirse con la suya. Tanto la situación como las demás personas suelen influirle, y tanto en la formación de sus opiniones como en la estructuración de su conducta. Sin embargo, puede resultar poco confortable o ineficaz en situaciones que exijan autoexpresión, asertividad o persuasión. Su acomodación puede estar relacionada con el deseo de evitar el daño o con la ansiedad.

Atendiendo a las relaciones positivas con las escalas Capacidad de nivel alto, Sociabilidad y Presencia social del CPI, con la de Exhibición del PRF y con todas las facetas de la Extraversión del NEO, es muy probable que la persona independiente obtenga una buena "presencia social". También puede sugerirse un componente agresivo/dominante, porque existen relaciones positivas con las escalas Agresión, Dominancia y Defensividad del PRF y con Dominancia del CPI, y de signo negativo con tres de las facetas de la Amabilidad del NEO (Decisión, Obediencia y Modestia).

Su curiosidad intelectual y deseo de intentar cosas nuevas viene dado por las relaciones positivas con las escalas Cambio y Diversión del PRF, con Eficacia en lo intelectual y Perspicacia del CPI y con las facetas Acciones e Ideas del NEO. Se puede incluir el componente de desobediencia por su relación negativa con la faceta Obediencia del NEO y de signo positivo con la escala Independencia del CPI.

La sugerencia de desinhibición y de falta de autocontrol puede venir de la relación negativa con la escala Auto-control del CPI y la Impulsividad del PRF. Por otra parte, parece haber una relación

entre la postura acomodaticia (dependiente) y la ansiedad a partir de las relaciones negativas con cuatro de las cinco facetas del Neuroticismo del NEO (Ansiedad, Depresión, Inseguridad y Vulnerabilidad, además este polo bajo de la Independencia se relaciona con las escalas Huida del daño y Sumisión del PRF.

AUTO-CONTROL

Según los principales componentes se define una persona...

Desinhibida frente a Auto-controlada

Animosa	(F+)	(F-)	Seria
Inconformista	(G-)	(G+)	Atenta a las normas
Abstraída	(M+)	(M-)	Práctica
Tolera el desórden	(Q3-)	(Q3+)	Perfeccionista

Esta dimensión domeña los deseos o urgencias personales. La persona con puntuación alta es capaz de inhibir sus impulsos, y lo puede hacer de varias formas, dependiendo de la estructura de las escalas primarias implicadas. Por ejemplo, esta persona puede ser seria (F-), y/o atenta a las normas (G+), y/o práctica/realista (M-) y/o perfeccionista (Q3+). Puede ocurrir que esta persona no valore la flexibilidad y espontaneidad, o bien es autocontrolada a expensas de estas cualidades.

Las relaciones existentes con otras variables pueden apoyar una cierta rigidez en esta persona. Parece que esta dimensión es socialmente deseable porque se observan relaciones positivas con las escalas Presencia social y Buena impresión del CPI.

En el otro polo, la persona desinhibida suele atender a sus propias urgencias; esta cualidad se refleja de varios modos: en que es espontánea y animosa (F+) y/o inconformista (G-) y/o abstraída (M+) y/o tolerante con el desorden (Q3-); puede ser flexible en sus respuestas, pero en situaciones que exijan autocontrol puede encontrar dificultades para reprimirse. Puede ser considerada como autoindulgente, desorganizada, irreprimible o irresponsable, dependiendo de si puede sacar fuerzas para reprimirse cuando sea importante hacerlo.

La dimensión Auto-Control se relaciona con otras medidas de auto-control. Esa relación es positiva con todas las facetas del Sentido de la responsabilidad del NEO (Competencia, Orden, Deber, Logro, Autodisciplina y Deliberación), con varias escalas del CPI (Responsabilidad, Socialización, Autocontrol y Resultados vía normas), y con algunas del PRF (Resultados, Huida del daño y Aguante); sin embargo, la relación es negativa con la Impulsividad de este PRF.

Algunas de las correlaciones puede sugerir que, cuando el Auto-Control es alto, se restringen la autoexpresión social y la apertura a la experiencia; por ejemplo, se relaciona negativamente con la escala Flexibilidad del CPI, con Diversión, Autonomía y Cambio del PRF, con algunas facetas extravertidas del NEO (Sociabilidad, Búsqueda de excitación y Emoción positiva), con algunas facetas de la Apertura del NEO (Fantasía, Acciones y Valores), así como con las preferencias Intuición y Percepción del MBTI.

4.5. Interpretación de las escalas primarias

Para comprender bien las escalas primarias, el profesional no sólo debe atender a los contenidos incluidos en este apartado y subapartados; debería volver, siempre que sea necesario, a todos los puntos que aludan a las escalas. Por ejemplo, es importante recordar los índices de fiabilidad, la forma que tienen las distribuciones de frecuencias (sugerible de alguna manera en las tablas de baremos), la cuantía de los errores típicos de medida, las correlaciones con otras escalas o variables, etc. Estos datos, distribuidos en diferentes tablas, se resumen en las secciones que vienen a continuación.

La descripción de cada escala primaria, encabezada por su nombre y sigla (entre paréntesis) se hace en términos de los contenidos de sus elementos y sus relaciones significativas (al menos al N.c. del 1%). Para la confección de la tabla A-20 se han seleccionado las relaciones más significativas con otras variables, tomándolas de las tablas A-7 a A-11.

La información básica para la interpretación ha sido tomada también de toda la evidencia disponible en el momento de elaborar el 16PF-5; a todo ello el usuario puede ir añadiendo los datos de validez objetiva o subjetiva que él obtenga de sus aplicaciones prácticas.

Pero, antes de entrar a examinar cada una de las escalas específicas, el profesional debería examinar el perfil primario en su conjunto, para ver el número de apuntamientos y la forma general del perfil. Como se ha indicado a la hora de hablar de la dimensiones generales, las puntuaciones extremas (y como tales se encuentran las que ocupan los decatipos 1-3 y 8-10) apuntan a las características más distintivas del sujeto; por tanto, cuanto mayor sea el número de los apuntamientos (crestas o valles) de un perfil, más característica será la manifestación de la personalidad subyacente.

Se ha analizado en los sujetos de la muestra experimental la frecuencia de apuntamientos en sus perfiles, y en el cuadro 9 se indica el porcentaje de casos, tanto en la muestra total como en los subgrupos formados por su clasificación por sexo (varones y mujeres); como por la situación de examen (MI+ MI-); se ha considerado situación MI+ la de los procesos de selección, porque en estos casos el sujeto propende a usar en mayor medida el estilo MI (Manipulación de la imagen); las situaciones MI- son todas las demás de la recogida de datos en la fase experimental para la tipificación (colaboración anónima para investigación, orientación escolar, etc.).

En la muestra total, la mayoría de los casos (68,8%) tiene entre 3 y 7 apuntamientos. Esto es lo apropiado a una curva normal de distribución, y el hecho de que una persona obtenga apuntamiento en más de 9 escalas es bastante raro; en la muestra experimental ésto sólo ha ocurrido en el 5% de los casos, y entre ellos están los sujetos con una personalidad verdaderamente distintiva.

No tener ningún apuntamiento (el denominado "perfil plano") o tener sólo 1 apuntamiento, también es algo bastante raro; sólo ha ocurrido en el 4,1% de los casos.

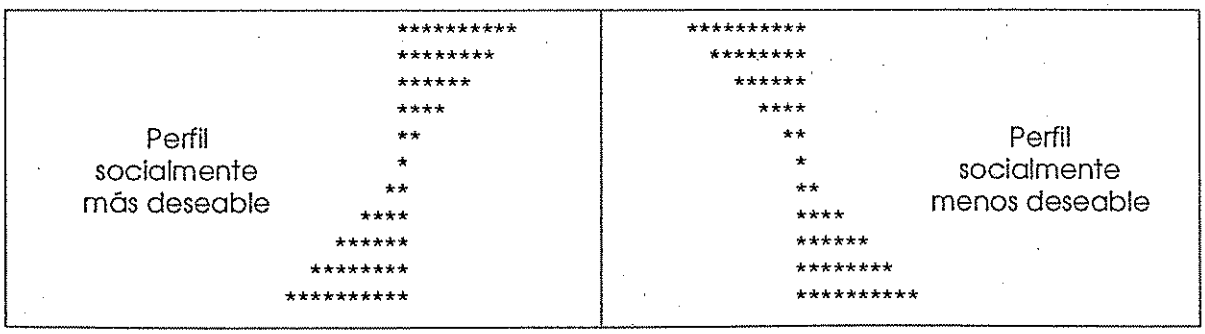
Desde el punto de vista diferencial, parece que los apuntamientos se dan ligeramente más entre las mujeres (con una media de 6 apuntamientos) y algo menos en los procesos de selección (con una media de 4,7 apuntamientos).

Si una persona tiene pocos apuntamientos, es probable que haya elegido un número elevado de veces la alternativa media (el "?"); si no fuera así, podría haberse dado el caso de haber respondido inconsistentemente a los elementos de una determinada escala. En cualquier caso, el profesional que interpreta ese perfil debe indagar posibles causas de ese "perfil plano".

Cuadro 9. Porcentaje de apuntamientos en el perfil de las escalas primarias

Apun.	Total	Varones	Mujeres	MI+	MI-
0	0,9	1,0	0,2	1,1	0,4
1	3,2	3,2	3,1	4,1	1,6
2	9,0	9,7	6,4	11,6	4,4
3	12,2	12,9	9,5	14,8	7,8
4	15,5	16,4	11,5	17,7	11,5
5	14,9	15,2	13,5	15,8	13,2
6	13,8	13,6	14,8	12,8	15,6
7	12,4	12,2	12,9	11,1	14,3
8	8,0	7,3	11,2	5,9	11,8
9	5,2	4,5	8,1	3,3	8,6
10	2,5	2,2	3,6	1,0	5,1
11	1,4	1,0	3,3	0,3	3,2
12	0,7	0,5	1,6	0,1	1,6
13	0,4	0,3	0,6	0,2	0,7
14			0,0	0,0	0,1
Media	5,3	5,1	6,0	4,7	6,3

El segundo tipo de examen global indicado anteriormente es el de determinar la forma general de perfil. Esta apreciación es más bien "holística" y tentativa. Supóngase que se traza una línea horizontal entre las escalas H e I, dividiendo el gráfico en aproximadamente dos mitades; si la mitad superior contiene más apuntamientos altos (+) y la mitad inferior más apuntamientos (-), se tiene un perfil más "positivo" o socialmente más deseable; la tendencia es la de una línea inclinada hacia la derecha. Si ocurre lo contrario (más apuntamientos altos en la parte inferior, es decir una línea inclinada hacia izquierda), se sugiere la posibilidad de un perfil socialmente menos deseable en la persona. Véase el esquema que sugieren estos dos tipos de perfil:



Esta "receta" de la línea inclinada parte del examen de las relaciones entre las escalas primarias y la deseabilidad social (escala MI), así como de sus asociaciones con las dimensiones de Ansiedad y Extraversión. Específicamente, en la mitad inferior del perfil hay más escalas cuya deseabilidad social apunta a puntuaciones bajas; el examen de esas relaciones con MI muestra que en la mitad superior las más implicadas son Afabilidad (A+), Estabilidad (C+), Atención a las normas (G+) y Atrevimiento (H+), mientras que en la mitad inferior las personas MI+ dan puntuaciones bajas en Vigilancia (L-), Abstracción (M-), Privacidad (N-), Aprensión (O-), Autosuficiencia (Q2-) y Tensión (Q4-). Naturalmente, entre las escalas de ambas mitades algunas no siguen al pie de la letra esta "receta", porque no tienen una determinada deseabilidad social.

El uso de esta "receta de la inclinación del perfil" con cautela puede permi-

tir una visión general de los resultados; esta primera impresión no pretende sustituir un examen detallado de las escalas primarias.

Además, el evaluador del perfil tiene que tener siempre presente que las escalas y dimensiones tienen una estructura "oblicua" (porque se asume que las variables no son independientes y pueden estar relacionadas, como lo han demostrado realmente los datos empíricos). Sabiendo que determinadas escalas están relacionadas, el profesional puede identificar combinaciones poco esperables y que añaden más riqueza a la interpretación del conjunto.

En general, cuando es esperable que una escala aporte significación a una determinada dimensión, su comportamiento normal es consistente con esa tendencia; es decir, si una persona puntúa significativamente en la dirección introvertida, es normal que lo haga así en las escalas que conforman ese polo de la dimensión y se defina como una persona distante (A-), seria (F-), tímida (H-), privada (N+) y autosuficiente (Q2+). Sin embargo, no es raro que una persona introvertida sea "extravertida" en alguno de esos aspectos; por ejemplo, supónganse que esa persona anterior fuera distante (A-), seria (F-), tímida (H-) y privada (N+), pero orientada al grupo (Q2-, es decir en la dirección extrovertida); a pesar de sus otros aspectos, a esta persona le gusta el contacto del grupo o lo desea para no "verse perdida entre la multitud". Dada la probabilidad de que la persona experimente un conflicto entre su deseo del grupo y su tendencia a la timidez, el profesional debería indagar esas tendencias interpersonales de la persona.

Así pues, en la interpretación de un perfil el profesional debe buscar posibles conflictos y considerar hipótesis plausibles para su solución; también puede ayudarle comparar los resultados presentes con otros previos. Además, si los datos se comentan con la persona la conversación con ésta puede aportar nuevos datos.

AFABILIDAD (A)

En los extremos se describe una persona...

(A-) Fría, impersonal y distante

(A+) Afable, cálida, generosa y atenta a los demás

La escala subraya la tendencia que va desde ser una persona social e interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada con las demás; ambos polos son normales.

La persona A- (reservada) suele ser cauta en sus implicaciones y contactos; le suele gustar el trabajo en solitario, y a menudo éste es de tipo mecánico, intelectual o artístico. La persona A+ (afable) suele tener más interés en las personas y preferir ocupaciones en las que intervengan personas (tal como lo sugieren las cuestiones de la escala), se siente confortable en situaciones que demanden cercanía personal.

La conducta A+ es socialmente más deseable; de hecho, la correlación con MI es positiva. Sin embargo, una puntuación muy alta indica que el aspecto deseable de la Afabilidad representa una dependencia extrema de personas y de relaciones íntimas. Este caso A+ extremo puede sentirse poco confortable en situaciones en las que las relaciones personales no son accesibles.

En el otro extremo, el caso con puntuación baja puede sentirse poco confortable en situaciones en las que hay mucha relación personal y manifestación de emociones o sentimientos. A partir de ediciones previas del "16PF, Guía para su uso

clínico" Karson y O'Dell (1976-1994, págs 50-52) señalan que esa persona A- puede ser bastante efectiva (por ejemplo, muchos investigadores son A-); también sugieren que, en algún caso, un valor muy bajo puede señalar un historial de relaciones interpersonales desapacibles y poco satisfactorias.

La Afabilidad (A+) es uno de los principales diferenciadores entre varones y mujeres (al lado de otros, como Dominancia y Sensibilidad). Las mujeres son ligeramente más destacadas como A+, más cálidas y atentas a los demás.

La persona con puntuación alta puede afirmar que se encuentra a gusto con quienes manifiestan abiertamente sus emociones, que prefiere trabajar en una oficina con mucha gente antes que sola en un despacho, y que sus conocidos le describen como generosa y cálida. En el otro polo, quien puntúa bajo puede afirmar que prefiere trabajar en un invento en un laboratorio antes que mostrar su uso a los demás, que preferiría ser arquitecto en vez de orientador, y que se siente poco confortable cuando tiene que hablar de sus sentimientos de afecto o cariño o mostrarlos.

La escala de Afabilidad (A+) contribuye a la dimensión de Extraversión junto a Animación (F+), Atrevimiento (H+) y los polos bajos de Privacidad (N-) y Autosuficiencia (Q2-). Es decir, está relacionada con la búsqueda de aproximación a los demás, un componente de la orientación general de las personas que tipifica la Extraversión. La reserva, el polo bajo de Afabilidad (A-), también contribuye a la dimensión de Dureza, junto con el espíritu utilitario (I-), práctico (M-) y tradicional (Q1-), lo cual sugiere una personalidad inflexible y fría que es consistente con el polo bajo de la Afabilidad.

El conjunto de correlaciones significativas encontradas (tabla A-20), entre Afabilidad y otras medidas de personalidad, ilustra la estructura psicológica de la escala; hay relaciones positivas con las escalas de Afabilidad, Sociabilidad y Altruismo del NEO, con las de Afiliación, Cuidar de otros y Ayuda/protección del PRF, con las de Sociabilidad, Presencia social y Empatía del CPI y con la preferencia de Extraversión del MBTI.

Las relaciones con las facetas de Sentimientos, Emoción positiva y Gentilidad del NEO dan apoyo al aspecto del sentimiento de la escala A del 16PF-5 y a sus relaciones con la dimensión de Dureza (en su polo bajo o "receptivo").

RAZONAMIENTO (B)

En los extremos se describe una persona...

(B-) De pensamiento concreto

(B+) De pensamiento abstracto

La escala B contiene 15 elementos relacionados con la capacidad para resolver problemas usando el razonamiento. En la literatura del 16PF esta escala se describe como un instrumento corto de los aspectos intelectuales, y su intención no es reemplazar a una medida más larga y fiable de la capacidad mental. En consecuencia, hay que interpretar con cautela sus resultados.

Aunque el Razonamiento no es un rasgo de personalidad se ha incluido en el 16PF porque el estilo cognitivo modera la expresión de la mayoría de los rasgos de personalidad.

La escala contiene por igual tres tipos diferentes de elementos de razonamiento: verbal, numérico y lógico. Nueve de los elementos son nuevos en el

16PF-5 y el resto procede de las Formas anteriores.

Una puntuación alta indica que el sujeto ha resuelto correctamente la mayoría de los elementos, mientras que la puntuación baja señala a aquellos que eligen las respuestas incorrectas. Dado que obtener una puntuación alta contestando al azar no es fácil, se deduce que estas personas tienen una buena capacidad mental de razonamiento (H.B. Cattell, 1989-1993, pág. 32). A veces, sin embargo, no es raro que una persona con dotación media o alta obtenga una puntuación baja. "Este caso puede darse en un sujeto con poca escolaridad, o que está deprimido, ansioso o preocupado por sus problemas; también puede ocurrir cuando el examinando se distrae con los estímulos ambientales, o no interpreta bien las instrucciones o, por razones varias, no está motivado para esforzarse en buscar la respuesta correcta" (H.B. Cattell, 1989-1993, pág. 32).

A causa de la naturaleza verbal de sus elementos, una puntuación más baja de lo esperable en el sujeto puede ser debida a dificultades lectoras o a que el español no es su lengua materna. También podría ser debido a falta de atención, en cuyo caso la puntuación en IN (Infrecuencia) puede aportar alguna luz.

Aunque no es un componente de la personalidad se observan algunas correlaciones significativas con las medidas de la misma. Dentro del 16PF-5, la escala B presenta relaciones significativas con las de Estabilidad (C+), Confianza (L-), Practicidad (M-), Seguridad (O-) y Relajación (Q4-). Tal vez esta estructura de relaciones pueda ser artificial y debida a la estructura de la muestra, o apuntar a conexiones entre estas cualidades y los rasgos aptitudinales.

Cuando en los estudios originales (Conn y Rieke, 1994) se puso en relación con otras medidas de las aptitudes, se ha encontrado un índice de 0,61 con un inventario de información y de 0,51 con el Test de inteligencia libre de cultura (conocido por el usuario español como Factor "g", de Cattell). En el caso de otras medidas de la personalidad, se observan relaciones con la escala de Eficacia en lo intelectual del CPI, con la de Orden del PRF y con la Intuición del MBTI.

En general, no se observan sesgos en cuanto al sexo o las razas, pero está influyendo el nivel cultural en las puntuaciones (Conn y Rieke, 1994).

ESTABILIDAD (C)

En los extremos se describe una persona...

(C-) Reactiva y emocionalmente cambiable

(C+) Emocionalmente estable, adaptada y madura

El sentido general de esta variable se dirige al afrontamiento de los cotidianos problemas de la vida y sus retos. La persona que puntúa alto suele ir pasando por la vida controlando, con equilibrio y de un modo adaptativo, los sucesos y emociones. En el otro polo, la persona con puntuación baja experimenta una cierta falta de control sobre su vida; tiende a reaccionar contra ella en vez de adaptarse activamente a las alternativas que le propone la vida. Esta escala tiene un componente de bienestar emocional, tal como lo muestran sus correlaciones con otras variables de personalidad. Sin embargo, un valor elevado en la variable puede indicar que el sujeto no es nada dado a informar, y tampoco a experimentar, los llamados "sentimientos negativos" o problemáticos.

La escala C tiene una relación elevada con la de Manipulación de la imagen (MI). Presentarse a sí mismo como capaz de hacer frente a la vida es socialmente deseable, y admitir que uno

se siente incapaz de controlar los sentimientos o de adaptarse es socialmente poco deseable. Cuando un examinando obtiene una puntuación muy baja, está admitiendo tener sentimientos poco deseables.

Para ediciones previas del 16PF, Karson y O"Dell (1976-1980 pág. 43) sugieren que se debería indagar en el sujeto sobre experiencias de inadaptación y reactividad; en el caso de una puntuación alta C+ acompañada de una MI+, dichos autores también aconsejan que se determine si el examinando niega todo tipo de problemas sólo para presentarse favorablemente.

Atendiendo al contenido de los elementos, quien puntúa alto reconoce que en raras ocasiones se encuentra con un problema que no pueda afrontar, que normalmente se va a dormir satisfecho del desarrollo del día y que se recobra fácilmente de los contratiempos. La persona que puntúa bajo admite que tiene más altibajos de humor que la mayoría, que sus necesidades emocionales no están satisfechas y que se siente como si no pudiera controlar el que pequeñas cosas una y otra vez le sigan saliendo mal.

La reactividad (C-) es un componente principal de la dimensión de Ansiedad, junto con la Vigilancia (L+), la Aprensión (O+) y la Tensión (Q4+). Los autores del Manual original sugieren que la percepción de un sentimiento de incapacidad para adaptarse a la vida y sus demandas contribuye a esa sensación ansiosa. La Estabilidad emocional (C+) no tiene saturación en la dimensión de Auto-Control, pero sí tiene relaciones moderadas con dos de sus componentes: Atención a las normas (G+) y practicidad (M-).

La relación entre C- y Ansiedad tiene apoyo en las correlaciones que presenta con otras medidas de ansiedad y sensación de bienestar: cinco facetas del Neuroticismo del NEO (Ansiedad, Hostilidad/enfado, Depresión, Inseguridad y Vulnerabilidad). Entre todas las escalas primarias del 16PF-5, la Estabilidad (C+) es la que tiene el índice mayor de relación con la Autoestima tal como es medida por el instrumento "Coopersmith Self' Esteem Inventory" (Conn y Rieke, 1994).

Hay otros aspectos de la conducta C+ que se pueden sugerir cuando se examinan otras correlaciones. Por ejemplo, el éxito y la presencia social pueden estar subyacentes en la relación positiva existente con varias escalas del CPI, tales como Resultados vía normas, Resultados vía independencia, Capacidad de nivel alto y Presencia social. También se relaciona positivamente con la Perspicacia y la Eficacia en lo intelectual del CPI, posiblemente para indicar que la persona estable (C+) suele ver mayores posibilidades. Se podría sugerir también la iniciativa a partir de la relación positiva con la Independencia del CPI. Finalmente, la escala se conexiona con unas buenas defensas, dada la relación negativa con la Vulnerabilidad del NEO y que el lado reactivo (C-) se conecta con la Defensividad del PRF.

DOMINANCIA (E)

En los extremos se describe una persona...

(E-) Deferente, cooperativa, que evita los conflictos

(E+) Dominante, asertiva y competitiva

Esta escala implica la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la de los demás (E+), en lugar de acomodarse a los deseos de otros (E-). Va más allá de la simple asertividad; en las situaciones en las que ésta sirve para proteger los deseos, derechos o terreno propio, la Dominancia sirve para subyugar los deseos de los demás a los propios (H. B. Cattell, 1989-1993, págs. 68-69).

Una puntuación alta no elimina la posibilidad de que el sujeto sea más asertivo que agresivo. Sin embargo, la mayoría de estos E+ suelen mostrarse esforzados en manifestar sus deseos y opiniones (incluso aunque no se las hayan pedido) y en conseguir lo que quieren. Se sienten libres para criticar a los demás e intentar controlar la conducta de éstos. Si la dominancia puede llevar a una exigencia de presencia social, en el extremo puede llegar a alienar a aquellos que no desean ser subyugados.

La persona con puntuación baja tiende a evitar el conflicto asintiendo a los deseos de los otros. No suele "plantar cara" y pospone sus deseos y sentimientos. Una postura deferente exagerada puede alienar a quien desea una postura esforzada y participativa.

La Dominancia (E+) es una de las escalas primarias (junto a, por ejemplo, la Sensibilidad I+) que diferencia claramente a ambos sexos. Las mujeres obtienen puntuaciones ligeramente inferiores, es decir, son más deferentes.

Si se atiende al contenido de los elementos, la persona E+ manifiesta que se siente confortable impartiendo instrucciones a la gente, que puede llegar a ser dura e incisiva cuando ser educada no da resultados, y que lo expresa claramente si considera erróneo el razonamiento de otra persona. En el otro polo, la persona E- suele ser más cooperativa que asertiva, que no se enfrentaría y seguiría las orientaciones de los amigos si estuvieran perdidos en una ciudad desconocida, y que deja pasar el tema si alguien hace algo que le molesta o estorba.

La Dominancia (E+) es la escala que contribuye más a la dimensión de Independencia, junto con Atrevimiento (H+), Vigilancia (L+) y Apertura al cambio (Q1+). Para ser independiente, la persona tiene que esforzarse en tomar decisiones, ser asertiva e intentar influir en los demás.

La escala E como medida de la Dominancia puede verse validada por sus relaciones positivas con las escalas de Dominancia y Agresión del PRF, con la de Dominancia del CPI y con la Asertividad del NEO. Sus aspectos de independencia se ponen de manifiesto en sus relaciones positivas con las escalas de Independencia y Autoaceptación del CPI y en su relación negativa con la de Sumisión del PRF. Si no es percibida como muy polémica, la persona dominante puede ejercer un fuerte predominio social, tal como indican sus relaciones positivas con las escalas de Sociabilidad y Presencia social del CPI, la de Exhibición del PRF y la faceta de Competencia del NEO. Sin embargo, su deseo de manipular a los demás para controlarles se manifiesta en la correlación negativa con la faceta de Decisión del NEO.

ANIMACIÓN (F)

En los extremos se describe una persona...

(F-) Seria, reprimida y cuidadosa

(F+) Animosa, espontánea, activa y entusiasta

En la obra de H. B. Cattell (1989-1993, págs. 90-91), la exuberancia subyacente en la escala F se compara con la natural autoexpresión y espontaneidad que manifiesta el niño antes de asumir el autocontrol de la socialización.

Una persona F+ es entusiasta, espontánea y deseosa de atención; es activa y dada a estimular las situaciones sociales. Una F+ extrema puede reflejar un aspecto caprichoso considerado como inmaduro y poco fiable. Esta animación y búsqueda de atención del sujeto F+ puede tomar proporciones inapropiadas en determinadas situaciones, especialmente cuando éstas exigen recato y respeto.

En contraste, la persona F- tiende a tomar la vida más seriamente; es más callada o apagada, cuidadosa y menos dada a la diversión; tiende a inhibir su espontaneidad, a veces hasta el punto de parecer reprimida o circunspecta. Aunque se la vea como madura, tal vez no se la perciba como divertida.

Atendiendo al contenido de los elementos, el sujeto F+ dice que le gusta estar en medio de mucha actividad y excitación, que prefiere vestir a la moda y original y que prefiere emplear una tarde con los amigos en una fiesta animada. La persona F- suele afirmar que prefiere estar ocupada en una tarea tranquila a la que tenga afición que estar en una reunión animada, que no le divierte mucho el rápido y vivaz humor de algunas series de televisión, y que cree más en ser claramente seria en la vida cotidiana que seguir el dicho "Diviértete y sé feliz".

La escala F contribuye en el polo positivo de la dimensión de Extraversión, junto con Afabilidad (A+) y Atrevimiento (H+), y los polos bajos de Privacidad (N-) y Autosuficiencia (Q2-). Esta escala aporta unos aspectos de exuberancia social (un espíritu animado e impulsivo) que no tienen los demás componentes de la Extraversión. Esto puede explicar la contribución de la Animación (F+) al polo no reprimido o bajo de la dimensión de Auto-Control del 16PF-5.

Los aspectos interpersonales de su conexión con la Extraversión se pueden apreciar en las relaciones positivas con todas las facetas de Extraversión del NEO, especialmente con Búsqueda de excitación y Sociabilidad, con la preferencia Extraversión del MBTI, con las escalas de Sociabilidad y Presencia social del CPI, y con las de Afiliación y Exhibición del PRF. Además, hay relaciones positivas con las escalas de Exhibición y Diversión que apoyan el enfoque expresivo infantil de la Animación (F+); el aspecto incontrolado de F+ se muestra por su relación negativa con el Autocontrol del CPI y su relación positiva con la Impulsividad del PRF.

ATENCIÓN A LAS NORMAS (G)

En los extremos se describe una persona...

(G-) Inconformista, muy suya e indulgente

(G+) Atenta a las normas, cumplidora y formal

La escala aprecia el grado en que las normas culturales de lo correcto/incorrecto se han interiorizado y se emplean para gobernar la conducta humana (Cattell, 1970, pág. 89). Esta variable se ha asociado con el concepto psicoanalítico del "superego", en el que los ideales morales de la cultura y el ambiente se interiorizan para controlar los impulsos autogratificantes del "ello".

Una persona G+ tiende a percibirse a sí misma como seguidora de las reglas, los principios y los buenos modales. En ediciones previas del 16PF, la persona G+ se describía como aquella que se adjudicaba los valores culturales convencionales en sus respuestas a los elementos de la escala (H. B. Cattell, 1989-1990, pág. 110); estos valores eran los que se consideraban "propios" de la cultura occidental (USA, Europa del Norte, y propios de la ética puritana protestante).

Esta persona "cumplidora" pone énfasis en la importancia del seguimiento de las regulaciones, y se define a sí misma como "atenta a la norma", formal y perseverante. En realidad, a causa de su dogmatismo, puede ser considerada sobria, inflexible o rígida consigo misma.

La persona con puntuación baja suele esquivar las reglas, bien porque en ella se ha desarrollado de modo muy pobre el sentido de lo correcto/incorrecto (es decir, falta de valores morales interiorizados), o bien porque se adscriben a valo-

res que no están sólidamente basados en usos convencionales a la hora de decidir qué reglas y principios deberían gobernar sus acciones. El comportamiento "inconformista" del sujeto G- parece implicar la necesidad de autonomía, la necesidad de dejar lo serio y la necesidad de flexibilidad, tal como lo muestran sus relaciones con otras medidas de la personalidad. La persona G- puede tener dificultades para ajustarse a normas y reglas estrictas. Es importante determinar si en el G- hay un fallo en el desarrollo de normas morales o si simplemente sigue normas no convencionales. En cualquier caso, su conducta sólo se puede predecir cuando se conocen los principios y motivaciones que guían dichas normas. Hay otras escalas primarias que pueden sugerir posibles factores que influyen en la falta de autocontrol del inconformista G-, especialmente aquellas con las que está correlacionada.

Hay conexiones entre los valores asumidos por la persona "cumplidora" G+ y la deseabilidad social, puesto que se observan correlaciones positivas y significativas con Manipulación de la imagen (escala MI); es decir, seguir las normas es socialmente más deseable que admitir que uno no las sigue.

Atendiendo al contenido de los elementos, la persona G+ afirma que al tomar una decisión siempre piensa cuidadosamente en lo que es correcto y justo, que la gente debería insistir en que las normas morales sean seguidas estrictamente, y que le da más valor y respeto a las normas y buenas maneras que a ser libre de hacer lo que se desee. En el otro polo, la persona G- dice que la mayoría de las normas se han hecho para no cumplirlas cuando haya buenas razones para ello, que le irrita que la gente insista en que siga las mínimas reglas de seguridad, y que ser libre para hacer lo que se desee es más importante que tener buenos modales y respetar las normas.

La escala G contribuye positivamente a la dimensión de Auto-Control y correlaciona con los demás componentes de la misma: Seriedad (F-), Practicidad (M-) y Perfeccionismo (Q3+). También presenta correlaciones moderadas con la Estabilidad (C+) y la relajación (Q4-), probablemente para indicar que el seguimiento de lo convencional suele provocar menos ansiedad que el atentar a las convenciones. Hay una relación modesta con la postura tradicional (Q1-), lo cual sugiere una tendencia a que la Atención a las normas (G+) se relaciona con la tendencia tradicional (Q1-) de preferir el "status quo".

La variable G+ tiene una elevada correlación con las medidas de socialización, conformidad y control; así, se relaciona positivamente con las escalas de Aguante, Orden y Resultados del PRF, y negativamente con las necesidades de Diversión, Impulsividad y Autonomía de este Cuestionario. G+ también se relaciona positivamente con las facetas de Deber, Logro y Deliberación de la dimensión Sentido de la responsabilidad del NEO; en cuanto al CPI, sus relaciones son positivas con Responsabilidad, Socialización, Autocontrol, Buena impresión y Resultados vía normas, y negativa con Flexibilidad. Estos índices vienen a mostrar que G+ contiene elementos de perseverancia, control de los impulsos, necesidad de orden y deseo de influir en los demás como alguien responsable, así como que la inflexibilidad puede venir de una postura "conformista" rígida.

Hay relaciones significativas entre el polo "inconformista" G- y la Autonomía, Diversión e Impulsividad del PRF. Tal como era de esperar, el G- tiene conexiones negativas con una orientación controlada apreciada por otras medidas, tales como la faceta del Deber del NEO, las escalas de Autocontrol, Responsabilidad y Sociabilidad del CPI, así como las de Orden, Intelectual y Aguante del PRF.

ATREVIMIENTO (H)

En los extremos se describe una persona...

(H-) Tímida, temerosa y cohibida

(H+) Atrevida y segura en lo social y emprendedora

La persona con puntuación alta (H+) se considera a sí misma como atrevida y "aventurera" entre los grupos sociales, y no muestra casi temor en las situaciones sociales. Suele iniciar los contactos sociales y no es tímida cuando se encuentra en un ambiente nuevo. Parece evidente un grado elevado de necesidad de exhibición personal en el polo H+, con algo más de dominancia que en otros componentes de la Extraversión.

La que puntúa bajo (H-) tiende a ser socialmente tímida, cauta y vergonzosa; le resulta difícil hablar a un grupo de gente. Es posible la experiencia subjetiva de no estar confortable, a la vez que una falta de autoestima, ante las situaciones nuevas, sobre todo en las interpersonales. En realidad, el Atrevimiento (H+) está entre las variables que tienen relaciones más fuertes con la predicción de la Autoestima mediante el cuestionario de Coopersmith (Conn y Rieke, 1994).

A partir del contenido de los elementos, la persona H+ dice que le resulta fácil comenzar una conversación con extraños, que encaja pronto cuando se une a un nuevo grupo y que no le cuesta hablar delante de un grupo numeroso de personas. La persona H- suele afirmar que le cuesta bastante comenzar una conversación con extraños, que se encuentra tímida y retraída cuando conoce a una persona, y que se suele sentir desconcertada cuando de pronto pasa a ser el centro de la atención en un grupo social.

El Atrevimiento (H+) contribuye al polo positivo de la dimensión Extraversión junto con la Afabilidad (A+) y la Animación (F+) y el polo negativo de la Privacidad (N-) y la Autosuficiencia (Q2-). Su contribución parece relacionarse más con un estatus y con la exhibición personal. H+ también contribuye positivamente a la dimensión de Independencia, junto con Dominancia (E+), Vigilancia (L+) y Apertura al cambio (Q1+). La capacidad de interactuar atrevidamente con otras personas tiene su papel en la Independencia, porque implica elementos de persuasión y autoexpresión.

Los aspectos interpersonales que relacionan Atrevimiento con Extraversión son evidentes a partir de las correlaciones positivas con la escala de Afiliación del PRF, con las de Sociabilidad y Presencia social del CPI, y con todas las facetas de Extraversión del NEO (especialmente con Asertividad y Sociabilidad). En el PRF, el índice más elevado es positivo y con la Exhibición.

Las relaciones entre H+ y la Dominancia del NEO, la Dominancia del PRF y las de Dominancia, Presencia social y Capacidad de nivel alto del CPI, sugieren los aspectos de dominancia y poder en la autoexpresión de atrevimiento. La presencia de la escala H en la dimensión de Independencia tiene apoyo en la relación que hay entre H y la escala de Independencia del CPI. La posible presencia de una experiencia subjetiva desapacible en el polo tímido (H-) puede explicarse por sus relaciones con cuatro de las facetas del Neuroticismo del NEO (Ansiedad, Depresión, Inseguridad y Vulnerabilidad), y de tipo inverso con la escala de Autoaceptación del CPI.

Finalmente, hay que señalar que la escala H del 16PF-5 aporta el peso principal en la ecuación de predicción de la Autoestima tal como es medida por el instrumento de Coopersmith anteriormente citado (Conn y Rieke, 1994).

SENSIBILIDAD (I)

En los extremos se describe una persona...

(I-) Objetiva, nada sentimental y utilitaria

(I+) Sensible, esteta y sentimental

El contenido de esta escala del 16PF-5 apunta al aspecto sentimental de la persona; es decir, la persona con puntuación alta (I+) tiende a basar sus juicios en gustos personales y valores estéticos, mientras que la persona que puntúa bajo (I-) suele tener un enfoque más utilitario.

Las persona sensible (I+) se apoya en la empatía y en la sensibilidad a la hora de hacer sus consideraciones, mientras que la utilitaria (I-) muestra menos sentimiento y atiende más a lo operativo de las cosas y del trabajo. La I+ suele ser más refinada en sus intereses y gustos, y más sentimental que su polo opuesto I-.

En el extremo I+, la persona se apoya tanto en los aspectos subjetivos de las situaciones que puede pasar por alto los aspectos más funcionales. En el otro polo, la persona extrema se puede preocupar tanto por la utilidad y la objetividad, que puede excluir de su consideración los sentimientos de los demás. Como suele conceder poco a la vulnerabilidad, el extremo I- puede encontrar problemas en las situaciones que exigen sensibilidad.

Referido a ediciones anteriores del 16PF, la Sensibilidad se ha relacionado con el concepto "jungiano" de la función de juicio: Pensamiento frente a Sentimiento (H. B. Cattell, 1989-1990, págs. 153-154), y así lo evidencian las correlaciones observadas en los estudios del 16PF-5.

La sensibilidad de esta escala está relacionada con estereotipos sexuales. Tanto la sensibilidad emocional como el refinamiento se perciben como cualidades de "tipo" femenino, mientras que la rudeza y la objetividad se adjudican al estereotipo masculino. La escala I es la que presentan mayores diferencias significativas intersexos (junto a, por ejemplo, la Afabilidad y la Dominancia).

Atendiendo al contenido de los elementos, se puede ver que la persona que puntúa alto aprecia más la belleza de un poema que una excelente estrategia deportiva, en la calle se detendría más ante un artista pintando que ante un edificio en construcción, y prefiere las buenas novelas u obras de teatro. En el otro polo, la persona en sus lecturas prefiere la acción realista a una novela imaginativa, está más interesada en las cosas mecánicas y es buena a la hora de arreglarlas, y en su infancia empleaba más tiempo en hacer cosas que en la lectura.

La Sensibilidad (I+) es uno de los principales componentes del polo bajo (receptivo) de la dimensión Dureza, pero también presenta relaciones de tipo medio con otras escalas del 16PF-5. Sus correlaciones mayores son con Apertura al cambio (Q1+), Abstracción (M+) y Afabilidad (A+), que también saturan en el polo bajo de esa misma dimensión global, Dureza.

La escala I+ también muestra pequeñas correlaciones con el polo reactivo (C-) de la Estabilidad, el polo sumiso (D-) de la Dominancia y el polo inconformista (G-) de la Atención a las normas. La persona utilitaria (I-), por tanto, puede mostrar tendencia a ser emocionalmente madura, dominante y atenta a la normativa. Este patrón de conducta se adecúa a la noción de la objetividad no emocional de la persona que no se permite a sí misma la vulnerabilidad, lo cual es inherente del polo bajo de la escala I.

Puesta en relación con otros instrumentos, la escala está muy correlacionada con tres facetas de la Apertura del NEO, con Estética, Fantasía y Sentimientos. Presenta relación positiva con las preferencias de Sentimiento e Intuición del MBTI. En el caso del instrumento PRF,

muestra relación significativa con las escalas de Comprensión y Huida del daño, y en el del CPI con la escala de Feminidad/Masculinidad.

VIGILANCIA (L)

En los extremos se describe una persona...

(L-) Confiada, sin sospechas y adaptable

(L+) Vigilante, suspicaz, escéptica y precavida

En esta escala primaria está subyacente el continuo que va desde la tendencia a confiar (L-) hasta la postura de vigilante ante los motivos e intenciones de los demás. La persona con puntuación alta cree que no es bien comprendida o que los demás se pueden aprovechar de ella, y se ve diferente de la mayoría. Esta persona puede ser incapaz de relajar su Vigilancia (L+) en situaciones en las que sería apropiado hacerlo. En el extremo, su desconfianza puede tener visos de animosidad, tal como lo sugieren sus correlaciones con otras variables. En ocasiones, esta postura vigilante es una respuesta a circunstancias de la vida (por ejemplo, cuando es miembro de una minoría racial u oprimida).

La persona que puntúa bajo suele esperar un tratamiento justo y leal, y buenas intenciones en los demás. La confianza (L-) se suele relacionar con una sensación de bienestar y de relaciones satisfactorias, tal como lo sugieren sus relaciones con otras medidas. Sin embargo, los demás se pueden aprovechar de una persona con puntuación baja extrema, porque ésta no toma en consideración las motivaciones de los otros.

La escala L presenta correlación significativa con la de Manipulación de la imagen (MI); el polo bajo, la confianza (L-), es el socialmente deseable.

A partir del contenido de los elementos se puede sugerir que la persona L+ afirma que hay una gran diferencia entre lo que la gente dice y lo que hace, que si uno es franco y abierto los demás intentan aprovecharse, que probablemente no se puede confiar en más de la mitad de la gente, y que es acertado estar en guardia con los que hablan de modo amable. Las opiniones anteriores son "falsas" para la persona L-.

La Vigilancia (L+) contribuye a la dimensión Ansiedad, junto al polo bajo (C-) de la Estabilidad, a la Aprensión (O+) y a la Tensión (Q4+). Este polo L+ también contribuye a la dimensión de Independencia, junto a Dominancia (E+), Atrevimiento (H+) y Apertura al cambio (Q1+).

La más elevada de las correlaciones con otros instrumentos es entre L- y la faceta de Confianza en los demás del NEO. Los componentes de bondad existentes en L- se reflejan en su relación con la Empatía y Tolerancia del CPI; los aspectos de buena opinión de los demás en L- se reflejan en la relación con la escala de Buena impresión del CPI. La Vigilancia (L+) se relaciona con tres facetas del Neuroticismo del NEO: Ansiedad, Hostilidad/enfado y Depresión. Además, L+ se relaciona negativamente con la escala de Sensación de bienestar del CPI.

Los componentes de agresividad y animosidad de L+ se reflejan en las relaciones positivas con la Hostilidad/enfado del NEO y con las escalas de Agresión y Defensividad del PRF.

ABSTRACCIÓN (M)

En los extremos se describe una persona...

(M-) Práctica, con los pies en tierra y realista

(M+) Abstraída, imaginativa e idealista

Esta escala M apunta al tipo de temas y cosas a las que una persona dirige su atención y pensamiento. La persona abstraída (M+) está más orientada a los procesos mentales e ideas que a los aspectos prácticos; en el otro polo, la persona práctica (M-) se orienta hacia las sensaciones, los datos observables y la realidad ambiental para formar sus percepciones. En las ediciones previas del 16PF (Cattell, H. B., 1989, págs. 191-192), la escala se conectaba, dentro de la teoría de Jung, con las funciones perceptivas de Intuición (M+) frente a Sensación (M-).

En esas ediciones previas, una puntuación alta refleja más una intensa vida interior que una proyección hacia lo ambiental, y se asocia con la imagen de un profesor "distraído" (Krug, 1981, pág. 8). La persona M+ es abstraída, es decir, está ocupada pensando, imaginando, fantaseando y, a menudo, ensimismada en sus pensamientos. Como contraste, la persona M- se define como práctica, y se orienta más hacia el ambiente y sus exigencias; aunque esta persona M- pueda pensar en términos prácticos y "con los pies en tierra", puede no ser capaz de generar soluciones posibles para los problemas.

En realidad, una persona M- extrema puede llegar a ser tan concreta y literal que "los árboles no le dejan ver el bosque". Por otra parte, un pensamiento abstraído M+ puede llevar a la generación de muchas ideas y relacionarse con la creatividad (Rieke, Guastello y Conn, 1994); sin embargo, es posible que esa abundante generación de ideas no tenga en cuenta los aspectos prácticos (personas, procesos y situaciones). Un sujeto extremadamente abstraído (M+) a veces parece perder el control de su atención o de la situación, y en ocasiones informa que ha tenido problemas o accidentes a causa de sus preocupaciones. Además, la escala M pondera negativamente en la dimensión global de Auto-Control, es decir, la persona abstraída (M+) es poco autocontrolada.

Atendiendo al contenido de los elementos, la persona M+ admite que pone más atención en los pensamientos y la imaginación que en las cosas prácticas que le rodean, que a veces se encuentra tan enfrascada en sus pensamientos que, a no ser que salga de ellos, pierde la noción del tiempo y desordena o no encuentra sus cosas, y que a veces pasa por alto los detalles prácticos porque está muy interesada en las ideas. En el otro polo, la persona M- considera que sus pensamientos tienden más a girar sobre cosas realistas y prácticas, que a imaginar o pensar acerca de cosas sobre ella misma, siempre está haciendo cosas prácticas que necesitan ser hechas, y, finalmente, que sus ideas son realistas y prácticas.

La mayor correlación de la escala M es con la escala G; es un índice negativo y sugiere la conexión entre ser una persona abstraída y una persona indulgente. También se relaciona con la Apertura al cambio (Q1+), indicando que el modo de ser abstraído se relaciona con nuevos enfoques y soluciones poco convencionales. El resto de las correlaciones muestra la conexión entre la Abstracción (M+) y la falta de Auto-Control, definido en el polo bajo (C-) de la Estabilidad y la tolerancia del desorden (Q3-).

Esta escala contribuye también sustancialmente en el polo bajo de la dimensión Dureza, junto con la Afabilidad (A+), la Sensibilidad (I+) y la Apertura al cambio (Q3+). La variable se relaciona negativamente con la Manipulación de

la imagen (MI), es decir, ser una persona práctica (M-) es socialmente más deseable que ser una persona abstraída (M+).

Puesta la escala en relación con otros instrumentos, aparece una relación muy intensa entre la Abstracción (M+) y la Intuición del MBTI y entre el polo bajo (M-) y la Sensación de este MBTI; en este mismo MBTI la escala M se relaciona también positivamente con la Percepción y negativamente con el Juicio, lo cual sugiere que la persona práctica (M-) se orienta más hacia los procesos objetivos y observables que hacia los de pensamiento e intuición.

Aunque hay una asociación entre M- y deseabilidad social, las puntuaciones M+ se relacionan con creatividad y apertura a las ideas, porque se observan relaciones positivas entre M y la escala de Cambio del PRF y varias facetas de la Apertura del NEO, tales como Fantasía, Estética, Sentimientos y Acciones. La parte no convencional de la persona M+ aparece en su relación positiva con la Autonomía del PRF y negativa con las de Socialización y Resultados vía normas del CPI.

También hay una relación negativa con el Autocontrol y la Socialización del CPI (así como con la medida del convencionalismo V2 de este CPI), con el Orden del PRF y con varias facetas de la dimensión Sentido de la responsabilidad del NEO, tales como Competencia, Orden, Autodisciplina y Deliberación; y es de tipo positivo con la escala de Impulsividad del PRF. Finalmente, hay que señalar la relación negativa con la escala de Sensación de bienestar del CPI.

PRIVACIDAD (N)

En los extremos se describe una persona...

(N-) Abierta, genuina, llana y natural

(N+) Privada, calculadora, discreta y que no se abre

La escala aprecia, en el polo bajo, la tendencia a la naturalidad (N-) frente a una postura privada y de no apertura (N+). En esta versión 16PF-5 está relacionada con la dimensión Extraversión, sugiriendo que esta apertura o cierre es parte de la orientación de la persona.

La persona N+ dice que prefiere "no descubrir su propio juego" antes que "poner todas las cartas sobre la mesa". En el otro polo, la persona N- habla con facilidad sobre sí misma. En un caso extremo, la persona N- suele ser natural en situaciones en las que sería mejor no serlo; esto puede reflejar desinterés o miedo a la postura de cierre, tal como lo sugieren algunas de las relaciones observadas. Entre estas correlaciones está la de tipo negativo entre N y Manipulación de la Imagen (MI), lo cual indica que la naturalidad (N-) es el polo socialmente deseable.

Atendiendo al contenido de los elementos, la persona N+ prefiere guardar sus problemas para sus adentros antes que discutirlos con los amigos, le resulta difícil hablar sobre temas personales y afirma que no es fácil intimar con ella. En el otro polo, la persona N- dice que suele hablar con facilidad de sus sentimientos y que no es de las personas que dan respuestas escuetas a cuestiones personales.

Dentro del 16PF-5 la escala N+ se relaciona con la reserva (A-), la timidez (H-) y la Autosuficiencia (Q2+); el peso negativo de N en la dimensión de Extraversión apunta a una relación entre la Privacidad (N+) y la Introversión, especialmente por sus componentes de timidez, reserva y autosuficiencia.

Esta relación entre la naturalidad (N-) y la Extraversión se ve apoyada por sus

relaciones con otros instrumentos: con todas las facetas de la Extraversión del NEO, con la escala estructural V1 (Orientación externa) del CPI, así como con sus escalas de Sociabilidad, Presencia social y Capacidad de nivel alto. N+ presenta relaciones negativas con las de Cuidar de otros y de Ayuda/protección del PRF, así como con el Sentimiento del MBTI, lo cual sugiere que la Privacidad (N+) no va bien con la unión emocional a otra persona. La persona privada (N+) puede desconfiar de las demás, como lo indica la relación negativa con la faceta de Confianza en los demás del NEO, y también puede estar descontenta consigo misma, tal como lo sugieren sus relaciones negativas con el índice de Autorrealización V3 y la escala de Autoaceptación del CPI.

APRENSIÓN (O)

En los extremos se describe una persona...

(O-) Segura, despreocupada y satisfecha

(O+) Aprensiva, insegura y preocupada

Una persona con puntuación alta (O+) se preocupa de las cosas y tiene sentimientos de aprensión e inseguridad. A veces, estos sentimientos son una respuesta a una situación particular, en otras esos sentimientos son parte de un patrón característico de conducta que se manifiesta en todas las situaciones de la vida de una persona. La preocupación puede tener resultados positivos, porque la persona puede anticipar los peligros de la situación y reconocer las consecuencias de unas acciones, incluidos las de tipo interpersonal. Sin embargo la persona aprensiva (O+) suele ofrecer una imagen social pobre, tal como lo muestran las relaciones observadas.

En el otro polo, la persona con puntuación baja (O-) suele mostrarse segura, nada predispuesta a la aprensión ni dominada por un sentimiento de inadecuación. Este tipo de persona se presenta como confiada y autosatisfecha; si su puntuación es muy baja, esa confianza puede ser bastante firme, incluso en situaciones que sugieren una autoevaluación y cambio; en estos casos, la autoconfianza puede venir de una negación de los aspectos peyorativos del yo.

También hay elementos de deseabilidad social en esta escala, y es el polo bajo (O-) el más deseable.

A partir del contenido de sus elementos se observa que la persona con puntuación alta es sensible, se preocupa demasiado de las cosas que ha hecho, se siente herida si los demás no la aceptan y suele ser muy autocrítica. La persona O- afirma que se preocupa menos que la mayoría, que no le perturba si no es aceptada por los demás ni se encuentra rumiando lo que debiera haber dicho pero que no dijo.

El polo alto O+ contribuye sustancialmente a la dimensión Ansiedad, junto con baja Estabilidad (C-), baja Vigilancia (L-) y elevada Tensión (Q4+), es decir, O+ es un componente de los estados ansiosos.

Esta presencia de O+ en la dimensión de Ansiedad viene avalada por sus correlaciones con cuatro de las seis facetas del Neuroticismo del NEO (especialmente Ansiedad, Inseguridad y Depresión). La noción de que la persona O+ pueda ser insegura en situaciones sociales o en relación con los demás tiene su confirmación en las relaciones negativas que aparecen con las escalas de Autoaceptación, Independencia, Capacidad de nivel alto, Presencia social y Dominancia del CPI, con las escalas de Dominancia y Exhibición del PRF y con la faceta de Asertividad del NEO. En el polo opuesto, los valores O- se relacionan con las escalas de Autoaceptación y Sensación de bienestar del CPI.

APERTURA AL CAMBIO (Q1)

En los extremos se describe una persona...

(Q1-) Tradicional y apegada a lo familiar

(Q1+) Abierta al cambio, experimental y analítica

La persona con puntuación alta (Q1+) suele pensar en cómo mejorar las cosas y le gusta experimentar con ellas; si observa que lo existente no le satisface o es poco adecuado, se inclina por el cambio. Sin embargo la persona Q1- prefiere los modos tradicionales y conocidos de ver las cosas; no se cuestiona cómo están hechas las cosas y prefiere lo familiar y predictible, aunque esa forma de vivir no sea la ideal.

Según el contenido de los elementos, la persona Q1+ suele decir que le gusta más intentar nuevos modos de hacer las cosas que seguir caminos ya conocidos, que encuentra más interesante a la gente si sus puntos de vista son diferentes que los de la mayoría, y que le aburre y da sueño el trabajo que ya le es familiar y habitual. Sin embargo la persona Q1- afirma que el trabajo que le es familiar y habitual le da confianza, que en el fondo no le gustan las personas que son "diferentes" u originales, y que les pueden surgir más problemas a quienes se cuestionan o cambian métodos que ya son satisfactorios.

Dentro del 16PF-5, la escala Q1+ contribuye a la dimensión de Independencia, junto con Dominancia (E+), Atrevimiento (H+) y Vigilancia (L+). Esta escala Q1+ también contribuye al polo bajo, el de tipo receptivo, de la Dureza, junto con Afabilidad (A+), Sensibilidad (I+) y Abstracción (M+). Sus componentes de inconformidad y apertura a nuevas ideas se reflejan en su correlación con el polo bajo (G-) de la Atención a las normas y el polo alto (M+) de la Abstracción.

La relación existente entre la apertura a nuevas ideas y la percepción mediante procesos intuitivos puede verse en la correlación que hay entre Q1+ y la preferencia Intuición del MBTI, la escala de Comprensión del PRF y las de Perspicacia y Eficiencia intelectual del CPI.

Esta apertura también se refleja en la correlación positiva con las escalas de Cambio y Sentimiento del PRF, la de Flexibilidad del CPI y con casi todas las facetas de Apertura del NEO (tales como Fantasía, Estética, Acciones, Ideas y Valores). El aspecto de mentalidad independiente de la persona Q1+ aparece en su correlación con las escalas de Independencia, Resultados vía independencia y Capacidad de nivel alto del CPI, así como en la moderada correlación con la escala de Autonomía del PRF.

AUTOSUFICIENCIA (Q2)

En los extremos se describe una persona...

(Q2-) Seguidora y se integra en el grupo

(Q2+) Autosuficiente, individualista y solitaria

Esta escala se relaciona con el mantenimiento del contacto o proximidad de los otros. Una persona Q2+ es autosuficiente, prefiere estar sola y tomar las decisiones por su cuenta. Sin embargo, la persona Q2- está orientada hacia el grupo, prefiere estar rodeada de gente y le gusta hacer las cosas con otros.

Parece ser socialmente más favorable presentarse como extravertido y orientado hacia el grupo (Q2-) que

autosuficiente (Q2+), tal como lo muestra la relación moderada, pero positiva, con la escala de Manipulación de la imagen (MI).

La persona autosuficiente (Q2+) puede tener dificultades para trabajar al lado de otras, y le cuesta pedir ayuda cuando la necesita. Aunque el autosuficiente puede actuar autónomamente cuando es necesario, la persona muy elevada en Q2+ puede pasar por alto los aspectos interpersonales y las consecuencias de sus acciones. En el otro polo, el ser muy orientado al grupo (Q2-) puede no resultar muy efectivo en situaciones en las que no es posible tener ayuda o cuando los demás sólo ofrecen una dirección y consejo muy pobres.

Atendiendo al contenido de los elementos que componen la escala, a la persona Q2+ le gusta hacer planes ella sola, sin interrupciones ni sugerencias de otros, puede pasar fácilmente una mañana entera sin tener necesidad de hablar con alguien, y a la hora de construir o hacer algo prefiere trabajar sola. La persona Q2- dice que le gusta participar con los demás para hacer algo, que le gustan los momentos en que hay gente alrededor, y que prefiere los juegos en los que se forman equipos o se tiene un compañero.

Dentro del 16PF-5, una puntuación baja en la escala es parte de la dimensión Extraversión u orientación hacia los demás, junto con la Afabilidad (A+), la Animación (F+), el Atrevimiento (H+) y el polo bajo (N-) de la Privacidad.

Puesta en relación con otras medidas de la personalidad, la Orientación al grupo (Q2-) muestra conexiones con la escala estructural V1 (una medida amplia de la sociabilidad) del CPI, con las de Capacidad de nivel alto, Sociabilidad y Presencia social del mismo CPI, con la Afiliación del PRF, la Extraversión del MBTI y casi todas las facetas de la Extraversión del NEO, tales como Afabilidad, Sociabilidad, Asertividad, Búsqueda de excitación y Emoción positiva.

La Autosuficiencia (Q2+) se relaciona positivamente con la Autonomía del PRF, lo que da apoyo al elemento individualista de la Autosuficiencia. La relación es negativa con las escalas de Cuidar de otros y Ayuda/protección del PRF, con la de Empatía del CPI y con la faceta de Altruismo del NEO. Este patrón de relaciones sugiere que la persona Q2+ no dé la importancia adecuada a los contactos afectivos con los demás. Finalmente, el polo alto (Q2+) de la escala se relaciona negativamente con las escalas de Sensación de bienestar y Autoaceptación del CPI y presenta una correlación modesta pero significativa con tres facetas del Neuroticismo del NEO (Hostilidad/enfado, Depresión e Inseguridad); estas cualidades podrían aparecer en puntuaciones extremas de Q2+.

PERFECCIONISMO (Q3)

En los extremos se describe una persona...

(Q3-) Flexible y tolerante con el desorden o las faltas

(Q3+) Perfeccionista, organizada y disciplinada

La persona con puntuación alta (Q3+) quiere hacer bien las cosas; suele ser organizada, tener sus cosas en los lugares adecuados y hacer planes. Probablemente le gusta y se encuentra confortable en situaciones organizadas y predecibles, y le pueden resultar duras aquellas otras que no puede predecir. En el extremo puede llegar a ser inflexible.

En contraste, una persona Q3- deja más las cosas a la suerte y se siente más confortable en una situación sin mucho or-

o específica de la situación concreta de la persona.

La persona con puntuación baja (Q4-) suele sentirse relajada y tranquila; es paciente y no se frustra con rapidez; en el extremo, ese bajo nivel de energía puede llevarle a no estar motivada; es decir, se siente confortable y no se mueve hacia el cambio.

La deseabilidad social puede afectar a los resultados de la escala Q4. En cuanto que estos elementos son bastante transparentes de la variable medida, se pueden ver afectados por un "estilo de respuesta", y el sujeto los contesta de un modo favorable (Q4-) o desfavorable (Q4+), según la situación de examen. En realidad la correlación con Manipulación de la imagen (MI) es la más elevada en este 16PF-5.

De acuerdo con el contenido de los elementos, la persona Q4+ se siente frustrada con los demás demasiado rápidamente, le molesta e irrita si sus planes, cuidadosamente elaborados, tuvieran que ser cambiados a causa de otras personas, y se pone intranquila y nerviosa cuando tiene que hacer una larga cola por algún motivo. La persona Q4- no se siente molesta si la gente le interrumpe cuando está intentando hacer algo, le resulta fácil ser paciente con la gente, y no se pone intranquila ni nerviosa cuando tiene que hacer cola por algún motivo.

En el conjunto de las escalas del 16PF-5, la escala Q4+ es la que más contribuye a la dimensión global de Ansiedad, junto con el polo bajo (C-) de la Estabilidad, la Vigilancia (L+) y la Aprensión (O+).

La escala está relacionada con varias facetas del Neuroticismo del NEO, tales como Ansiedad, Hostilidad/enfado, Depresión e Impulsividad; estas correlaciones apoyan el lugar que ocupa la Tensión en la dimensión Ansiedad. El hecho de que una tensión extrema puede estorbar al autocontrol viene sugerido por la correlación negativa con el Autocontrol del CPI y la positiva con la Impulsividad del NEO.

La afirmación de que la Tensión (Q4+) puede impedir una acción efectiva se apoya en la correlación negativa con la faceta de Acción del NEO y con las escalas Perspicacia, Empatía, Tolerancia y Resultados vía independencia del CPI.

Basado en la correlación de Q4+ con la Agresión y Defensividad del PRF y con la Hostilidad/enfado del NEO, se puede sugerir la hipótesis de la tensión implicada en Q4 es afín a la aparición del impulso de "luchar o huir". La escala Q4 también se relaciona negativamente con la de Buena impresión del CPI, apoyando la relación con deseabilidad social apuntada en un párrafo anterior.

den; por tanto, esta persona Q3- puede ser considerada perezosa, desorganizada y con falta de preparación. Puede llegar a no tener una clara motivación para comportarse de una manera planificada y organizada, especialmente si esta conducta no es importante para ella.

A partir de los contenidos de los elementos, la persona perfeccionista Q3+ dice que siempre conserva sus pertenencias en perfectas condiciones, que comienza a hacer de inmediato lo que hay que hacer, que le gusta hacer planes con antelación y que cualquier trabajo habría que hacerlo bien si es que se va a hacer. La persona Q3- afirma que no le importa si su habitación está desordenada, que no siempre se toma tiempo para pensar antes en todo lo que necesita para la tarea, y que algunos trabajos no deberían ser hechos tan cuidadosamente como otros.

Dentro del 16PF-5, el Perfeccionismo (Q+) contribuye a la dimensión de Auto-Control, junto con la seriedad (F-), la Atención a las normas (G+) y la practicidad (M-). Aunque el Perfeccionismo correlaciona con la Manipulación de la imagen (MI), el índice no es de los mayores; tal vez esto indique que el Perfeccionismo, aunque puede tener aspectos positivos, no siempre es deseable.

Lo mismo que la Atención a las normas (G+), con la que presenta una elevada relación, el Perfeccionismo (Q3+) muestra correlaciones con otras medidas de la personalidad, tales como todas las facetas del Sentido de la responsabilidad del NEO. Estas relaciones apoyan la contribución de Q3 a la dimensión Auto-Control.

Algunas de las relaciones son más propias del Perfeccionismo (Q3) que de la Atención a las normas (G). Por ejemplo, los dos índices más elevados de Q3 tienen que ver con la necesidad del orden: la escala de Orden del PRF y la faceta de Orden del NEO. Casi tan elevadas como éstas son las relaciones positivas con la escala Intelectual del PRF y la preferencia de Juicio del MBTI, y las relaciones negativas con la Flexibilidad del CPI y la Percepción del MBTI.

Este conglomerado de conexiones sugiere en el sujeto la necesidad de predictibilidad e inflexibilidad de juicio que puede verse acompañada de una fuerte necesidad de orden junto a desagrado por la ambigüedad. El componente de esfuerzo por la perfección y los resultados puede subyacer en las relaciones con la escala de Resultados del PRF y la de Resultados vía normas del CPI. El componente de deseabilidad social sugerido anteriormente puede manifestarse en la relación positiva con la escala de Buena impresión del CPI.

TENSIÓN (Q4)

En los extremos se describe una persona...

(Q4-) Relajada, plácida y paciente

(Q4+) Tensa, enérgica, impaciente e intranquila

La escala está asociada con la tensión nerviosa. Una persona Q4+ suele manifestar una energía incansable y mostrarse intranquila cuando tiene que esperar. Aunque un cierto grado de tensión puede orientarse efectivamente y mover a la acción, cuando es elevada puede llevar a la impaciencia y la irritabilidad. Las relaciones con otras medidas de la personalidad sugieren la posibilidad de que una tensión elevada puede a veces perturbar el autocontrol o impedir una acción efectiva.

Es posible que el profesional que trata con personas desee controlar la fuente de tensión cuando aparecen puntuaciones elevadas en el perfil, puesto que dichas puntuaciones altas pueden reflejar una tensión característica de la persona

APÉNDICE A

Este Apéndice A recoge las tablas de estadísticos obtenidos tanto en los análisis originales (americanos) como en los realizados en la adaptación española. La intencionalidad de su inclusión aquí ha sido descargar las páginas del Manual de tablas sobrecargadas de números; con esta misma intención, todos los índices de relación (fiabilidad, validez, saturaciones factoriales, etc.), vienen expresados en centésimas, es decir, sin el cero ni la coma decimales.

Tabla A-1. Fiabilidad, estudios originales y españoles

		ESTUDIOS ORIGINALES			ESTUDIOS ESPAÑOLES	
		Test - retest		Alfa	Par-impar	IH
	Variables	N=204	N=159	N=2.500	N=3.448	N=3.448
A	Afabilidad	83	77	69	40	31
B	Razonamiento	69	65	77	39	52
C	Estabilidad	75	67	78	70	28
E	Dominancia	77	69	66	44	35
F	Animación	82	69	72	44	41
G	Atención-normas	80	76	75	65	62
H	Atrevimiento	87	79	85	81	42
I	Sensibilidad	82	76	77	49	47
L	Vigilancia	76	56	74	67	48
M	Abstracción	84	67	74	67	44
N	Privacidad	77	70	75	62	55
O	Aprensión	79	64	78	77	25
Q1	Apertura-cambio	83	70	64	46	45
Q2	Autosuficiencia	86	69	78	66	43
Q3	Perfeccionismo	80	77	71	60	49
Q4	Tensión	78	68	76	70	39
	Media	**80**	**70**	**74**		
Ext	EXTRAVERSIÓN	91	80			
Ans	ANSIEDAD	84	70			
Dur	DUREZA	87	82			
Ind	INDEPENDENCIA	84	81			
AuC	AUTO-CONTROL	87	79			
	Media	**87**	**78**			

Índices en centésimas. Los datos de estudios originales han sido tomados de Conn y Rieke (1994), con permiso.

Tabla A-2. Estructura factorial por "paquetes". Datos españoles (N=3.448)

Matriz "Patrón" de A - I								
Esc	**A**	**B**	**C**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
A1	70							
A2	70							
A3	67							
A4	54							
B1		52					33	
B2		63						
B3		69						
B4		68						
C1			50				27	
C2			63					
C3			68					
C4			70					
E1				67				
E2			27	65				
E3				72				
E4				53				
F1					75			
F2					74			
F3					63			
F4	26				58			
G1						75		
G2						79		
G3						67		
G4						68		
H1							72	
H2							74	
H3							67	
H4			27				68	
I1								74
I2								82
I3								76
I4								64

Matriz "Patrón" de L - Q4								
Esc	**L**	**N**	**O/M**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**?**
L1	73							
L2	81							
L3	69							
L4	49						26	
M1			27		29			
M2			30	37		-26		
M3			44			-36		
M4				40				
N1		76						
N2		73						
N3		68						
N4		81						
O1			79					
O2			82					
O3			65					
O4			79					
Q11				78				
Q12				60				
Q13				74				
Q14								-98
Q21					78			
Q22					69			
Q23					79			
Q24					75			
Q31						72		
Q32						79		
Q33						65		
Q34						80		
Q41							62	
Q42							56	
Q43							83	
Q44			51				33	

Índices en centésimas.

Tabla A-3. Correlaciones entre las escalas primarias, datos españoles

Esc	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
A		4	25	15	37	15	42	12	-25	-19	-43	-18	5	-47	9	-27
B	-5		28	12	-2	20	15	-6	-25	-26	-9	-24	-10	-15	12	-22
C	13	23		19	17	47	59	-25	-55	-67	-36	-70	-16	-46	36	-65
E	6	4	16		20	8	30	-7	3	-10	-7	-6	18	-13	17	2
F	30	-1	17	17		-14	39	-1	-10	-6	-31	-12	14	-43	-10	-8
G	1	14	42	-1	-13		29	-20	-42	-55	-20	-34	-26	-29	58	-47
H	31	6	53	30	37	22		-15	-46	-47	-52	-54	2	-53	25	-46
I	18	-13	-37	-19	5	-33	-28		16	33	9	23	20	15	-17	16
L	-13	-22	-49	13	-3	-38	-28	24		57	49	58	21	45	-26	60
M	-6	-14	-61	-5	1	-50	-34	42	48		31	58	36	49	-46	59
N	-40	1	-18	3	-27	-10	-37	0	32	16		35	0	46	-11	36
O	-1	-22	-73	-10	-10	-37	-49	44	54	59	14		19	37	-20	64
Q1	7	-10	-23	18	10	-36	-6	27	27	47	5	24		10	-10	13
Q2	-45	-10	-34	-3	-46	-16	-38	10	33	29	39	27	10		-19	44
Q3	-5	2	23	12	-13	44	9	-20	-11	-39	3	-14	-23	1		-35
Q4	-10	-18	-63	9	-2	-46	-39	31	55	50	15	64	20	29	-19	
Esc	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4

Los índices (en centésimas) de 2804 varones están sobre la diagonal y los de 648 mujeres están bajo la diagonal de la matriz.

Tabla A-4. Saturaciones factoriales de las dimensiones globales

		h^2	Ans	Ext	Ind	AuC	Dur
A	Afabilidad	50	4	62	0	15	-30
B	Razonamiento	10	-28	-3	-3	7	-1
C	Estabilidad	74	-74	8	19	4	8
E	Dominancia	48	1	2	69	14	-4
F	Animación	46	8	58	22	-26	10
G	Atención-normas	63	-23	3	-1	62	10
H	Atrevimiento	60	-45	35	35	1	-5
I	Sensibilidad	49	26	13	-23	-4	-49
L	Vigilancia	59	61	-19	22	-10	-4
M	Abstracción	70	36	-15	-0	-35	-35
N	Privacidad	36	21	-50	7	-1	7
O	Aprensión	80	91	5	-10	16	-10
Q1	Apertura-cambio	38	1	-6	20	-21	-49
Q2	Autosuficiencia	59	6	-73	6	-4	-20
Q3	Perfeccionismo	47	1	-3	16	66	7
Q4	Tensión	65	76	-3	9	-9	0
VT%			18	11	5	7	5

Índices en centésimas. Datos españoles (N=3.448)

Tabla A-5. Estadísticos y relaciones entre las dimensiones globales (Puntuaciones factoriales en decatipos obtenidos tomando la muestra total como normativa)

	2.804 Varones					633 Mujeres				
Dimens.	**Ext**	**Ans**	**Dur**	**Ind**	**AuC**	**Ext**	**Ans**	**Dur**	**Ind**	**AuC**
Ext	*	13	4	1	23	*	30	17	-7	8
Ans		*	45	21	21		*	35	8	32
Dur			*	-5	-16			*	-4	0
Ind				*	2				*	-4
AuC					*					*
Media	5,38	5,24	5,67	5,67	5,55	6,27	6,66	4,91	4,95	5,48
D.t.	1,93	2,11	2,06	1,86	2,04	1,96	2,26	2,06	2,07	2,04

Índices en centésimas. Datos españoles.

Tabla A-6. Análisis factorial e intercorrelaciones inter-Formas

Escalas	Ext	Ans	Dur	Ind	AuC	B	Rxy
Forma 5							
A Afabilidad	65						52
B Razonamiento						64	55
C Estabilidad		-71					54
E Dominancia				63			54
F Animación	65						71
G Atención-normas					56		41
H Atrevimiento	60			40			80
I Sensibilidad			-61				55
L Vigilancia		46					38
M Abstracción					-44		17
N Privacidad	-47		-40				26
O Aprensión		74					67
Q1 Apertura-cambio				41			31
Q2 Autosuficiencia	-70						66
Q3 Perfeccionismo					68		42
Q4 Tensión		57					48
EXTRAVERSIÓN							81
ANSIEDAD							79
DUREZA							38
INDEPENDENCIA							70
AUTO-CONTROL							65
Forma A							
A Afabilidad	57						
B Inteligencia						65	
C Fuerza del Ego		-67					
E Dominancia				70			
F Surgencia	73						
G Fuerza superego					69		
H Atrevimiento	63			44			
I Sensib. Blanda			-69				
L Suspicacia		46					
M Autia			-53				
N Astucia							
O Tend. culpabilidad		77					
Q1 Radicalismo				51			
Q2 Autosuficiencia	-71						
Q3 Control autoimagen					55		
Q4 Tensión energética		72					

Índices en centésimas. Datos (N=462) tomados de Conn y Rieke (1994), con permiso.

Tabla A-7. Correlaciones con el PRF

Esc	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4	Ext	Ans	Dur	Ind	AuC
Abs	9	6	-1	-33	-1	11	-10	7	-10	0	-2	10	1	-8	-7	-31	3	-9	-4	-28	2
Ach	-11	0	16	14	-8	30	-1	-7	1	-3	-3	1	8	1	35	-9	-5	-8	3	12	31
Aff	35	1	27	7	50	-7	39	-3	-18	-13	-34	2	-1	-45	-11	-10	56	-18	-3	14	-13
Agg	-4	-2	-18	34	6	-18	8	-11	31	6	0	12	-11	11	11	46	-2	36	10	29	-6
Aut	-26	10	-5	4	-9	-37	11	-4	19	25	21	-18	20	33	-24	1	-25	1	-7	17	-34
Cha	5	-2	-2	11	17	-29	23	11	0	26	-10	-10	42	-12	-21	-10	18	-6	-34	29	-34
Cog	-10	-9	-9	9	-16	37	-21	-12	17	12	-28	21	-25	14	56	16	-20	21	27	-6	54
Def	1	-5	-27	29	-4	3	-3	1	30	-3	15	20	-12	18	13	46	-11	42	5	21	9
Dom	7	-10	26	48	17	-3	46	-15	9	4	-10	-28	9	-2	15	1	20	-17	1	54	1
End	-9	-1	19	17	-5	30	8	-21	-4	-10	-5	-2	2	-2	34	-14	-1	-14	16	14	33
Exh	30	-14	26	31	49	-16	71	-1	-9	11	-32	-26	11	-26	-10	-1	54	-22	-15	47	-25
Har	18	0	-15	-13	-17	26	-25	20	2	-26	4	23	-17	-5	20	8	-3	17	0	-23	32
Imp	3	11	-3	7	37	-47	27	2	0	37	-16	-5	16	-11	-45	6	23	2	-19	19	-60
Nur	39	-2	9	-9	28	13	14	14	-16	-2	-19	23	17	-38	8	-24	40	-8	-23	1	5
Ord	-4	-26	-1	8	-6	33	-6	-14	6	-26	7	10	-22	10	66	8	-9	8	26	-3	54
Pla	19	-4	13	16	52	-30	36	-8	-8	9	-10	-12	1	-29	-29	-6	38	-14	-3	22	-39
Sen	4	5	-2	-1	14	-8	15	13	-3	21	-4	14	30	-3	1	-16	10	0	-26	14	-12
Soc	9	-1	-11	-2	25	-1	-3	5	1	-7	-11	26	-17	-14	3	18	16	20	5	-8	-1
Suc	27	-2	6	3	22	16	6	9	-13	-11	-41	17	-10	-33	7	4	39	1	-4	-2	11
Und	-1	9	12	1	-10	0	-1	25	-8	18	-9	-10	30	-6	-6	-17	2	-16	-32	9	-7

Índices en centésimas. Datos (N=225) tomados de Conn y Rieke (1994), con permiso. Una r>0,17 es sign. al 1%

Tabla A-8. Correlaciones con el CPI

Esc	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4	Ext	Ans	Dur	Ind	AuC
Do	18	9	36	50	23	-4	48	4	-18	-7	-16	-32	22	-17	5	-7	31	-34	-14	53	-1
Cs	24	15	42	22	27	-1	50	17	-37	-1	-28	-27	28	-27	2	-33	40	-50	-27	33	-5
Sy	37	8	39	35	50	-6	63	7	-34	-7	-30	-21	21	-45	-2	-21	59	-41	-18	45	-11
Sp	32	1	47	33	51	-19	54	11	-26	-4	-30	-33	18	-39	-18	-20	54	-46	-19	40	-25
Sa	32	12	34	45	43	-8	60	14	-21	5	-27	-25	22	-26	-6	-10	49	-33	-26	53	-17
In	12	11	51	45	15	-11	51	16	-22	-4	-15	-50	25	-11	0	-24	25	-54	-21	51	-7
Em	42	4	40	8	36	-3	43	14	-40	-6	-24	-20	25	-34	-13	-35	48	-48	-26	19	-13
Re	8	13	20	-4	-12	36	5	1	-34	-21	-8	4	15	-12	17	-21	7	-24	-4	-3	32
So	6	3	35	6	-7	31	0	-3	-24	-44	-6	-1	-10	-13	18	-1	6	-22	17	-4	40
Sc	-6	3	25	-17	-38	39	-8	-4	-33	-46	-1	0	-4	5	29	-25	-14	-28	18	-22	54
Gi	9	0	39	-6	-16	37	13	-4	-41	-38	-8	-13	3	-13	27	-41	8	-47	9	-7	46
Cm	14	16	19	10	12	8	0	-5	-12	-18	-5	6	8	-19	0	4	15	-7	1	7	8
Wb	15	8	52	11	0	8	17	-1	-42	-39	-11	-25	13	-25	4	-20	19	-49	3	9	20
To	19	10	33	-8	-3	14	12	13	-47	-19	-19	-4	22	-19	-8	-26	18	-38	-16	-4	10
Ac	10	9	42	22	-13	34	15	3	-36	-41	-13	-14	2	-14	26	-13	11	-37	7	14	44
Ai	14	19	40	11	-3	1	11	13	-41	-13	-3	-20	32	-14	-8	-26	11	-45	-21	13	2
Ie	6	22	42	20	-1	4	21	4	-38	-16	-12	-27	27	-12	-1	-20	13	-45	-12	22	7
Py	3	9	47	26	-9	6	19	8	-35	-17	-4	-31	35	-4	-4	-27	4	-50	-16	29	10
Fx	20	6	8	-12	22	-32	11	16	-25	29	-9	-12	26	-16	-57	-19	21	-22	-32	-2	-54
FM	14	-11	-23	-26	-9	18	-17	19	-4	-7	-7	45	-9	0	6	10	1	30	-6	-27	15
V1	-26	1	-22	-50	-44	14	-57	-6	9	-9	23	32	-18	22	0	8					
V2	8	-3	19	14	-6	34	4	-9	-1	-29	-3	9	-16	1	26	2					
V3	20	15	42	2	1	13	21	12	-51	-20	-21	-19	24	-23	-1	-36					

Índices en centésimas. Datos (N=212) tomados de Conn y Rieke (1994), con permiso. Una r>0,17 es sign. al 1%

Tabla A-9. Correlaciones con el NEO PI-R

Esc	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4	Ext	Ans	Dur	Ind	AuC
N1	-4	2	-57	-21	-11	10	-33	15	31	10	20	61	-13	11	18	28	-21	63	-4	-23	11
N2	-5	-5	-49	15	-7	-1	-9	-1	35	12	11	33	-10	24	11	54	-16	59	2	12	2
N3	-7	7	-69	-24	-21	-1	-33	17	39	20	25	54	-7	18	6	25	-28	66	-10	-22	-1
N4	-9	11	-53	-39	-20	9	-49	18	22	3	21	56	-20	20	6	22	-31	55	0	-44	9
N5	4	12	-28	7	14	-20	-4	8	13	24	2	18	3	4	-27	26	2	30	-13	7	-32
N6	-10	6	-59	-26	-16	0	-32	14	18	17	16	41	-11	11	-4	24	-22	51	-5	-28	-4
E1	44	-1	27	12	45	4	43	8	-25	-4	-37	2	9	-48	-14	-23	61	-24	-17	20	-12
E2	46	-7	29	23	55	-8	51	4	-18	-3	-36	-11	9	-62	-23	-10	70	-23	-15	32	-23
E3	20	-6	34	55	35	2	62	-19	-8	-10	-29	-28	11	-26	4	-2	45	-26	3	60	0
E4	4	3	26	38	30	13	31	-24	0	-1	-8	-9	12	-14	10	11	21	-10	6	40	5
E5	16	-2	14	21	57	-19	34	-12	-1	2	-14	-2	-1	-28	-12	6	39	-5	3	25	-25
E6	31	-1	33	18	41	-4	33	-1	-26	7	-29	-11	14	-36	-21	-18	47	-29	-14	22	-22
O1	16	-1	4	4	24	-13	14	27	-3	44	-19	12	27	-19	-20	-9	26	2	-41	15	-35
O2	21	0	-5	-3	16	-1	14	43	-2	26	-12	16	40	-21	-3	-25	24	-1	-53	15	-14
O3	29	5	-6	10	16	-2	3	26	0	26	-18	19	22	-12	-6	1	24	10	-37	15	-16
O4	-3	-6	9	5	14	-21	27	10	-8	26	-9	-19	43	-17	-24	-27	16	-21	-31	24	-32
O5	-7	12	11	14	-1	9	4	1	-3	16	-7	-7	30	-14	8	-15	4	-12	-17	20	2
O6	19	9	6	-13	11	-23	0	24	-14	9	-2	3	28	-16	-17	-10	15	-8	-33	-2	-24
A1	21	3	40	-2	17	5	13	6	-62	-11	-41	-11	19	-36	-9	-28	38	-47	-14	-4	-1
A2	10	12	11	-31	-9	23	-20	11	-33	-22	-5	3	10	-17	1	-22	4	-19	-8	-31	20
A3	33	3	11	-8	24	13	4	14	-14	-1	-16	14	14	-30	-7	-21	32	-11	-22	-2	-2
A4	4	3	10	-48	-12	7	-19	20	-20	-4	5	0	-2	-9	-9	-41	-4	-23	-10	-44	2
A5	7	11	-13	-40	-8	6	-26	14	0	5	26	23	5	-6	-4	-13	-12	9	-13	-34	1
A6	27	7	8	-10	16	8	-2	22	-12	3	-13	13	17	-26	-13	-17	24	-7	-26	-4	-6
C1	6	0	26	31	4	26	6	-13	-4	-32	3	-9	-1	-8	38	12	6	-11	13	22	39
C2	-7	-16	-1	8	-12	28	-6	-14	11	-33	14	11	-23	13	68	14	-15	12	28	-2	57
C3	9	1	14	4	-8	36	-14	-8	-3	-25	13	1	-7	-1	35	-5	-6	-8	12	-5	42
C4	-4	0	18	20	-8	32	-3	-18	3	-24	9	2	-14	7	44	8	-9	-3	23	9	44
C5	-2	-4	29	16	-2	29	3	-17	-13	-35	6	-10	-4	-4	40	-4	-1	-19	21	8	44
C6	-5	-7	3	-5	-28	39	-25	-11	-1	-33	13	14	-17	14	49	-3	-22	3	23	-17	57

Índices en centésimas. Datos (N=257) tomados de Conn y Rieke (1994), con permiso. Una r>0,17 es sign. al 1%

Tabla A-10. Correlaciones con el MBTI

Esc	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4	Ext	Ans	Dur	Ind	AuC
E	41	-9	36	31	48	-17	65	-10	-22	-15	-40	-32	6	-49	-1	-12	68	-38	-3	39	-13
I	-36	8	-23	-23	-51	17	-52	13	13	6	37	19	-19	42	2	8	-61	23	8	-35	17
S	-6	-18	-12	-22	-6	20	-16	-17	5	-41	18	4	-59	6	25	-12	-16	4	56	-36	38
N	-3	27	9	19	-6	-20	19	28	-16	41	-14	0	54	-3	-23	3	8	-8	-56	32	-35
T	-32	10	9	21	-3	-1	17	-19	20	-4	27	-33	-7	8	13	15	-18	-5	24	22	8
F	24	-12	-9	-20	9	1	-8	28	-12	8	-23	27	0	-8	-11	-3	19	9	-26	-19	-10
J	-15	-3	-10	1	-22	25	-9	18	12	-25	19	18	-29	20	57	1	-26	15	17	-9	54
P	-3	2	1	4	11	-37	6	-13	-3	31	-19	-9	21	6	-53	10	9	-1	-12	11	-57

Índices en centésimas. Datos (N=119) tomados de Conn y Rieke (1994), con permiso. Una r>0,22 es sign. al 1%

Tabla A-11. Correlaciones con el cuestionario P120

Esc	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4	IM
AAD	22	10	43	-2	6	30	34	-10	-32	-30	-28	-27	-4	-26	33	-45	39
ANS	-22	-13	-43	8	-10	-16	-31	10	34	42	22	43	4	37	-22	54	-47
APN	-15	1	-30	-3	-8	-18	-26	11	20	28	13	18	9	29	-15	24	-26
AUT	18	6	39	-19	-5	34	28	-15	-35	-41	-22	-38	-15	-20	24	-54	57
CIN	22	9	20	18	3	20	18	-13	-26	-16	-19	-19	-5	-16	16	-17	17
DEP	-21	-8	-53	-1	-2	-24	-36	13	38	43	24	45	0	24	-18	44	-47
FOB	-15	-4	-50	7	-2	-27	-32	8	42	37	25	48	6	22	-16	46	-49
HIP	-17	-6	-40	-1	-9	-10	-28	8	30	26	19	25	2	31	-6	30	-20
PRS	28	6	52	-1	16	34	66	-10	-43	-40	-46	-55	-1	-41	32	-54	52
SOC	22	13	34	4	5	39	28	-8	-36	-35	-26	-23	-2	-33	34	-41	43
SOP	-8	6	-24	3	-5	-21	-19	3	34	26	12	13	8	23	-13	19	-31
TES	-30	-11	-46	-3	-14	-19	-41	6	38	46	26	38	-1	54	-18	45	-37
TPA	-24	-7	-38	12	-8	-7	-33	8	49	39	35	41	3	21	-11	36	-43
TOL	6	-1	10	-21	6	4	-7	-11	-7	-6	-14	-13	-5	3	5	-21	7

Índices en centésimas. Datos españoles (N=361) . Una r>0,14 es sign. al 1%

Tabla A-12. Elementos de la escala B

	Muestras			
	Original		Española	
N°	Media	Rxx	Media	Rxx
1	0,81	39	0,83	40
2	0,71	33	0,35	30
3	0,60	33	0,98	24
4	0,44	28	0,27	18
5	0,40	31	0,90	48
6	0,76	46	0,58	40
7	0,65	41	0,40	30
8	0,62	55	0,62	51
9	0,57	37	0,34	12
10	0,48	47	0,79	41
11	0,82	47	0,87	51
12	0,65	48	0,71	55
13	0,59	45	0,58	43
14	0,55	48	0,62	44
15	0,52	43	0,64	54
Promed.	0,61	42	0,63	39
Estadísticos básicos comparativos				
	USA		España	
Grupo	Media	D.t.	Media	D.t.
Varones	8,94	3,56	9,63	2,46
Mujeres	9,31	3,27	9,47	2,19

Índices Rxx en centésimas.

Tabla A-13. Correlaciones con autoestima (SEI, N=318) y adaptación (BELL, N=226)

			Bell - Adaptación			
	16PF-5	**SEI**	**Soc**	**Emo**	**Ocu**	**Tot**
A	Afabilidad	34	43	9	15	28
B	Razonamiento	10	9	11	11	11
C	Estabilidad	64	41	75	45	68
E	Dominancia	46	45	18	-10	22
F	Animación	17	35	-6	-9	8
G	Atención-normas	19	10	12	18	14
H	Atrevimiento	54	79	30	14	53
I	Sensibilidad	-10	7	-18	-10	-8
L	Vigilancia	-35	-32	-38	-29	-41
M	Abstracción	-44	-10	-34	-24	-28
N	Privacidad	-20	-40	-5	-7	-23
O	Aprensión	-58	-48	-74	-42	-71
Q1	Apertura-cambio	28	30	16	5	22
Q2	Autosuficiencia	-38	-44	-24	-21	-36
Q3	Perfeccionismo	17	4	3	-6	-1
Q4	Tensión	-33	-29	-49	-27	-44
Ext	EXTRAVERSIÓN	45				
Ans	ANSIEDAD	-64				
Ind	INDEPENDENCIA	49				
Dur	DUREZA	-3				
AuC	AUTO-CONTROL	26				

Índices en centésimas. Datos tomados de Conn y Rieke (1994), con permiso.

Tabla A-14. Correlaciones con habilidades sociales (SSI)

	16PF-5	**SSI**	**EE**	**RE**	**CE**	**ES**	**RS**	**CS**
A	Afabilidad	48	35	39	-21	45	17	27
B	Razonamiento	14	9	13	12	32	-1	12
C	Estabilidad	3	-3	-8	6	15	-39	39
E	Dominancia	27	30	16	4	20	-20	37
F	Animación	51	42	24	-12	62	14	20
G	Atención-normas	-1	-18	4	-3	-6	13	4
H	Atrevimiento	57	42	15	1	68	-22	70
I	Sensibilidad	12	13	16	-10	78	5	8
L	Vigilancia	-19	-14	-1	5	-21	11	-39
M	Abstracción	6	13	16	4	0	5	-15
N	Privacidad	-41	-45	-20	28	-44	-14	-23
O	Aprensión	3	3	18	-28	-8	54	-36
Q1	Apertura-cambio	21	15	26	2	21	-19	26
Q2	Autosuficiencia	-46	-37	-16	15	-54	-13	-27
Q3	Perfeccionismo	-2	-13	-5	4	-8	0	9
Q4	Tensión	-11	5	-7	-14	-18	30	-28
Ext	EXTRAVERSIÓN	65	55	33	-22	73	13	42
Ans	ANSIEDAD	-10	0	7	-17	-22	49	-50
Dur	DUREZA	-28	-25	-34	7	-24	2	-17
Ind	INDEPENDENCIA	41	37	25	5	39	-26	49
AuC	AUTO-CONTROL	-16	-7	-2	15	-25	-23	7

Índices en centésimas. Datos (N=256) tomados de Conn y Rieke (1994), con permiso.
Una r>0,16 es sign. al 1%

Tabla A-15. Análisis de los elementos y de la escala MI

	USA	España		Correlación con dimensiones				
N°	IH	IH	Media	Ext	Ans	AuC	Ind	Dur
1°	12	36	1,45	14	-20	19	-1	-13
2°	29	29	0,58	-2	-15	9	-15	0
3°	19	32	0,75	-8	-16	18	-21	4
4°	24	22	1,00	8	-8	13	-5	-5
5°	37	41	1,61	0	-44	10	10	5
6°	23	45	1,21	-4	-57	2	6	3
7°	32	46	1,00	7	-31	19	-16	-3
8°	34	44	1,10	7	-35	6	-7	3
9°	27	46	1,40	5	-44	8	11	6
10°	30	42	0,76	-5	-22	21	-26	1
11°	33	38	1,46	8	-23	23	-1	-10
12°	29	42	1,32	2	-19	22	-13	-8
		39	1,14	5	-54	27	-13	-3

Índices en centésimas. Los datos USA están tomados de Conn y Rieke (1994), con permiso.

Tabla A-16. Correlaciones entre MI y DM y las escalas primarias

Muestra		A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4
USA	16PF-5 MI	16	-1	50	-2	-9	34	20	-3	-39	-36	-12	-39	6	-21	17	-53
España	16PF-A DM	32	9	57	19	24	36	64	-15	-23	18	0	-55	8	-19	53	-65
España	16PF-C DM	28	5	45	9	18	27	29	-6	-26	16	-15	-32	7	-24	38	-32
España	16PF-D DM	17	0	36	-3	16	21	25	10	-21	9	-11	-23	-2	-18	37	-17
España	16PF-5 MI	20	17	63	-1	1	52	43	-24	-58	-58	-33	-60	-16	-37	40	-67

Índices en centésimas.

Tabla A-17. Estadísticos descriptivos de la muestra normativa

	3.448 Total		2.804 Varones		644 Mujeres		Puntuación 'z'	
Grupo	Media	D.t.	Media	D.t.	Media	D.t.	Varón	Mujer
A	14,54	4,48	14,24	4,55	15,82	3,95	-0,07	0,29
B	9,60	2,41	9,63	2,45	9,45	2,19	0,01	-0,06
C	15,00	4,98	15,56	4,73	12,51	5,32	0,11	-0,50
E	14,48	3,64	14,70	3,56	13,54	3,84	0,06	-0,26
F	13,97	3,94	13,89	3,93	14,35	3,99	-0,02	0,10
G	14,77	5,05	15,23	4,93	12,75	5,11	0,09	-0,40
H	14,05	6,00	14,47	5,80	12,24	6,51	0,07	-0,30
I	8,84	5,27	7,51	4,28	14,69	5,22	-0,25	1,11
L	8,97	5,41	8,55	5,38	10,85	5,10	-0,08	0,35
M	5,24	5,25	4,73	4,97	7,48	5,84	-0,10	0,43
N	9,58	5,14	9,43	5,13	10,25	5,11	-0,03	0,13
O	8,47	6,21	7,71	5,94	11,79	6,31	-0,12	0,53
Q1	13,56	5,05	13,14	4,96	15,41	5,04	-0,08	0,37
Q2	3,67	4,06	3,58	4,00	4,05	4,33	-0,02	0,09
Q3	14,89	4,61	15,21	4,52	13,48	4,77	0,07	-0,31
Q4	6,67	5,47	6,06	5,29	9,33	5,45	-0,11	0,49

Tabla A-18. Visión global de la muestra (N=3.448)
(en decatipos obtenidos con la muestra total como normativa)

	Estadísticos básicos				Índices de correlación con las escalas primarias									
	2.804 V		644 M		Varones					Mujeres				
	Media	D.t.	Media	D.t.	Ext	Ans	Dur	Ind	AuC	Ext	Ans	Dur	Ind	AuC
A	5,31	2,02	6,02	1,82	80	0	-21	-0	26	75	8	-15	-3	12
B	5,54	1,91	5,41	1,75	12	-0	-8	7	7	0	-5	-2	4	-4
C	5,91	2,03	4,60	2,21	24	-61	-13	5	19	2	-66	2	12	1
E	5,54	1,89	4,93	1,97	12	7	-20	84	19	-2	1	-16	87	8
F	5,73	2,11	5,93	2,20	59	-4	11	35	-31	57	-1	18	33	-39
G	5,72	1,98	4,73	2,02	21	-13	1	-9	71	3	-19	15	-11	59
H	5,42	1,89	4,71	2,13	49	-48	-21	24	11	31	-48	-9	33	-7
I	4,99	1,62	7,67	1,97	14	20	-32	-21	2	27	37	-30	-29	-0
L	5,36	2,01	6,21	1,90	-34	56	12	35	-17	-15	54	-2	36	-3
M	5,40	1,78	6,38	2,07	-28	36	-17	4	-35	-6	36	-36	1	-26
N	5,44	2,02	5,75	2,05	-63	33	17	17	-7	-62	14	3	20	1
O	5,27	1,96	6,60	2,09	-11	75	13	9	2	12	77	-0	-4	13
Q1	5,30	1,93	6,17	2,01	-8	-19	-78	27	-9	-8	-10	-80	22	-17
Q2	5,65	1,78	5,85	1,90	-72	17	-13	-2	-12	-68	9	-24	-1	9
Q3	5,73	1,98	4,96	2,01	18	2	-9	12	83	0	11	9	14	80
Q4	5,30	1,95	6,48	1,97	-24	65	23	25	-25	3	68	12	21	-8
MI	5,61	1,98	5,05	1,90	24	-52	-16	-20	33	-2	-53	-0	-10	15
			Media		5,38	5,24	5,67	5,67	5,55	6,27	6,66	4,91	4,95	5,48
			D.t.		1,93	2,11	2,06	1,86	2,04	1,96	2,26	2,06	2,07	2,04

Tabla A-19. Relaciones significativas entre dimensiones globales y otras medidas de personalidad

16PF-5	PRF	CPI	NEO	MBTI
Dimensión global	Esc. de contenido (N=225)	Escala 'popular' (N=212)	Escala o faceta (N=257)	Preferencia/Tipo (N=119)
EXTRAVERSIÓN	Afiliación (56) Exhibición (54) Cuidar/otros (40) Ayuda/protec.(39) Diversión (38) Autonomía (-25) Impulsividad (23) Dominancia (20) Intelectual (-20) Cambio (18)	Sociabilidad (59) Presencia social (54) Autoaceptación (49) Empatía (48) Capacidad n/alto (40) Dominancia (31) Independencia (25) Flexibilidad (21) Sensac/bienestar (19) Tolerancia (18)	E2 Sociabilidad (70) E1 Afabilidad (61) E6 Emoc/positiva (47) E3 Asertividad (45) E5 Búsq/excitación (39) A1 Confianza/otros (38) A3 Altruismo (32) N4 Inseguridad (-31) N3 Depresión (-28) O1 Fantasía (26) O2 Estética (24) O3 Sentimientos (24) A6 Gentilidad (24) N6 Vulnerabilidad (-22) C6 Deliberación (-22) N1 Ansiedad (-21) E4 Actividad (21)	Extraversión (68) Introversión (-61) Juicio (-26) Sentimiento (19) Pensamiento (-18
ANSIEDAD	Defensividad (42) Agresión (36) Exhibición (-22) Intelectual (21) Reconocim. (20) Afiliación (-18)	Independencia (-54) Capacidad n/alto (-50) Perspicacia (-50) Sensac/bienestar (-49) Empatía (-48) Buena impresión (-47) Presencia social (-46) Result/independ. (-45) Eficac/intelec. (-45) Sociabilidad (-41) Tolerancia (-38) Resultado/normas (-37) Dominancia (-34) Autoaceptación (-33) Fem/Masculinidad (30) Auto-control (-28) Responsabilidad (-24) Socialización (-22) Flexibilidad(-22)	N3 Depresión (66) N1 Ansiedad (63) N2 Hostil/enfado (59) N4 Inseguridad (55) N6 Vulnerabilidad (51) A1 Confianza/otros (-47) N5 Impulsividad (30) E6 Emoc/positiva (-29) E3 Asertividad (-26) E1 Afabilidad (-24) E2 Sociabilidad (-23) A4 Obediencia (-23) O4 Acciones (-21) A2 Decisión (-19) C5 Autodisciplina (-19)	Extraversión (-38) Introversión (23)
DUREZA	Cambio (-34) Comprensión (-32) Intelectual (27) Orden (26) Sentimiento (-26) Cuidar/otros (-23) Impulsividad (-19)	Flexibilidad (-32) Capacidad n/alto (-27) Auto-aceptación (-26) Empatía (-26) Independencia (-21) Result/independ. (-21) Presencia social (-19) Sociabilidad (-18) Auto-control (18)	O2 Estética (-53) O1 Fantasía (-41) O3 Sentimientos (-37) O6 Valores (-33) O4 Acciones (-31) C2 Orden (28) A6 Gentilidad (-26) C4 Logro (23) C6 Deliberación (23) A3 Altruismo (-22) C5 Autodisciplina (21)	Sensación (56) Intuición (-56) Sentimiento (-26) Pensamiento (24)

continúa en la página siguiente →

Tabla A-19. Relaciones significativas entre dimensiones globales y otras medidas de personalidad *(continuación)*

16PF-5	PRF	CPI	NEO	MBTI
Dimensión global	Esc. de contenido (N=225)	Escala 'popular' (N=212)	Escala o faceta (N=257)	Preferencia/Tipo (N=119)
INDEPENDENCIA	Dominancia (54) Exhibición (47) Agresión (29) Cambio (29) Sumisión (-28) Huida de daño(-23) Diversión (22) Defensividad (21) Impulsividad (19)	Dominancia (53) Autoaceptación (53) Independencia (51) Sociabilidad (45) Presencia social (40) Capacidad n/alto (33) Perspicacia (29) Fem/Masculinidad (-27) Auto-control (-22) Eficac/Intelec. (22) Empatía (19)	E3 Asertividad (60) N4 Inseguridad (-44) A4 Obediencia (-44) E4 Actividad (40) A5 Modestia (-34) E2 Sociabilidad (32) A2 Decisión (-31) N6 Vulnerabilidad (-31) E5 Búsq/excitación (25) O4 Acciones (24) N1 Ansiedad (-23) N3 Depresión (-22) E6 Emoc/positiva (22) C1 Competencia (21) E1 Afabilidad (20) O5 Ideas (20)	Extraversión (39) Sensación (-36) Introversión (-35) Intuición (32) Pensamiento (22) Sentimiento (-19)
AUTO-CONTROL	Impulsividad (-60) Intelectual (54) Orden (54) Diversión (-39) Autonomía (-34) Cambio (-34) Aguante (33) Huida de daño (32) Resultados (31) Exhibición (-25)	Auto-control (54) Flexibilidad (-54) Buena impresión (46) Resultado/normas (44) Socialización (40) Responsabilidad (32) Presencia social (-25) Sensac/bienestar (20)	C2 Orden (57) C6 Deliberación (57) C4 Logro (44) C5 Autodisciplina (44) C3 Deber (42) C1 Competencia (39) O1 Fantasía (-35) N5 Impulsividad (-32) O4 Acciones (-32) E5 Búsq/excitación (-25) O6 Valores (-24) E2 Sociabilidad (-23) E6 Emoc/positiva (-22) A2 Decisión (20)	Percepción (-57) Juicio (54) Sensación (38) Intuición (-35)

Tabla A-20. Relaciones significativas entre las escalas primarias y otras medidas de personalidad

16PF-5	PRF	CPI	NEO	MBTI
Escalas primarias	**Esc. de contenido (N=225)**	**Escala 'popular' (N=212)**	**Escala o faceta (N=257)**	**Preferencia/Tipo (N=119)**
AFABILIDAD (A)	Cuidar/otros (39) Afiliación (35) Exhibición (30) Ayuda/protec.(27) Autonomía (-26)	Empatía (42) Sociabilidad (37) Presencia social (32) Autoaceptación (32)	E2 Sociabilidad (46) E1 Afabilidad (44) A3 Altruismo (33) E6 Emoc/positiva (31) O3 Sentimientos (29) A6 Gentilidad (27)	Extraversión (48) Introversión (-36) Pensamiento (-32)
RAZONAMIENTO (B)	Orden (-26)	Eficac/intelec. (22)		Intuición (27)
ESTABILIDAD EMOCIONAL (C)	Afiliación (27) Defensividad (-27) Dominancia (26) Exhibición (26)	Sensac/bienestar (52) Independencia (51) Presencia social (47) Perspicacia (47) Capacidad n/alto (42) Result/normas (42) Eficac/intelec. (42) Result/independ. (40) Empatía (40)	N3 Depresión (-69) N6 Vulnerabilidad (-59) N1 Ansiedad (-57) N4 Inseguridad (-53) N2 Hostil/enfado (-49) A1 Confianza/otros (40)	Extraversión (36)
DOMINANCIA (E)	Dominancia (48) Agresión (34) Sumisión (-33) Exhibición (31)	Dominancia (50) Autoaceptación (45) Independencia (45) Sociabilidad (35) Presencia social (33)	E3 Asertividad (55) A4 Obediencia (-48) A5 Modestia (-40) N4 Inseguridad (-39) E4 Actividad (38) A2 Decisión (-31) C1 Competencia (31)	Extraversión (31)
ANIMACIÓN (F)	Diversión (52) Afiliación (50) Exhibición (49) Impulsividad (37)	Presencia social (51) Sociabilidad (50) Autoaceptación (43) Auto-control (-38) Empatía (36)	E5 Búsq/excitación (57) E2 Sociabilidad (55) E1 Afabilidad (45) E6 Emoc/positiva (41) E3 Asertividad (35) E4 Actividad (30)	Introversión (-51) Extraversión (48)
ATENCIÓN A LAS NORMAS (G)	Impulsividad (-47) Autonomía (-37) Intelectual (37) Orden (33) Resultados (30) Aguante (30) Diversión (-30)	Auto-control (39) Buena impresión (37) Responsabilidad (36) Resul/normas (34) Flexibilidad (-32) Sociabilidad (31)	C6 Deliberación (39) C3 Deber (36) C4 Logro (32)	Percepción (37) Juicio (25)
ATREVIMIENTO (H)	Exhibición (71) Dominancia (46) Afiliación (39) Diversión (36)	Sociabilidad (63) Autoaceptación (60) Presencia social (54) Independencia (51) Capacidad n/alto (50) Dominancia (48) Empatía (43)	E6 Asertividad (62) E2 Sociabilidad (51) N4 Inseguridad (-49) E1 Afabilidad (43) E5 Búsq/excitación (34) N1 Ansiedad (-33) N3 Depresión (-33) E6 Emoc/positiva (33) N6 Vulnerabilidad (-32) E4 Actividad (31)	Extraversión (65) Introversión (-52)
SENSIBILIDAD (I)	Comprensión (25)		O2 Estética (43) O1 Fantasía (27) O3 Sentimientos (26)	Intuición (28) Sentimiento (28)

continúa en la página siguiente →

Tabla A-20. Relaciones significativas entre las escalas primarias y otras medidas de personalidad *(continuación)*

VIGILANCIA (L)	Agresión (31) Defensividad (30)	Tolerancia (-47) Sensac/bienestar (-42) Buena impresión (-41) Result/independ. (-41) Empatía (-40)	A1 Confianza/otros (-62) N3 Depresión (39) N2 Hostil/enfado (35) A2 Decisión (-33) N1 Ansiedad (31)	
ABSTRACCIÓN (M)	Impulsividad (37) Intelectual (-28) Cambio (26) Huida de daño(-26) Orden (-26) Autonomía (25)	Auto-control (-46) Sociabilidad (-44) Result/normas (-41) Sensac/bienestar (-39) Buena impresión (-38)	O1 Fantasía (44) C5 Autodisciplina (-35) C2 Orden (-33) C6 Deliberación (-33) C1 Competencia (-32) O2 Estética (26) O3 Sentimientos (26) O4 Acciones (26)	Sensación (-41) Intuición (41) Percepción (31) Juicio (-25)
PRIVACIDAD (N)	Ayuda/protec.(-41) Afiliación (-34) Exhibición (-32)	Sociabilidad (-30) Presencia social (-30) Capacidad n/alto (-28) Autoaceptación (-27)	A1 Confianza/otros (-41) E1 Afabilidad (-37) E2 Sociabilidad (-36) E3 Asertividad (-29) E6 Emoc/positiva (-29)	Extraversión (-40) Introversión (37)
APRENSIÓN (O)	Dominancia (-28) Exhibición (-26) Reconocim. (26)	Independencia (-50) Fem/Masculinidad (45) Presencia social (-33) Dominancia (-32) Perspicacia (-31) Capacidad n/alto (-27) Eficac/intelec. (-27) Autoaceptación (-25) Sensac/bienestar (-25)	N1 Ansiedad (61) N4 Inseguridad (56) N3 Depresión (54) N6 Vulnerabilidad (41) N2 Hostil/enfado (33) E3 Asertividad (-28)	Pensamiento (-33) Extraversión (-32) Sentimiento (27)
APERTURA AL CAMBIO (Q1)	Cambio (42) Sentimiento (30) Comprensión (30) Intelectual (-25)	Perspicacia (35) Result/independ. (32) Capacidad n/alto (28) Eficac/intelec. (27) Flexibilidad (26) Independencia (25) Empatía (25)	O4 Acciones (43) O2 Estética (40) O5 Ideas (30) O6 Valores (28) O1 Fantasía (27)	Sensación (-59) Intuición (54) Juicio (-29)
AUTOSUFICIENCIA (Q2)	Afiliación (-45) Cuidar/otros (-38) Autonomía (33) Ayuda/protec.(-33) Diversión (-29) Exhibición (-26)	Sociabilidad (-45) Presencia social (-39) Empatía (-34) Capacidad n/alto (-27) Autoaceptación (-26) Sensac/bienestar (-25)	E2 Sociabilidad (-62) E1 Afabilidad (-48) E6 Emoc/positiva (-36) A1 Confianza/otros (-36) A3 Altruismo (-30) E5 Búsq/excitación (-28) E3 Asertividad (-26) A6 Gentilidad	Extraversión (-49) Introversión (42)
PERFECCIONISMO (Q3)	Orden (66) Intelectual (56) Impulsividad (-45) Resultados (35) Aguante (34) Diversión (-29)	Flexibilidad (-57) Auto-control (29) Buena impresión (27) Result/normas (26)	C2 Orden (68) C6 Deliberación (49) C4 Logro (44) C5 Autodisciplina (40) C1 Competencia (38) C3 Deber (35) N5 Impulsividad (-27)	Juicio (57) Percepción (-53)
TENSIÓN (Q4)	Agresión (46) Defensividad (46) Sumisión (-31)	Buena impresión (-41) Empatía (-35) Capacidad n/alto (-33) Perspicacia (-27) Tolerancia (-26) Result/independ. (-26) Auto-control (-25)	N2 Hostil/enfado (54) A4 Obediencia (-41) N1 Ansiedad (28) A1 Confianza/otros (-28) O4 Acciones (-27) N5 Impulsividad (26) N3 Depresión (25) O2 Estética (-25)	

APÉNDICE B

Este Apéndice B presenta las tablas de baremos elaboradas a partir de las muestras experimentales de tipificación del 16PF-5.

Tabla B-1. 16PF-5 Baremos, VARONES (N=2.804)

	Decatipos											
Esc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media	D.t.
A	0-4	5-6	7-9	10-13	14	15-17	18-19	20	21	22	14,24	4,55
B	0-3	4-5	6	7-9		10-11	12		13	14-15	9,63	2,46
C	0-3	4-6	7-10	11-16	17	18	19	20			15,56	4,73
E	0-5	6-8	9-11	12-14	15	16	17-18	19	20		14,70	3,56
F	0-3	4-6	7-9	10-13	14	15-16	17	18	19	20	13,87	3,94
G	0-3	4-6	7-9	10-14	15-16	17-18	19-20	21	22		15,22	4,93
H	0	1-3	4-7	8-14	15-16	17-18	19	20			14,46	5,81
I	0	1	2-3	4-5	6	7-9	10-11	12-14	15-17	18-22	7,52	4,28
L		0	1-2	3-6	7-8	9-11	12-14	15-16	17-18	19-20	8,56	5,39
M			0	1-2		3-6	7-10	11-14	15-17	18-22	4,73	4,97
N	0	1	2-3	4-7	8-9	10-12	13-15	16-17	18-19	20	9,43	5,13
O			0	1-5	6	7-11	12-14	15-17	18-19	20	7,72	5,94
Q1	0-3	4-5	6-7	8-11	12	13-15	16-18	19-20	21-23	24-28	13,15	4,97
Q2			0	1	2	3-4	5-7	8-11	12-14	15-20	3,60	4,01
Q3	0-3	4-6	7-10	11-15	16	17-18	19	20			15,21	4,51
Q4			0	1-3	4	5-8	9-12	13-15	16-17	18-20	6,07	5,30
Esc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media	D.t.

Tabla B-2. 16PF-5 Baremos, MUJERES (N=644)

	Decatipos											
Esc.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**Media**	**D.t.**
A	0-6	7-8	9-11	12-15	16	17-18	19	20-21	22		15,80	3,97
B	0-4	5	6-7	8-9		10	11	12	13	14-15	9,47	2,19
C	0-1	2-3	4-6	7-11	12-13	14-16	17-18	19	20		12,51	5,30
E	0-4	5-7	8-9	10-13	14	15	16-17	18	19	20	13,54	3,85
F	0-4	5-6	7-9	10-14	15	16	17-18	19	20		14,30	4,04
G	0-3	4	5-7	8-11	12	13-15	16-18	19-20	21	22	12,78	5,09
H		0-1	2-3	4-11	12-13	14-17	18-19	20			12,22	6,51
I	0-2	3-5	6-8	9-14	15	16-18	19	20-21	22		14,69	5,20
L	0	1-2	3-5	6-9	10-11	12-14	15-16	17-18	19	20	10,85	5,08
M			0	1-5	6	7-10	11-13	14-17	18-19	20-22	7,45	5,83
N	0	1-2	3-4	5-8	9	10-13	14-16	17-18	19	20	10,27	5,12
O		0	1-3	4-10	11-13	14-16	17-18	19	20		11,79	6,30
Q1	0-4	5-7	8-10	11-14	15	16-18	19-20	21-23	24	25-28	15,38	5,08
Q2			0	1-2		3-4	5-8	9-12	13-15	16-20	4,07	4,33
Q3	0-2	3-5	6-8	9-13	14	15-16	17-18	19	20		13,49	4,77
Q4		0	1-2	3-8	9	10-12	13-15	16-17	18-19	20	9,32	5,43
Esc.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**Media**	**D.t.**

Tabla B-3. 16PF-5 Baremos, VARONES + MUJERES (N=3.448)

	Decatipos											
Esc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media	D.t.
A	0-4	5-6	7-9	10-13	14-15	16-17	18-19	20	21	22	14,53	4,49
B	0-3	4-5	6-7	8-9		10-11		12	13	14-15	9,60	2,41
C	0-2	3-5	6-9	10-15	16	17-18	19	20			14,99	4,98
E	0-5	6-8	9-10	11-14	15	16	17-18	19	20		14,48	3,64
F	0-3	4-6	7-9	10-13	14	15-16	17	18	19-20		13,95	3,97
G	0-3	4-6	7-8	9-14	15	16-18	19-20	21	22		14,77	5,05
H	0	1-2	3-6	7-14	15-16	17-18	19	20			14,04	6,01
I	0	1	2-3	4-6	7-8	9-10	11-14	15-18	19-20	21-22	8,86	5,27
L		0	1-2	3-7	8-9	10-12	13-15	16-17	18	19-20	8,98	5,41
M			0	1-2	3	4-7	8-11	12-14	15-17	18-22	5,24	5,25
N	0	1	2-4	5-7	8-9	10-12	13-15	16-17	18-19	20	9,59	5,14
O		0	1	2-5	6-7	8-12	13-15	16-18	19	20	8,48	6,21
Q1	0-3	4-6	7-8	9-12	13	14-16	17-18	19-21	22-23	24-28	13,57	5,06
Q2			0	1	2	3-4	5-7	8-11	12-14	15-20	3,69	4,07
Q3	0-3	4-6	7-9	10-14	15	16-18	19	20			14,89	4,61
Q4			0	1-4	5	6-9	10-13	14-15	16-18	19-20	6,68	5,47
MI	0-2	3-4	5-7	8-12	13	14-17	18-19	20-22	23	24	13,62	5,71
Esc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media	D.t.

Tabla B-4. 16PF-5 Baremos, en centiles, de "Estilos de respuesta" (N=3.448)

Escala MI		Escala IN		Escala AQ	
PD	Centil	PD	Centil	PD	Centil
0	1	0	64	0-30	1
1	2	1	81	31-32	2
2	3	2	88	33	3
3	4	3	92	34	4
4	7	4	95	35	6
5	8	5	96	36	7
6	14	6	97	37	9
7	15	7	98	38	11
8	22	8-38	99	39	14
9	24			40	17
10	32			41	20
11	34			42	24
12	45			43	27
13	47			44	32
14	57			45	36
15	59			46	40
16	68			47	45
17	70			48	50
18	79			49	54
19	81			50	58
20	88			51	62
21	90			52	66
22	95			53	69
23	96			54	73
24	99			55	76
				56	79
				57	82
				58	84
				59	87
				60	89
				61	91
				62	93
				63	94
				64	95
				65	96
				66	97
				67	98
				69-95	99

Tabla B-5. 16PF-5 Baremos, en decatipos, de "Estilos de respuesta" (N=3.448)

	Decatipos											
Esc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media	D.t.
MI	0-2	3-4	5-7	8-12	13	14-17	18-19	20-22	23	24	13,62	5,71
IN				0			1	2-3	4-7	8-38	0,94	2,01
AQ	18-32	33-36	37-40	41-46	47-48	49-53	54-58	59-62	63-67	68-95	49,12	8,87
Esc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media	D.t.

BIBLIOGRAFÍA

La siguiente relación contiene las obras citadas en el presente Manual. En los Manuales originales, el de aplicación de Russell y Karol y el técnico de Conn y Rieke (1994), recogen otras publicaciones de interés.

ALLPORT, G. W. y ODBERT, H. S. (1936). "Trait-names: A psycholexical study". *Psychological Monographs, 47,* 171.

ALTUS, W. D. (1948). "The validity of an abbreviated information test used in the Army". *Journal of Consulting Psychoogy, 12,* 270-275.

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (1985). *Standards foí educational and psychological testing.* Washington, D. C.: American Psychological Association, Inc.

BARRON, F. y HARRINGRON, D. M. (1981). "Creativity, intelligence, and personality". *Annual Review of Psychology, 32,* 439-476.

BELL, H. M. (1961). *Manual for the Adjustment Inventory.* Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Inc.

BERRY, D. T., WETTER, M. W., BAER, R. A., WIDIGER, T. A., SUMPTER, J. C., REYNOLDS, S. K. y HALLAM, R. A. (1991). "Detection of random responding on the MMPI-2: Utility of F, Back F, and VRIN scales". *Psychological Assessment, 3,* 418-423.

BROWNE, M. W. (1975). "Predictive validity of a linear regression equation". *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 18,* 79-87.

CATTELL, H. B. (1989). *The 16PF: Personality in depth.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc.

CATTELL, H. E. P. (1994). *Development of the 16PF Fifth Edition.* En la obra de CONN y RIEKE (1994).

CATTELL, R. B. (1957). "The conceptual and test distinction of neuroticism and anxiety". *Journal of Clinical Psychology, 13* (3), 221-233.

CATTELL, R. B. (1973). *Personality and Mood by questionnaires.* San Francisco: Jossey-Bass.

CATTELL, R. B., CATTELL, A. K. y CATTELL, H. E. P. (1993). *Sixteen Personality Factor Questionnaire, Fifth Edition.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc.

CATTELL, R. B. y DREVDAHL, J. E. (1955). "A comparison of the personality profile (16PF) of eminent researchers with that of eminent teachers and administrators, and the general population". *British Journal of Psychology, 46,* 248-261.

CATTELL, R. B., EBER, H. W. y TATSUOKA, M. M. (1970). *Handbook for the 16PF.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc.

CATTELL, R. B. y KLINE,, P. (1977). *El análisis científico de la personalidad y la motivación.* Madrid: Pirámide, 1982.

CATTELL, R. B. y SCHEIER, I. H. (1961). *The meaning and measurement of neuroticism and anxiety.* NY: Ronald Press.

CATTELL, R. B. y STICE, G. F. (1954). "Four formulae for selecting leaders on the basis of personality". *Human Relations, 7* (4), 493-507.

CATTELL, R. B. y STICE, G. F. (1960). *The dimensions of groups and their relations to the behavior of members.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc.

CONN, S. R. y RIEKE, M. L. (1994). *The 16PF Fifth Edition Technical Manual.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc.

COOPERSMITH, S. (1975). "Building self-esteem in the classroom". En su obra *Developing motivation in young children.* Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc.

COOPERSMITH, S. (1981, 1990). *Self-esteem inventory.* Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Inc.

COSTA, P. T., Jr., y McCRAE, R. R. (1992a). *NEO Personality Inventory, Revised.* Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

COSTA, P. T., Jr., y McCRAE, R. R. (1992b). *Professional manual for the revised NEO Personality Inventory.* Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

CRONBACH, L. J. (1951). "Coefficient alpha and the internal structure of tests". *Psychometrika, 16,* 297-334.

CROWNE, D. y MARLOWE, D. (1960). "A new scale of social desirability independent of psychopathology". *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 24,* 349-354.

CROWNE, D. y MARLOWE, D. (1964). *The approval motive: Studies in evaluative dependence.* New York: Wiley.

DORANS, N. y KULICK, E. (1983). *Assessing unexpected differential item performance of female candidates on SAT and TSWE forms administered in December1977: An aplication of the standardizations approach* (Research Rep. No. 83-9). Princeton, NJ: Educational Testing Service.

DORANS, N. y KULICK, E. (1988). *The standardization approach to assessing differential speededness* (Research Rep. No. 88-31). Princeton, NJ: Educational Testing Service.

DOWNING, G. L., EDGAR, R. W. , HARRIS, A. J., KERNBERG, L. y STOREN, H. F. (1965). *The preparation of teachers for schools in culturally deprived neighborhoods.* Cooperative Research Project No. 935. Flushing: Queens College of the City University of New York.

DREVDAHL, J. E. y CATTELL, R. B. (1958). "Personality and creativity in artists and writers". *Journal of Clinical Psychology, 14,* 107-111.

EYSENCK, H. J. (1960). *Handbook of abnormal psychology.* London: Pitman.

FURNHAM, A. (1986). "Response bias, social desirability and dissimulation". *Personality and Individual Differences, 7,* 385-400.

GOLDBERG, L. R. (1992). "The development of markers for the big-five factor structure". *Psychological Assessment, Vol. 4, 1.*

GOTTFREDSON, G. D. y HOLLAND, J. L. (1989). *Dictionary of Holland occupational codes (2nd ed.).* Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

GOUGH, H. G. (1987). *California Psychological Inventory administrator's guide.* Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Pres, Inc. Adaptación española de TEA Ediciones, S.A., Madrid, 1992.

GUASTELLO, S. J. (1991). *Artistic and Scientific Activities Survey.* Milwaukee, WI: Marquette University, Department of Psychology.

GUASTELLO, S. J. (1993). *Implications of recent legislation for pre-employment personality testing.* Unpublished paper, Marquette University, Department of Psychology.

GUASTELLO, S. J., BZDAWKA, A, GUASTELLO, D. D. y RIEKE, M. L. (1991). "Cognitive measures of creative behavior: CAB-5 and consquences". *Journal of Creative Behavior, 26,* 260-267.

GUASTELLO, S. J., CHOI, J. J., RIEKE, M. L. y BILLINGS, S. W. (1993). *Personality and volunteer service orientation.* Milwaukee, WI: Marquette University, Department of Psychology.

GUASTELLO, S. J. y RIEKE, M. L. (1993a). *Selecting successful salespersons with the 16PF Form A: A validity studies.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc.

GUASTELLO, S. J. y RIEKE, M. L. (1993b). *The 16PF and leadership: Summary of research findings 1954-1992.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc.

GUASTELLO, S. J. y SHISSLE, J. E. (1993). *A two-factor taxonomy of creative behavior* (Technical Report). Milwaukee, WI: Marquette University, Departmentof Psychology.

HOGAN, R. y NICHOLSON, R.A. (1988). "The meaning of personality test scores". *American Psychologist, 43,* 621-626.

HOLLAND, J. L. (1973). *Making vocational choices.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

HOLLAND, J. L. (1985a). *Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

HOLLAND, J. L. (1985b). *SDS: The Self-Directed Search professional manual.* Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

HOLLAND, J. L. y GOTTFREDSON, G. D.(1992). "Studies of the hexagonal model: an evaluation (or, the perils of stalking the perfect hexagon)". (Comment) *Journal of Vocational Behavior, 40,* 158-170.

HOLLAND, J. L. y THAYER, D. T. (1986). *Differential item functioning and the Mantel-Haenszel procedure.* Comunicación en la Reunión de "American Educational Research Association", San Francisco.

IPAT (1973a). *Measuring intelligence with the Culture Fair Tests: Manual for Scales 2 and 3.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc. Adaptación española de TEA Ediciones, S.A., Madrid, 1977.

IPAT (1973b). *Technical supplement for the Culture Fair Intelligence Tests Scales 2 and 3.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc.

JACKSON, D. N. (1989). *Personality Research Form manual.* Port Huron, MI: Sigma Assessment Systems, Inc.

JUNG, C. G. (1971). "Psychological type" (H. G. BAYNES, Trad. revisada por R. F. C. HUL). Volumen 6 de *The collected works of C. G. Jung.* Princeton, NJ:Princeton University Press. (Obra original publicada en 1921).

KAROL, D. L. (1994). *Holland occupatinal typology.* En CONN y RIEKE (1994).

KARSON, S. y O'DELL, J. W. (1976). *A guide to the clinical use of the 16PF.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc. Existe traducción española (1980): *16PF Guía para su uso clínico.* Madrid: TEA Ediciones, S.A., 5ª edición, 1994.

KATHENA, J. y TORRANCE, E. P. (1976). *Kathena Torrance Creative Perception Inventory instruction manual.* Chicago, IL: Stoelting.

KRUG, S. E. (1981). *Interpreting 16PF profile patterns.* Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing, Inc.

KRUG, S. E. y JOHNS, E. F. (1974). "A large-scale cross-validation of second-order personality structure defined by the 16PF". *Psychological Reports, 59,*683-693.

McKECHNIE, G. E. (1974). *Leisure Activities Blank.* Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc.

McKECHNIE, G. E. (1976). *Manual for the Leisure Activities Blank.* Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc.

MOON, G. M. y GORSUCH, R. L. (1988). "Information Inventory: The quicker quick test of intelligence". *Journal of Clinical Psychology, 44,* 248-251.

MURRAY, H. A. (1938). *Explorations in personality.* NY: Oxford University Press.

MYERS, I. B. y McCAULLEY, M. H. (1985). *Manual: A guide to the development and use of the Myers-Briggs Type Indicator.* Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Ins. Adaptación española de TEA Ediciones, S.A., 1991.

NEDERHOF, A. J. (1985). "Methods of coping of social desirability bias: a review". *European Journal of Social Psychology, 15* (3), 263-280.

NICHOLSON, R.A. & HOGAN, R. (1990). "The construct validity of social desirability". *American Psychologist, 45,* 290-292.

PAULHUS, D. L. (1990). *Assessing self-deception and impression management in self-reports: The balanced inventory of desirable responding.* Unpublished Paper, University of British Columbia, Department of Psychology, Vancouver.

PIERSON, G. y GORSUCH, R. L. (1963). "Clinical validation and usefulness of the Altus in screening for intelligence". *Psychological Reports, 13,* 87-89.

RICKELS, K. y CATTELL, R. B. (1965). "The clinical factor validity and trueness of the IPAT verbal and objective batteries for anxiety and regression". *Journal of Clinical Psychology, 21,* 257-264.

RIEKE, M. L. y CONN, S. R. (1994). *Revised reasoning ability (Factor B) scales.* En CONN y RIEKE (1994).

RIEKE, M. L., CONN, S. R. y GUASTELLO, S. J. (1994). *Interpersonal skills and empathy.* En CONN y RIEKE (1994).

RIEKE, M. L., GUASTELLO, S. J. y CONN, S. R. (1994). *Leadership and creativity.* En CONN y RIEKE (1994).

RIGGIO, R. E. (1986). "Assessment of basic social skills". *Journal of Personality and Social Psychology, 51,* 649-660.

RIGGIO, R. E. (1989). *Social Skills Inventory manual.* Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc.

SEISDEDOS, N. (1978, 1990). *16PF, Monografía técnica.* Madrid: TEA Ediciones, S.A.

SEISDEDOS, N. (1988). "Selección, cuestionarios y distorsión motivacional (Actitud inteligente de adaptación)". *Revista de Psicología del trabajo y de las organizaciones, 4,* 3-33.

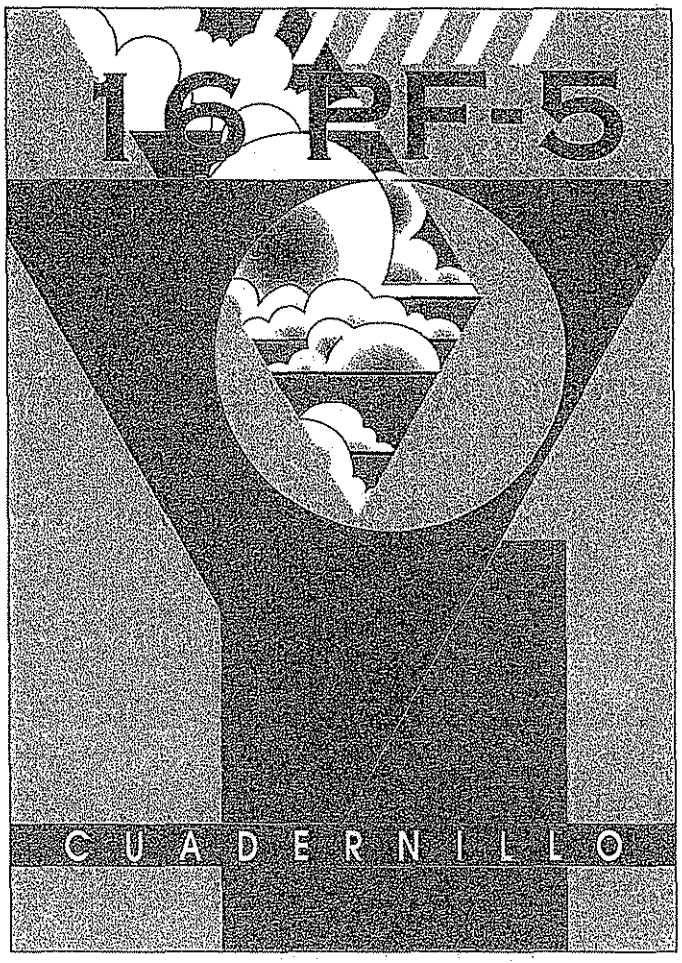
SEISDEDOS, N. (1994). *16PF Applications of the Fifth Edition in Organizations, Selection an Development. (Cross-cultural analyses at three levels).* Mesa de Trabajo en el 23° Congreso Internacional de Psicología Aplicada, Madrid.

WADE, A. M. y GUASTELLO, S. J. (1993). *Comparison of scores on the 16PF administered in conventinal versus automated format.* Marquette University, Department of Psychology, Unpublished paper.

WALSH, J. A. (1990). "Comment on social desirability". *American Psychologist, 45,* 289-290.

WIGGINS, J. S. (1973). *Personality and prediction: Principals of personality assessment.* Reading, MA: Addison-Wesley.

Nº 228



ANOTE TODAS LAS CONTESTACIONES
EN LA HOJA DE RESPUESTAS

Autores: R.B. Cattell, A.K.S. Cattell y H.E.P. Cattell.
Copyright © 1993 by Institute for Personality and Ability Testing, Inc. - 16 PF® es una marca registrada por IPAT.
Copyright © 1995 by TEA Ediciones, S.A. - Edita: TEA Ediciones, S.A.; Fray Bernardino de Sahagún, 24; 28036 MADRID - Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados.
Este ejemplar está impreso en tintas azul y negra. Si le presentan otro impreso únicamente en tinta negra, es una reproducción ilegal. En beneficio de la profesión y en el suyo propio, NO LA UTILICE.
Printed in Spain. Impreso en España por Imp. Casillas, S.L.; Agustín Calvo, 47; 28043 MADRID - Depósito Legal: M - 19.818 - 1998.



INSTRUCCIONES

A continuación encontrará una serie de frases que permitirán conocer sus actitudes e intereses. En general, no existen contestaciones correctas o incorrectas, porque las personas tienen distintos intereses y ven las cosas desde distintos puntos de vista. Conteste con sinceridad; de esta forma se podrá conocer mejor su forma de ser.

Anote sus contestaciones en la Hoja de respuestas que le han entregado. En primer lugar escriba sus datos (apellidos, nombre, edad, etc.) en la parte superior. Cada frase contiene tres posibles respuestas (A, B y C) y normalmente la alternativa B viene con un interrogante, para ser señalada cuando no es posible decidirse entre la A y la C. En la Hoja encontrará estas letras para dar sus respuestas. Las frases están ordenadas numéricamente; siga esta numeración al contestar. Lea atentamente cada frase y las posibles respuestas; así le será más fácil decidirse.

Ahora lea los ejemplos que vienen aquí debajo para hacer un poco de práctica, y piense cómo los contestaría. Si tiene dudas pregunte al examinador.

Ejemplos:

1. Me gusta presenciar una competición deportiva.
   A. Verdadero. B. ? C. Falso.

2. Prefiero las personas:
   A. reservadas. B. ? C. que hacen amigos fácilmente.

3. El dinero no hace la felicidad:
   A. verdadero B. ? C. falso

Al contestar tenga en cuenta lo siguiente:

- No piense demasiado el contenido de las frases, ni emplee mucho tiempo en decidirse. Las frases son muy cortas para darle todos los detalles que Vd. quisiera; por ejemplo, se ha puesto 'presenciar una competición deportiva', y tal vez a Vd. le guste más el fútbol que el baloncesto; debe contestar pensando en lo que es habitual para Vd. Generalmente se contestan cinco o seis por minuto, y se tarda poco más de media hora para completar todo el Cuadernillo.

- Evite señalar la respuesta B (?), excepto cuando le sea imposible decidirse por las otras dos; lo corriente es que esto le ocurra sólo en muy pocas frases.

- Procure no dejar ninguna cuestión sin contestar. Es posible que alguna no tenga nada que ver con Vd. (porque no se aplica perfectamente a su caso); intente elegir la respuesta que vaya mejor con su modo de ser. Tal vez algunas frases le parezcan muy personales; no se preocupe y recuerde que las Hojas de respuestas se guardan como documentos confidenciales y no pueden ser valoradas sin una plantilla especial; por otra parte, al obtener los resultados no se consideran las respuestas una a una, sino globalmente.

- Conteste sinceramente. No señale sus respuestas pensado en lo que 'es bueno' o lo que 'interesa' para impresionar al examinador. Además, el Cuadernillo se desarrolló para ser sensible a respuestas contradictorias.

ESPERE, NO PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE HASTA QUE SE LO INDIQUEN

1. En un negocio sería más interesante encargarse de:
   A. las máquinas o llevar registros.
   B. ?
   C. entrevistar y hablar con personas.

2. Normalmente me voy a dormir sintiéndome satisfecho de cómo ha ido el día.
   A. Verdadero.
   B. ?
   C. Falso.

3. Si observo que la línea de razonamiento de otra persona es incorrecta, normalmente:
   A. se lo señalo.
   B. ?
   C. lo paso por alto.

4. Me gusta muchísimo tener invitados y hacer que se lo pasen bien.
   A. Verdadero.
   B. ?
   C. Falso.

5. Cuando tomo una decisión siempre pienso cuidadosamente en lo que es correcto y justo.
   A. Verdadero.
   B. ?
   C. Falso.

6. Me atrae más pasar una tarde ocupado en una tarea tranquila a la que tenga afición que estar en una reunión animada.
   A. Verdadero.
   B. ?
   C. Falso.

7. Admiro más a:
   A. una persona con capacidad de tipo medio, pero con una moral estricta.
   B. ?
   C. una persona con talento, aunque a veces no sea responsable.

8. Sería más interesante ser:
   A. ingeniero de la construcción.
   B. ?
   C. escritor de teatro.

9. Normalmente soy el que da el primer paso al hacer amigos.
   A. Verdadero.
   B. ?
   C. Falso.

10. Me encantan las buenas novelas u obras de teatro/cine.
   A. Verdadero.
   B. ?
   C. Falso.

11. Cuando la gente autoritaria trata de dominarme, hago justamente lo contrario de lo que quiere.
   A. Sí.
   B. ?
   C. No.

12. Algunas veces no congenio muy bien con los demás porque mis ideas no son convencionales y corrientes.
   A. Verdadero.
   B. ?
   C. Falso.

13. Muchas personas te "apuñalarían por la espalda" para salir ellas adelante.
   A. Verdadero.
   B. ?
   C. Falso.

14. Me meto en problemas porque a veces sigo adelante con mis ideas sin comentarlas con las personas que puedan estar implicadas.
   A. Verdadero.
   B. ?
   C. Falso.

15. Hablo de mis sentimientos:
   A. con facilidad cuando las personas parecen estar interesadas.
   B. ?
   C. sólo si no tengo más remedio.

16. Me aprovecho de la gente.
   A. Algunas veces.
   B. ?
   C. Nunca.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

17. Mis pensamientos son demasiado complicados y profundos como para ser comprendidos por muchas personas.
A. Casi nunca.
B. ?
C. A menudo.

18. Prefiero:
A. comentar mis problemas con los amigos.
B. ?
C. guardarlos para mis adentros.

19. Pienso acerca de cosas que debería haber dicho pero que no las dije.
A. Casi nunca
B. ?
C. A menudo

20. Siempre estoy alerta ante los intentos de propaganda en las cosas que leo.
A. Sí.
B. ?
C. No.

21. Si las personas actúan como si yo no les gustara:
A. no me perturba.
B. ?
C. normalmente me hace daño.

22. Cuando observo que difiero de alguien en puntos de vista sociales, prefiero:
A. discutir el significado de nuestras diferencias básicas.
B. ?
C. cambiar de tema.

23. He dicho cosas que hirieron los sentimientos de otros.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

24. Si tuviera que cocinar o construir algo seguiría las instrucciones exactamente.
A. Verdadero, para evitar sorpresas.
B. ?
C. Falso, porque podría hacer algo más interesante.

25. A la hora de construir o hacer algo preferiría trabajar:
A. con otros.
B. ?
C. yo solo.

26. Me gusta hacer planes con antelación para no perder tiempo entre las tareas.
A. Raras veces.
B. ?
C. A menudo.

27. Normalmente me gusta hacer mis planes yo solo, sin interrupciones y sugerencias de otros.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

28. Cuando me siento tenso incluso pequeñas cosas me sacan de quicio.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

29. Puedo encontrarme bastante a gusto en un ambiente desorganizado.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

30. Si mis planes, cuidadosamente elaborados, tuvieran que ser cambiados a causa de otras personas:
A. eso me molestaría e irritaría.
B. ?
C. me parecería bien y estaría contento de cambiarlos.

31. Preferiría:
A. estar en una oficina, organizando y atendiendo a personas.
B. ?
C. ser arquitecto y dibujar planos en un despacho tranquilo.

32. Cuando las pequeñas cosas comienzan a marchar mal unas detrás de otras:
A. me siento como si no pudiera dominarlas.
B. ?
C. continúo de un modo normal.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

33. Me satisface y entretiene cuidar de las necesidades de los demás.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

34. A veces hago observaciones tontas, a modo de broma, para sorprender a los demás.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

35. Cuando llega el momento de hacer algo que he planeado y esperado, a veces no me apetece ya continuarlo.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

36. En las situaciones que dependen de mí me siento bien dando instrucciones a los demás.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

37. Preferiría emplear una tarde:
A. haciendo con tranquilidad y sosiego algo por lo que tenga afición.
B. ?
C. en una fiesta animada.

38. Cuando yo sé muy bien lo que el grupo tiene que hacer, me gusta ser el único en dar las órdenes.
A. Sí.
B. ?
C. No.

39. Me divierte mucho el rápido y vivaz humor de algunas series de televisión.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

40. Le doy más valor y respeto a las normas y buenas maneras que a una vida fácil.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

41. Me encuentro tímido y retraído a la hora de hacer amigos entre personas desconocidas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

42. Si pudiera, preferiría hacer ejercicio con:
A. la esgrima o la danza.
B. ?
C. el tenis o la lucha libre.

43. Normalmente hay una gran diferencia entre lo que la gente dice y lo que hace.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

44. Resultaría más interesante ser músico que mecánico.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

45. Las personas forman su opinión acerca de mí demasiado rápidamente.
A. Casi nunca.
B. ?
C. A menudo.

46. Soy de esas personas que:
A. siempre están haciendo cosas prácticas que necesitan ser hechas.
B. ?
C. imaginan o piensan acerca de cosas sobre sí mismas.

47. Algunas personas creen que es difícil intimar conmigo.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

48. Puedo engañar a las personas siendo amigable cuando en realidad me desagradan.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

49. Mis pensamientos tienden más a girar sobre cosas realistas y prácticas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

50. Suelo ser reservado y guardar mis problemas para mis adentros.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

51. Después de tomar una decisión sobre algo sigo pensando si será acertada o errónea.
A. Normalmente verdadero.
B. ?
C. Normalmente falso.

52. En el fondo no me gustan las personas que son "diferentes" u originales.
A. Verdadero, normalmente no me gustan.
B. ?
C. Falso, normalmente las encuentro interesantes.

53. Estoy más interesado en:
A. buscar un significado personal a la vida.
B. ?
C. asegurarme un trabajo con un buen sueldo.

54. Me perturbo más que otros cuando las personas se enfadan entre ellas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

55. Lo que este mundo necesita es:
A. más ciudadanos íntegros y constantes.
B. ?
C. más reformadores con opiniones sobre cómo mejorar el mundo.

56. Prefiero los juegos en los que:
A. se forman equipos o se tiene un compañero.
B. ?
C. cada uno hace su partida.

57. Normalmente dejo algunas cosas a la buena suerte en vez de hacer planes complejos y con todo detalle.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

58. Frecuentemente tengo periodos de tiempo en que me es difícil abandonar el sentimiento de compadecerme a mí mismo.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

59. Mis mejores horas del día son aquellas en que estoy solo con mis pensamientos y proyectos.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

60. Si la gente me interrumpe cuando estoy intentando hacer algo, eso no me perturba.
A. Verdadero, no me siento mal.
B. ?
C. Falso, me molesta.

61. Siempre conservo mis pertenencias en perfectas condiciones.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

62. A veces me siento frustrado por las personas demasiado rápidamente.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

63. No me siento a gusto cuando hablo o muestro mis sentimientos de afecto o cariño.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

64. En mi vida personal, casi siempre alcanzo las metas que me pongo.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

65. Si el sueldo fuera el mismo preferiría ser un científico más que un directivo de ventas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

66. Si la gente hace algo incorrecto, normalmente le diga lo que pienso.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

67. Pienso que mis necesidades emocionales:
A. no están demasiado satisfechas.
B. ?
C. están bien satisfechas.

68. Normalmente me gusta estar en medio de mucha actividad y excitación.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

69. La gente debería insistir, más de lo que hace ahora, en que las normas morales sean seguidas estrictamente.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

70. Preferiría vestir:
A. de modo aseado y sencillo.
B. ?
C. a la moda y original.

71. Me suelo sentir desconcertado si de pronto paso a ser el centro de la atención en un grupo social.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

72. Me pone irritado que la gente insista en que yo siga las mínimas reglas de seguridad.
A. Verdadero, porque no siempre son necesarias.
B. ?
C. Falso, porque es importante hacer las cosas correctamente.

73. Comenzar a conversar con extraños:
A. nunca me ha dado problemas.
B. ?
C. me cuesta bastante.

74. Si trabajara en un periódico preferiría los temas de:
A. literatura o cine.
B. ?
C. deportes o política.

75. Dejo que pequeñas cosas me perturben más de lo que debieran.
A. A veces.
B. ?
C. Raras veces.

76. Es acertado estar en guardia con los que hablan de modo amable, porque se pueden aprovechar de uno.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

77. En la calle me detendría más a contemplar a un artista pintando que a ver la construcción de un edificio.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

78. Las personas se hacen perezosas en su trabajo cuando consiguen hacerlo con facilidad.
A. Casi nunca.
B. ?
C. A menudo.

79. Se me ocurren ideas nuevas sobre todo tipo de cosas, demasiadas para ponerlas en práctica.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

80. Cuando hablo con alguien que no conozco todavía, no doy más información que la necesaria.
A. Normalmente verdadero.
B. ?
C. Normalmente falso.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

81. Pongo más atención en:
A. las cosas prácticas que me rodean.
B. ?
C. los pensamientos y la imaginación.

82. Cuando la gente me critica delante de otros me siento muy descorazonado y herido.
A. Casi nunca.
B. ?
C. A menudo.

83. Encuentro más interesante a la gente si sus puntos de vista son diferentes de los de la mayoría.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

84. Al tratar con la gente es mejor:
A. "poner todas las cartas sobre la mesa".
B. ?
C. "no descubrir tu propio juego".

85. A veces me gustaría más ponerme en mi sitio que perdonar y olvidar.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

86. Me gusta la gente que:
A. es estable y tradicional en sus intereses.
B. ?
C. reconsidera seriamente sus puntos de vista sobre la vida.

87. A veces me siento demasiado responsable sobre cosas que suceden a mi alrededor.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

88. El trabajo que me es familiar y habitual:
A. me aburre y me da sueño.
B. ?
C. me da seguridad y confianza.

89. Logro terminar las cosas mejor cuando trabajo solo que cuando lo hago en equipo.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

90. Normalmente no me importa si mi habitación está desordenada.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

91. Me resulta fácil ser paciente, aun cuando alguien es lento para comprender lo que estoy explicándole.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso, me cuesta ser paciente.

92. Me gusta unirme a otros que van a hacer algo juntos, como ir a un museo o de excursión.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

93. Soy algo perfeccionista y me gusta que las cosas se hagan bien.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

94. Cuando tengo que hacer una larga cola por algún motivo, no me pongo tan intranquilo y nervioso como la mayoría.
A. Verdadero, no me pongo.
B. ?
C. Falso, me pongo intranquilo.

95. La gente me trata menos razonablemente de lo que merecen mis buenas intenciones.
A. A veces.
B. ?
C. Nunca.

96. Me lo paso bien con gente que muestra abiertamente sus emociones.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

97. No dejo que me depriman pequeñas cosas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

98. Si pudiera ayudar en el desarrollo de un invento útil preferiría encargarme de:
A. investigarlo en el laboratorio.
B. ?
C. mostrar a las personas su utilización.

99. Si ser cortés y amable no da resultado puedo ser rudo y astuto cuando sea necesario.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

100. Me gusta ir a menudo a espectáculos y diversiones.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

101. Me siento insatisfecho conmigo mismo.
A. A veces.
B. ?
C. Raras veces.

102. Si nos perdiéramos en una ciudad y los amigos no estuvieran de acuerdo conmigo en el camino a seguir:
A. no protestaría y les seguiría.
B. ?
C. les haría saber que yo creía que mi camino era mejor.

103. La gente me considera una persona animada y sin preocupaciones.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

104. Si el banco se descuidara y no me cobrara algo que debiera, creo que:
A. lo indicaría y lo pagaría.
B. ?
C. yo no tengo por qué decírselo.

105. Siempre tengo que estar luchando contra mi timidez.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

106. Los profesores, sacerdotes y otras personas emplean mucho tiempo intentando impedirnos hacer lo que deseamos.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

107. Cuando estoy con un grupo, normalmente me siento, escucho y dejo que los demás lleven el peso de la conversación.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

108. Normalmente aprecio más la belleza de un poema que una excelente estrategia en un deporte.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

109. Si uno es franco y abierto los demás intentan aprovecharse de él.
A. Casi nunca.
B. ?
C. A menudo.

110. Siempre me interesan las cosas mecánicas y soy bastante bueno para arreglarlas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

111. A veces estoy tan enfrascado en mis pensamientos que, a no ser que salga de ellos, pierdo la noción del tiempo y desordeno o no encuentro mis cosas.
A. Verdadero. B. ? C. Falso

112. Parece como si no pudiera confiar en más de la mitad de la gente que voy conociendo.
A. Verdadero, no se puede confiar en ella.
B. ?
C. Falso, se puede confiar en ella.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

113. Normalmente descubro que conozco a los demás mejor que ellos me conocen a mí.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

114. A menudo los demás dicen que mis ideas son realistas y prácticas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

115. Si creo que lo merecen, hago agudas y sarcásticas observaciones a los demás.
A. A veces.
B. ?
C. Nunca.

116. A veces me siento como si hubiera hecho algo malo, aunque realmente no lo haya hecho.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

117. Me resulta fácil hablar sobre mi vida, incluso sobre aspectos que otros considerarían muy personales.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

118. Me gusta diseñar modos por los que el mundo pudiera cambiar y mejorar.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

119. Tiendo a ser muy sensible y preocuparme mucho acerca de algo que he hecho.
A. Casi nunca.
B. ?
C. A menudo.

120. En el periódico que acostumbro a hojear me intereso más por:
A. los artículos sobre los problemas sociales.
B. ?
C. todas las noticias locales.

121. Preferiría emplear una tarde libre en:
A. leer o trabajar en solitario en un proyecto.
B. ?
C. hacer alguna tarea con los amigos.

122. Cuando hay algo molesto que hacer, prefiero:
A. dejarlo a un lado hasta que no haya más remedio que hacerlo.
B. ?
C. comenzar a hacerlo de inmediato.

123. Prefiero tomar la comida de mediodía:
A. con un grupo de gente.
B. ?
C. en solitario.

124. Soy paciente con las personas, incluso cuando no son corteses y consideradas con mis sentimientos.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

125. Cuando hago algo, normalmente me tomo tiempo para pensar antes en todo lo que necesito para la tarea.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

126. Me siento molesto cuando la gente emplea mucho tiempo para explicar algo.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

127. Mis amigos probablemente me describen como una persona:
A. cálida y amigable.
B. ?
C. formal y objetiva.

128. Cuando algo me perturba, normalmente me olvido pronto de ello.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

129. Como afición agradable prefiero:
A. hacer o reparar algo.
B. ?
C. trabajar en grupo en una tarea comunitaria.

130. Creo que debo reclamar si en el restaurante recibo mal servicio o alimentos deficientes.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

131. Tengo más cambios de humor que la mayoría de las personas que conozco.
A. Normalmente verdadero.
B. ?
C. Normalmente falso.

132. Cuando los demás no ven las cosas como las veo yo, normalmente logro convencerlos.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

133. Creo que ser libre para hacer lo que desee es más importante que tener buenos modales y respetar las normas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

134. Me encanta hacer reir a la gente con historias ingeniosas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

135. Me considero una persona socialmente muy atrevida y comunicativa.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

136. Si una persona es lo suficientemente lista para eludir las normas sin que parezca que las incumple:
A. podría incumplirlas si tiene razones especiales para ello.
B. ?
C. debería seguirlas a pesar de todo.

137. Cuando me uno a un nuevo grupo, normalmente encajo pronto.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

138. Prefiero leer historias rudas o de acción realista más que novelas sentimentales e imaginativas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

139. Sospecho que la persona que se muestra abiertamente amigable conmigo pueda ser desleal cuando yo no esté delante.
A. Casi nunca.
B. ?
C. A menudo.

140. Cuando era niño empleaba la mayor parte de mi tiempo en:
A. hacer o construir algo.
B. ?
C. leer o imaginar cosas ideales.

141. Muchas personas son demasiado quisquillosas y sensibles, y por su propio bien deberían "endurecerse".
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

142. Me muestro tan interesado en pensar en las ideas que a veces paso por alto los detalles prácticos.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

143. Si alguien me hace una pregunta demasiado personal intento cuidadosamente evitar contestarla.
A. Normalmente verdadero.
B. ?
C. Normalmente falso.

144. Cuando me piden hacer una tarea voluntaria digo que estoy demasiado ocupado.
A. A veces.
B. ?
C. Raras veces.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

145. Mis amigos me consideran una persona algo abstraída y no siempre práctica.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

146. Me siento muy abatido cuando la gente me critica en un grupo.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

147. Les surgen más problemas a quienes:
A. se cuestionan o cambian métodos que son ya satisfactorios.
B. ?
C. descartan enfoques nuevos o prometedores.

148. Soy muy cuidadoso cuando se trata de elegir a alguien con quien "abrirme" francamente.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

149. Me gusta más intentar nuevos modos de hacer las cosas que seguir caminos ya conocidos.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

150. Los demás dicen que suelo ser demasiado crítico conmigo mismo.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

151. Generalmente me gusta más una comida si contiene alimentos familiares y cotidianos que si tiene alimentos poco corrientes.
A. Verdadero B. ? C. Falso

152. Puedo pasar fácilmente una mañana entera sin tener necesidad de hablar con alguien.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

153. Deseo ayudar a las personas.
A. Siempre.
B. ?
C. A veces.

154. Yo creo que:
A. algunos trabajos no deberían ser hechos tan cuidadosamente como otros.
B. ?
C. cualquier trabajo habría que hacerlo bien si es que se va a hacer.

155. Me resulta difícil ser paciente cuando la gente me critica.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

156. Prefiero los momentos en que hay gente a mi alrededor.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

157. Cuando realizo una tarea no me encuentro satisfecho a no ser que ponga especial atención incluso a los pequeños detalles.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

158. Algunas veces me "sacan de quicio" de un modo insoportable pequeñas cosas, aunque reconozca que son triviales.
A. Sí.
B. ?
C. No.

159. Me gusta más escuchar a la gente hablar de sus sentimientos personales que de otros temas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

160. Hay ocasiones en que no me siento de humor para ver a nadie.
A. Muy raras veces.
B. ?
C. Bastante a menudo.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

161. Me gustaría más ser consejero orientador que arquitecto.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

162. En mi vida cotidiana casi nunca me encuentro con problemas que no puedo afrontar.
A. Verdadero, puedo afrontarlos fácilmente.
B. ?
C. Falso.

163. Cuando las personas hacen algo que me molesta, normalmente:
A. no le doy importancia.
B. ?
C. se lo digo.

164. Yo creo más en:
A. ser claramente serio en la vida cotidiana.
B. ?
C. seguir casi siempre el dicho "Diviértete y sé feliz".

165. Me gusta que haya alguna competitividad en las cosas que hago.
A. Verdadero
B. ?
C. Falso

166. La mayoría de las normas se han hecho para no cumplirlas cuando haya buenas razones para ello.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

167. Me cuesta bastante hablar delante de un grupo numeroso de personas.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

168. Preferiría un hogar en el que:
A. se sigan normas estrictas de conducta.
B. ?
C. no haya muchas normas.

169. En las reuniones sociales suelo sentirme tímido e inseguro de mí mismo.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

170. En la televisión prefiero:
A. un programa sobre nuevos inventos prácticos.
B. ?
C. un concierto de un artista famoso.

Las cuestiones que vienen a continuación se diseñaron como ejercicios de resolución de problemas. En ellas hay una y sólo una respuesta correcta. Si no está seguro de cuál es la correcta, elija la que crea mejor. Vea un ejemplo aquí debajo:

Ejemplo:

"Toro" es a "ternero" como "caballo" es a:

A. potro.
B. ternera.
C. yegua.

La contestación correcta es "potro"; es la cría del caballo como ternero es la cría del toro.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

171. "Minuto" es a "hora" como "segundo" es a:
A. minuto.
B. milisegundo.
C. hora.

172. "Renacuajo" es a "rana" como "larva" es a:
A. araña.
B. gusano.
C. insecto.

173. "Jamón" es a "cerdo" como "chuleta" es a:
A. cordero.
B. pollo.
C. merluza.

174. "Hielo" es a "agua" como "roca" es a:
A. lava.
B. arena.
C. petróleo.

175. "Mejor" es a "pésimo" como "peor" es a:
A. malo.
B. santo.
C. óptimo.

176. ¿Cuál de las tres palabras indica algo diferente de las otras dos?
A. Terminal.
B. Estacional.
C. Cíclico.

177. ¿Cuál de las tres palabras indica algo diferente de las otras dos?
A. Gato.
B. Cerca.
C. Planeta.

178. Lo opuesto de "correcto" es lo opuesto de:
A. bueno.
B. erróneo.
C. adecuado.

179. ¿Cuál de las tres palabras indica algo diferente de las otras dos?
A. Probable.
B. Eventual.
C. Inseguro.

180. Lo opuesto de lo opuesto de "inexacto" es:
A. casual.
B. puntual.
C. incorrecto.

181. ¿Qué número debe seguir al final de éstos?
1 - 4 - 9 - 16...
A. 20.
B. 25.
C. 32.

182. ¿Qué letra debe seguir al final de éstas?
A - B - D - G...
A. H.
B. K.
C. J.

183. ¿Qué letra debe seguir al final de éstas?
E - I - L...
A. M.
B. N.
C. O.

184. ¿Qué número debe seguir al final de éstos?
1/12 - 1/6 - 1/3 - 2/3...
A. 3/4.
B. 4/3.
C. 3/2.

185. ¿Qué número debe seguir al final de éstos?
1 2 0 3 -1...
A. 5.
B. 4.
C. -3.

SI HA TERMINADO ANTES DEL TIEMPO, REPASE SUS CONTESTACIONES.



16PF - 5 HOJA DE PERFIL

Obtención de dimensiones globales

N° 228

Anote las puntuaciones directas de las 16 escalas primarias en la columna PD, y las de los tres índices en los recuadros de la derecha (MI, IN, AQ). Luego consulte los baremos del Manual para obtener los decatipos correspondientes a las PD y anótelos en la columna DE de las escalas primarias.

A continuación, y para cada una de las cinco dimensiones, multiplique el valor del decatipo por los pesos existentes horizontalmente, a la misma altura y anote los resultados dentro de los pequeños recuadros. Sume los valores de las columnas positivas (+) y negativas (-), incluidas las "Constantes" cuando existan, y anote los resultados en los recuadros "Sumas" de la base.

Finalmente, en cada dimensión calcule la diferencia entre los resultados de las dos columnas anteriores y el dato, con una coma decimal delante del último dígito, es el decatipo en esa dimensión. En el recuadro final ya se ha impreso la coma decimal.

ESCALAS PRIMARIAS	PD	DE	EXTRAVERSIÓN +	EXTRAVERSIÓN -	ANSIEDAD +	ANSIEDAD -	DUREZA +	DUREZA -	INDEPENDENCIA +	INDEPENDENCIA -	AUTO-CONTROL +	AUTO-CONTROL -
A Afabilidad			5		2		2		1		3	
B Razonamiento			1		2		1		1			
C Estabilidad				1		3	1		1			1
E Dominancia					1		1		7		1	
F Animación			3		1		3		3			3
G Atención-normas			1		1					1	5	
H Atrevimiento			1			2	2		2			1
I Sensibilidad			2		1		3			2	1	
L Vigilancia					3		2		3			
M Abstracción							3					1
N Privacidad				3	1		1		2			
O Aprensión			2		5		1				3	
Q1 Apertura-cambio				2		4	8		1			
Q2 Autosuficiencia				4		2	3					
Q3 Perfeccionismo			1		3		1		1		7	
Q4 Tensión			1		4		3		2			
Constantes			16			16	138			50		22
Sumas												
Decatipo en la dimensión			,		,		,		,		,	

ESTILOS DE RESPUESTA
MI
PD =
Pc =
IN
PD =
Pc =
AQ
PD =
Pc =

Nota. Los resultados de estas operaciones pueden diferir (en ocasiones en casi un decatipo entero) de los resultados obtenidos mediante un proceso de mecanización (porque éste utiliza todos los pesos y constantes en centésimas).

Copyright © 1993 by Institute for Personality and Ability Testing, Inc. - 16 PF® es una marca registrada por IPAT.
Copyright © 1995 by TEA Ediciones, S.A. - Adaptado con permiso - Edita: TEA Ediciones, S.A.; Fray Bernardino de Sahagún, 24; 28036 MADRID - Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados - *Este ejemplar está impreso en tintas azul y negra. Si le presentan otro impreso únicamente en tinta negra, es una reproducción ilegal. En beneficio de la profesión y en el suyo propio, NO LA UTILICE* - Printed in Spain. Impreso en España por Aguirre Campano; Daganzo, 15 dpdo.; 28002 MADRID - Depósito legal: M - 12300 - 1995.

PERFIL DE ESCALAS PRIMARIAS Y DIMENSIONES GLOBALES

Apellidos y nombre _____ Edad _____ Sexo _____ Fecha _____

Escala	DE	El polo bajo define una persona...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	El polo alto define una persona...	Esc.
A Afabilidad		Fría, impersonal, distante	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Cálida, afable, generosa, atenta a los demás	A
B Razonamiento		De pensamiento concreto	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	De pensamiento abstracto	B
C Estabilidad		Reactiva, emocionalmente cambiable	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Emocionalmente estable, adaptada, madura	C
E Dominancia		Deferente, cooperadora, que evita conflictos	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Dominante, asertiva, competitiva	E
F Animación		Seria, reprimida, cuidadosa	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Animosa, espontánea, activa, entusiasta	F
G Atención-normas		Inconformista, muy suya, indulgente	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Atenta a las normas, cumplidora, formal	G
H Atrevimiento		Tímida, temerosa, cohibida	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Emprendedora, atrevida y segura en lo social	H
I Sensibilidad		Objetiva, nada sentimental, utilitaria	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Sensible, esteta, sentimental	I
L Vigilancia		Confiada, sin sospechas, adaptable	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Vigilante, suspicaz, escéptica, precavida	L
M Abstracción		Práctica, con los pies en tierra, realista	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Abstraída, imaginativa, idealista	M
N Privacidad		Abierta, genuina, llana, natural	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Privada, calculadora, discreta, que no se abre	N
O Aprensión		Segura, despreocupada, satisfecha	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Aprensiva, insegura, preocupada	O
Q1 Apertura-cambio		Tradicional, apegada a lo familiar	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Abierta al cambio, experimental, analítica	Q1
Q2 Autosuficiencia		Seguidora, se integra en el grupo	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Autosuficiente, individualista, solitaria	Q2
Q3 Perfeccionismo		Flexible, tolerante con el desorden o las faltas	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Perfeccionista, organizada, disciplinada	Q3
Q4 Tensión		Relajada, plácida, paciente	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Tensa, enérgica, impaciente, intranquila	Q4
Dimensiones globales			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ext EXTRAVERSIÓN		Introvertida, socialmente inhibida	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Extravertida, socialmente participadora	Ext
Ans ANSIEDAD		Imperturbable, con poca ansiedad	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Perturbable, con mucha ansiedad	Ans
Dur DUREZA		Receptiva, de mente abierta, intuitiva	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Dura, firme, inflexible, fría, objetiva	Dur
Ind INDEPENDENCIA		Acomodaticia, acepta acuerdos, cede fácilmente	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Independiente, crítica, polemiza, analítica	Ind
AuC AUTO-CONTROL		No reprimida, sigue sus impulsos	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Autocontrolada, contiene sus impulsos	AuC
MI Manipul. imagen		Deseosa de presentar una mala imagen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Deseosa de presentar una buena imagen	MI

INSTRUCCIONES

Rellene el pequeño círculito existente debajo del decatipo (1 a 10) correspondiente a cada escala (A a Q4); luego una con trazos rectos dichos puntos para disponer del perfil de las escalas primarias. Los puntos fuera de la zona central (decatipos 4-7) indican alejamientos significativos; a ellos se les puede aplicar, con mayor probabilidad de acierto, los adjetivos recogidos en ese polo alto o bajo.

Repita el proceso con los decatipos de las dimensiones globales (pero intentando apreciar los valores decimales) y el resultado será el perfil de estas dimensiones superiores. En la base puede señalar el grado en que la persona ha usado el "estilo de respuesta" MI en sus contestaciones al 16PF-5.

N° 228



16PF - 5

HOJA DE RESPUESTAS

Apellidos y nombre: _____ Edad: _____ Sexo: _____

Centro: _____ Fecha: _____

Ejemplos de entrenamiento

1. A B C
2. A B C
3. A B C

1. A B C	17. A B C	33. A B C	49. A B C	65. A B C	81. A B C	97. A B C	113. A B C	129. A B C	145. A B C	161. A B C	171. A B C
2. A B C	18. A B C	34. A B C	50. A B C	66. A B C	82. A B C	98. A B C	114. A B C	130. A B C	146. A B C	162. A B C	172. A B C
3. A B C	19. A B C	35. A B C	51. A B C	67. A B C	83. A B C	99. A B C	115. A B C	131. A B C	147. A B C	163. A B C	173. A B C
4. A B C	20. A B C	36. A B C	52. A B C	68. A B C	84. A B C	100. A B C	116. A B C	132. A B C	148. A B C	164. A B C	174. A B C
5. A B C	21. A B C	37. A B C	53. A B C	69. A B C	85. A B C	101. A B C	117. A B C	133. A B C	149. A B C	165. A B C	175. A B C
6. A B C	22. A B C	38. A B C	54. A B C	70. A B C	86. A B C	102. A B C	118. A B C	134. A B C	150. A B C	166. A B C	176. A B C
7. A B C	23. A B C	39. A B C	55. A B C	71. A B C	87. A B C	103. A B C	119. A B C	135. A B C	151. A B C	167. A B C	177. A B C
8. A B C	24. A B C	40. A B C	56. A B C	72. A B C	88. A B C	104. A B C	120. A B C	136. A B C	152. A B C	168. A B C	178. A B C
9. A B C	25. A B C	41. A B C	57. A B C	73. A B C	89. A B C	105. A B C	121. A B C	137. A B C	153. A B C	169. A B C	179. A B C
10. A B C	26. A B C	42. A B C	58. A B C	74. A B C	90. A B C	106. A B C	122. A B C	138. A B C	154. A B C	170. A B C	180. A B C
11. A B C	27. A B C	43. A B C	59. A B C	75. A B C	91. A B C	107. A B C	123. A B C	139. A B C	155. A B C		181. A B C
12. A B C	28. A B C	44. A B C	60. A B C	76. A B C	92. A B C	108. A B C	124. A B C	140. A B C	156. A B C		182. A B C
13. A B C	29. A B C	45. A B C	61. A B C	77. A B C	93. A B C	109. A B C	125. A B C	141. A B C	157. A B C		183. A B C
14. A B C	30. A B C	46. A B C	62. A B C	78. A B C	94. A B C	110. A B C	126. A B C	142. A B C	158. A B C		184. A B C
15. A B C	31. A B C	47. A B C	63. A B C	79. A B C	95. A B C	111. A B C	127. A B C	143. A B C	159. A B C		185. A B C
16. A B C	32. A B C	48. A B C	64. A B C	80. A B C	96. A B C	112. A B C	128. A B C	144. A B C	160. A B C		

Copyright © 1993 by the Institute for Personality and Ability Testing, Inc., Champaign, Illinois (U.S.A.) - 16PF® es una marca registrada por IPAT.
Copyright de la adaptación española © 1995 by TEA Ediciones, S.A., Madrid (España) - Adaptación con permiso - Edita: TEA Ediciones, S.A. - Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados - *Este ejemplar está impreso en tintas azul y negra. Si le presentan otro impreso únicamente en tinta negra, es una reproducción ilegal. En beneficio de la profesión y en el suyo propio, NO LA UTILICE* - Printed in Spain. Impreso en España por Imp. Casillas, S.L.; Agustín Calvo, 47; 28043 MADRID - Depósito Legal: M - 12.300 - 1995.